

목 차

1주차 1차시 : 생산운영관리의 개요	1
1주차 2차시 : 생산운영관리의 배경	9
2주차 1차시 : 생산운영관리의 의사결정	17
2주차 2차시 : 모형, 시뮬레이션, 게임이론	22
3주차 1차시 : 수요의 예측	27
3주차 2차시 : 수요예측의 기법	32
4주차 1차시 : 제품설계의 의의	39
4주차 2차시 : 연구개발, 가치분석, 그룹 테크놀로지	43
5주차 1차시 : 입지의사결정	53
5주차 2차시 : 수송 해법, 공급사슬관리	57
6주차 1차시 : 프로젝트 관리	61
6주차 2차시 : 생산계획	66
7주차 1차시 : 생산통제	72
7주차 2차시 : 작업 방법의 설계	82
9주차 1차시 : 재고관리	96
9주차 2차시 : 재고관리시스템	102
10주차 1차시 : 전사적 자원관리	107
10주차 2차시 : 서비스업에서의 품질관리 및 품질관리 개선을 위한 6시그마	115
11주차 1차시 : 6시그마 프로젝트의 실행	122
11주차 2차시 : ISO 9000 · ISO 14000 시리즈 및 기업의 세계화와 업무	128
12주차 1차시 : 국제입지선택	134
12주차 2차시 : 공장자동화	139
13주차 1차시 : 적시생산시스템	143
13주차 2차시 : 컴퓨터 통합생산시스템	147
14주차 1차시 : 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향 및 생산환경의 저변	151
14주차 2차시 : 공해(자원고갈 및 환경오염)	156

1주차 1차시 : 생산운영관리의 개요

[학습 내용]

1. 생산운영관리의 정의
2. 생산운영관리의 개념
3. 생산활동 및 생산관리

[학습 목표]

1. 생산운영관리의 정의와 목적을 말할 수 있다.
2. 생산운영관리의 개념을 말할 수 있다.
3. 생산활동 및 생산관리의 특징에 대해 설명할 수 있다.

1. 생산운영관리의 정의

가. 생산운영관리의 정의

생산운영관리

- 생산활동을 효과적으로 진행하기 위한 관리
 - 공급이 제한한 투입물(입력 자원)을 이용하여 특정한 제품을 만들어내기 위한 생산활동에 관한 모든 활동 프로세스를 조절하는 것
- 유형의 재화와 무형의 서비스를 모두 창조하는 활동
 - 투입된 자원이 변형되어 어떤 가치를 부가시키고 재화나 서비스를 산출시키는 통제활동

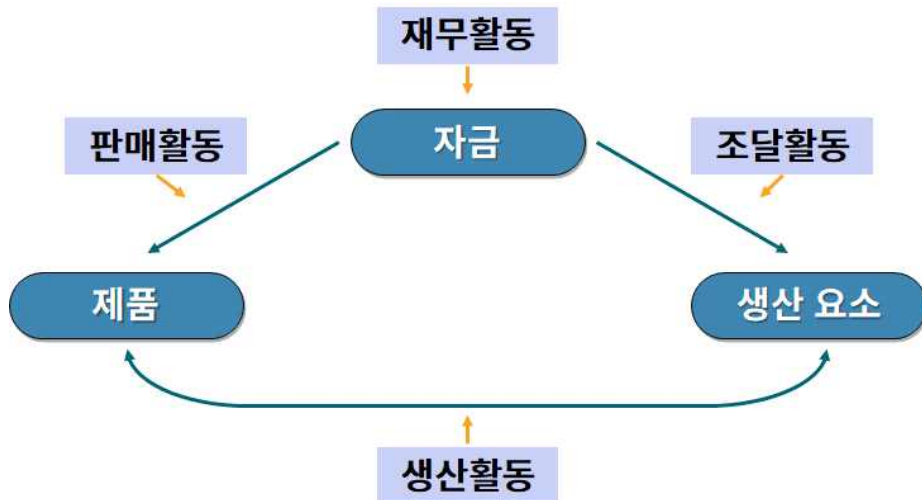
나. 생산운영관리의 목적

- 1) 인류의 지속적인 성장 · 발전을 향하여 살아가기 위해 필요한 가치를 효율적으로 만들어 내기 위한 관리
 - 필요한 가치
 - 품질이 좋은 제품 및 서비스

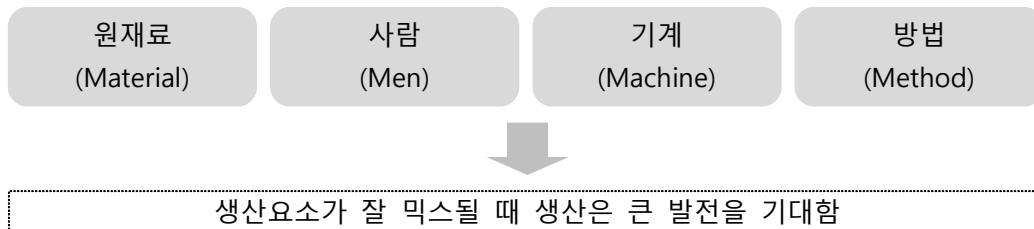
2. 생산운영관리의 개념

가. 생산활동에 대한 개념

1) 생산활동의 순환과정(Feedback)



2) 생산활동의 생산요소(4m's)



3) 경영학 측면에서 생산관리

1	기업 전략적 차원으로 생산운영관리
2	총괄 시스템적 차원으로 생산운영관리
3	의사결정 차원으로 생산운영관리
4	혁신적 경영활동의 일환으로서 생산운영관리

나. 생산운영관리의 개념

Production & Operations Management(생산운영관리)



1) 생산

- Production
- 재화와 서비스를 산출하는 것임

2) 생산관리

- Production management
- 투입물을 변화시켜 산출물로 만들어 내는 과정 제조 분야를 지칭

[예]

공장

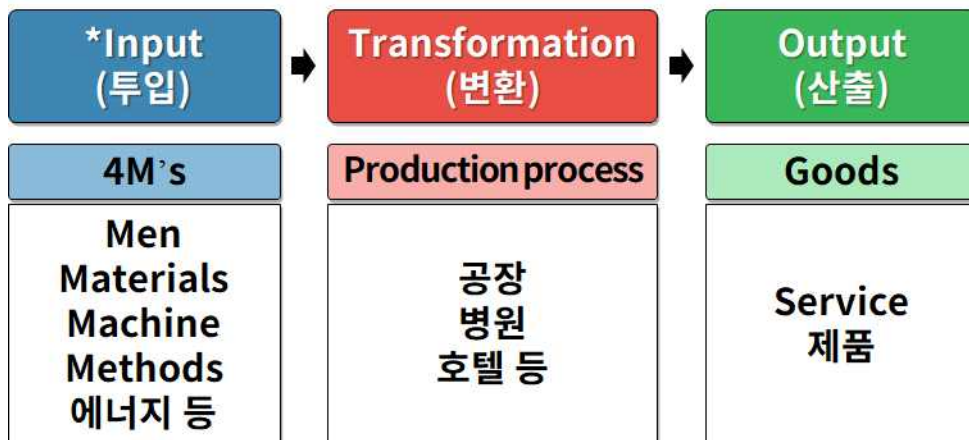
3) 생산운영관리

- Production & operations management
- 생산에서 관리의 정의에 서비스의 창출까지 포함

[예]

은행, 학교, 대학, 병원 등

[생산의 활동]



3. 생산활동 및 생산관리

가. 생산활동

1) 생산활동의 개요

- 생산활동은 경제재(經濟財)를 만드는 활동임
 - 경제학 측면
 - ⇒ 경제재를 인간과 사회에 필요한 제품(서비스) → 경제재는 재화와 용역
- 변환 과정
 - 물리적, 화학적 변환 → 공장(제조)
 - 위치 → 운송 등
 - 시간 → 창고 등
 - 심리 → 의사, 예술, 교사 등
- Service(생산운업을 지칭)를 생산과정에서 고객과의 접촉 정도로 구분함(체이스(R.B.chase) 교수)
 - 순수재화
 - ⇒ 고객과의 접촉이 없음 → 제조공장, 농장, 광산 등
 - 혼합생산
 - ⇒ 자동차 정비업과 식당 등
 - 순수서비스
 - ⇒ 고객과 항상 이루어지는 업무, 즉 고객과 가장 많이 접촉이 되는 것 → 은행, 병원, 행정기관, 변호사, 사무실 등

2) 생산성(Productivity)

- 생산활동이란 생산성 향상을 의미함

생산성(Productivity)

- 국가의 경제에 직접 영향을 미치며 인플레이션과 실업 및 국제 경쟁력에 중요한 영향을 미침
 - 생산 프로세스 개선, 업무환경 개선 등

- 생산성 향상 결과
 - 노동자들의 업무 강화로 오해(실제 현장 직원 설문조사)
- 생산성을 계산하는 형태의 기본

$$\text{생산성} = \frac{\text{산출 요소}}{\text{투입 요소}}$$

3) 생산성 향상

- 생산성 혁명 2.0
 - 생산현장과 경영현장을 유기적으로 연결하고 소통을 통한 협업
 - ⇒ 소프트웨어적 수단으로 경영 전반을 재창조하려는 활동
 - ⇒ 웹 2.0 오픈
 - ⇒ 접속성 · 창조성 · 생산성
- 생산운영관리자
 - 생산성 향상을 위한 노력이 꼭 필요함
 - ⇒ 고정된 노동시간에 산출량 증가와 고정된 생산량에 노동시간 감소가 있다면
생산성은 향상됨

4) 생산성에 미치는 영향

- 현재 선진국과 중진국 및 후진국에서의 생산성은 큰 차이가 있음
 - 자본과 노동의 비율
 - 자원의 희소성
 - 노동력의 변화
 - 기술혁신 및 공정혁신
 - 환경의 영향
 - 노동자 생활의 질
 - 법률적 영향
 - 관리적 요인
 - 노동자의 단체교섭권 등

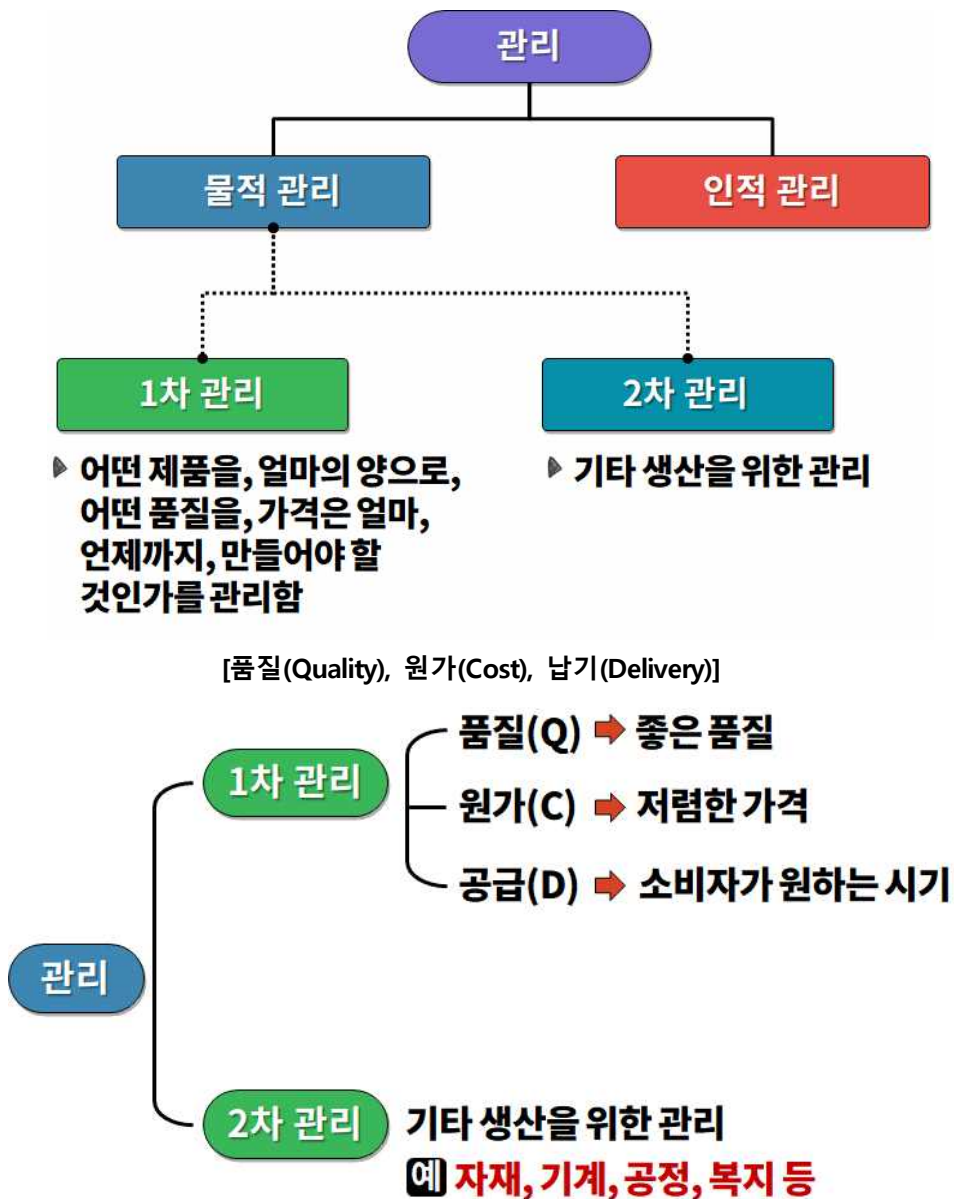
5) 생산 연구의 중요성

- 인적 측면에서 중요성
- 사회적 측면에서 중요성
- 경제적 측면에서 중요성
- 생태적 측면에서 중요성

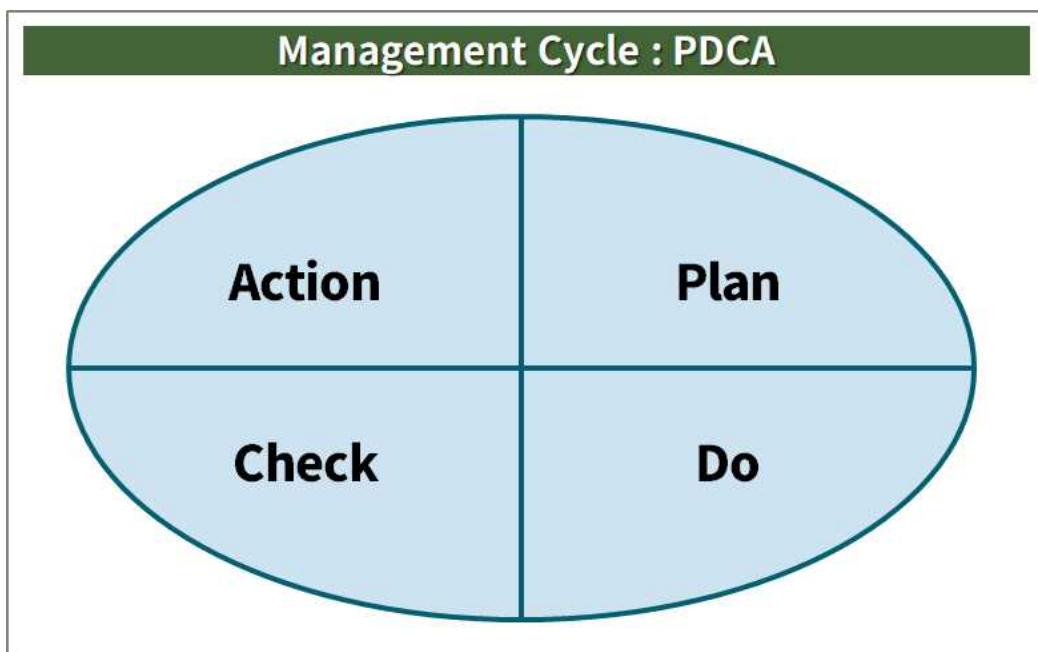
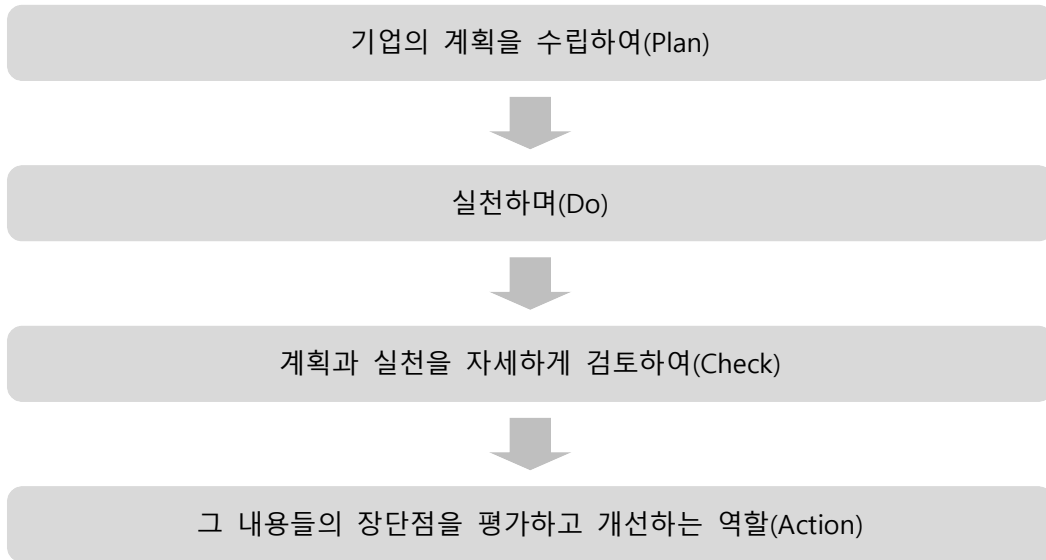
나. 생산관리

1) 생산활동의 개요

- 기업 방침의 목표에서 계획, 지휘, 통제를 실행하기 위한 기술과 과학을 표현함(L.B.Burbige 학자)
- 기술(Art)
 - 경험, 직관(이론, 실증, 합리성)
- 과학(Science)
 - 과학의 원리



2) 관리사이클



[학습 정리]

1. 생산운영관리의 정의

- 생산운영관리
 - 생산활동을 효과적으로 진행하기 위한 관리
- 생산운영관리의 목적
 - 인류의 지속적인 성장·발전을 향하여 살아가기 위해 필요한 가치를 효율적으로 만들어 내기 위한 관리

2. 생산운영관리의 개념

- 생산활동의 생산 요소
 - 원재료(Material), 사람(Men), 기계(Machine), 방법(Method) 등
- 생산(Production)이란 재화와 서비스를 산출함
- 생산관리(Production management)란 투입물을 변화시켜 산출물로 만들어 내는 과정 제조 분야를 지칭함
- 생산운영관리(Production & operations management)란 생산에서 관리의 정의에 서비스의 창출까지 포함함

3. 생산활동 및 생산관리

- 생산활동은 경제재(經濟財)를 만드는 활동임
- 생산활동이란 생산성 향상을 의미함
 - 생산성(Productivity)은 국가의 경제에 직접 영향을 미치며 인플레이션과 실업 및 국제 경쟁력에 중요한 영향을 미침
- L.B.Burbidge 학자는 기업 방침의 목표에서 계획, 지휘, 통제를 실행하기 위한 기술과 과학을 표현함
- 관리사이클
 - 첫째, 기업의 계획을 수립하여(Plan), 둘째, 실천하며(Do), 셋째, 계획과 실천을 자세하게 검토하여(Check), 넷째, 그 내용들의 장단점을 평가하고 개선하는 역할(Action)임

1주차 2차시 : 생산운영관리의 배경

[학습 내용]

1. 생산운영관리 시스템
2. 생산시스템의 분류 및 기타 생산
3. 생산운영관리에서 e-비즈니스의 영향

[학습 목표]

1. 시스템의 개념을 이해하여 생산운영관리 시스템에 대해 설명할 수 있다.
2. 생산시스템을 형태에 따라 분류하여 설명할 수 있다.
3. 생산운영관리에서 e-비즈니스가 미치는 영향에 대해 설명할 수 있다.

1. 생산운영관리 시스템

가. 시스템(System)의 정의

- 1) 기업의 공통 목표를 달성하기 위하여 서로 관련을 가지고 있는 각각 요소의 결합(집합)체



나. 시스템(System)의 기본 구성



네거티브 엔트로피(Negative entropy)

경영자는 기업의 존속을 위해 소비된 자원을 외부환경에서 충당을 해야 함

다. 시스템(System)의 특성

집합체(결합체)

관련성

목적 추구성

환경 적응성

라. 시스템(System)의 접근

시스템
이념

시스템
관리

시스템
분석

[예]

산골에서 양을 기르는 어느 목장에서 늑대가 매일 밤에 양을 해치는 것을 보고는 양을 소탕하고자 사냥꾼을 동원하여 늑대를 완전히 제거하였다. 그 후 5년이 지난 목장에서는 양이 기하급수로 늘어나서 한정된 범위 면적에 양의 먹이가 부족하여 더 많은 양이 죽음을 맞이하고 있었다.

시스템적 접근으로 문제를 생각해봅시다.

마. 서비스 시스템(System)의 분석 - 운영 관리

1) 서비스 시스템의 분석

1 서비스 개념(기업이 소비자에게 제공하는 것이 무엇인가?)

2 서비스 시스템의 질에 대한 측정치의 표준

3 소비자에게 서비스를 생산하여 배달



서비스업에서는 서비스 시스템 분석 내용의 이해가 필요함

2) 서비스 시스템의 특징

1	서비스 과정에서 고객이 참여(예 : 고객은 자원)고객의 대상에 따라 운영방법이 다름 서비스는 제공하기 전에 결과를 알 수 없음
2	생산과 소비가 동시에 일어나기 때문에 저장이 불가능함
3	시간에 제약을 받음 [예] (병원의 입원 침대, 극장과 버스 좌석 등)예약제, 파트타임 등
4	고객의 위치에 의해 지배됨 [예] 병원의 구급차, 음식점 차량 제공 등
5	서비스 운영은 노동집약적임 [예] 식당의 종업원은 서비스 가치에 영향을 줌
6	서비스는 형태가 없음 [예] 인식과 명예에 의존함

바. 시스템(System)의 기본적 사고

1) 서비스 시스템의 분석



2. 생산시스템의 분류 및 기타 생산

가. 생산시스템의 분류

1) 판매 형태에 의한 분류

- 주문 생산(수주 생산)
 - 폐쇄적 주문 생산
 - 개방적 주문 생산
- 예측 생산(재고 생산)

[예]

기성복 등 기업 자체 생산 결정

2) 공정의 연속성에 의한 분류

- 연속 생산

[예]

정유, 화학, 시멘트, 제당 등

- 반복 생산

[예]

자동차 엔진, 전화기, 텔레비전 등

- 단속 생산

[예]

건축설계, 주문가구제조업, 조선업, 맞춤 의류 등

나. 기타 생산

1) 프로젝트 생산

[예]

건설, 국책 사업, 연구개발 사업 등

2) 장치 생산

[예]

정유, 화학 등

3) 다품종소량생산 : 여러 가지 다양한 제품을 소량으로 생산하는 형태

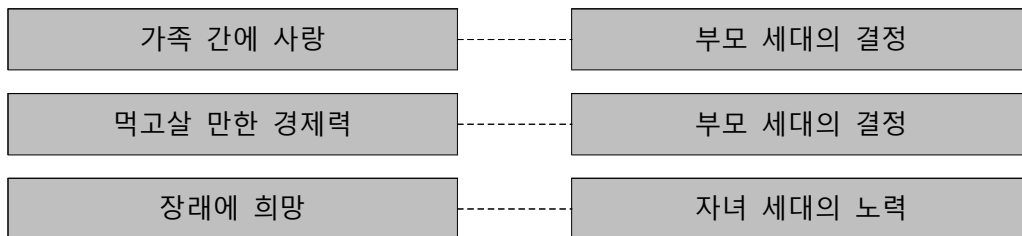
- 동기 : 고학력, 소득수준 향상, 국제 분업의 다양화
- 특성 : 다양성, 복잡성, 불확실성
- 문제점 : 재고 처리 곤란, 계획생산 곤란, 표준화가 어려움
- 기법(생산 방식)
 - MRP(자재소요계획-미국)
 - JIT(적시생산-일본)

다. 공통체의 삶(=시스템)

1) 개요

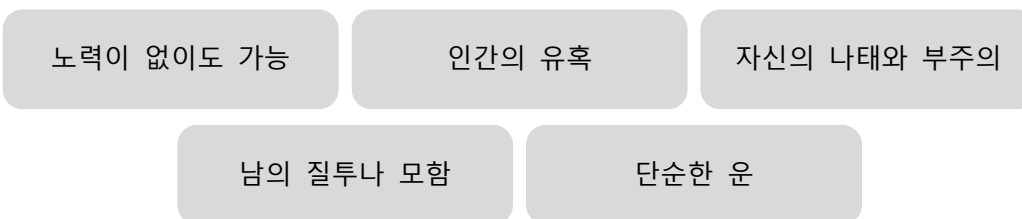


2) 행복한 가정의 공통점



행복은 노력에 의해서 가능함 : 좁은 문(정형적, 유한)

3) 불행의 길



불행은 노력 없이 쉽게 빠짐 : 넓은 문(다양함, 무한)

4) 결론

우리의 삶(행복)에 필요한 물자와 서비스를 생산, 공급하는 기업의 활동을 경영함



세계를 하나의 통일체로 파악하는 사고의 틀이 필요함

3. 생산운영관리에서 e-비즈니스의 영향

가. 개요

	e-비즈니스의 이점	생산운영관리의 영향
1	고객들에 의한 비교 쇼핑	- 고객 기대가 점차 상승함 - 품질은 지속되고 비용은 낮춰야 함
2	고객과의 직접적인 접촉	- 더 이상 수요에 대해 추측하지 않음 - 재고 목록 비용 감소, 생산과 서비스 설계 향상 - build-to-order 생산과 서비스 가능
3	e-비즈니스 프로세스	- 거래 비용 감소 - 고객 지원 비용 감소 - e-조달은 거액
4	세계적인 고객들의 접근	- 수요 증가, 주문 이행과 물류는 주요한 이슈 - 생산의 해외 이동
5	중개인들이 사라짐	- 물류는 상점이나 분배 센터로 배달하는 것부터 개인 집으로 배달하는 것까지 변화 - 소비자 수요는 기업 수요보다 더 색다르고 예측할 수 없음
6	세계적인 공급자들의 접근	- 아웃소싱 증가 - 기업 사이의 더 많은 연립과 파트너십 형성 - 불확실한 정보로 세계적인 공급 사슬 이슈들이 발생
7	온라인 경매와 e-시장	- 경쟁입찰은 물자의 비용을 낮춤 - 공급 욕구는 하나의 위치 안에서 발견됨

	e-비즈니스의 이점	생산운영관리의 영향
8	더 좋고 더 빠른 의사결정	• 시기적절한 정보는 의사결정 프로세스 안의 모든 이해관계자들에 의한 즉각적인 접근이 유효 • 고객 주문생산 설계들은 전자적으로 가능 • 전자회의 개최로 상호 협력 용이
9	IT시너지	• 정보기술로 생산성 증가를 유도 • 기업과 거래 파트너들 사이에서 능률적으로 공유
10	확장된 공급 사슬	• 주문 이행, 물류, 창고업, 수송, 배달은 생산운영관리의 초점 • 위험은 외부로 퍼지며, 거래 장애물은 감소

[학습 정리]**1. 생산운영관리 시스템**

- 시스템은 공학에서 많이 사용되어 사회과학에는 중요하게 취급되지 있지 않지만 최근에 기업과 경영에서 시스템의 원리가 많이 사용되고 있음
- 기업의 공통 목표를 달성하기 위하여 서로 관련을 가지고 있는 각각 요소의 결합(집합)체임

2. 생산시스템의 분류 및 기타 생산

- 판매 형태에 의한 분류 : 주문 생산, 예측 생산
- 공정의 연속성에 의한 분류 : 연속 생산, 반복 생산, 단속 생산
- 프로젝트 생산 : 건설, 국책사업, 연구개발 사업 등
- 장치 생산 : 정유, 화학 등

3. 생산운영관리에서 e-비즈니스의 영향

	e-비즈니스의 이점	생산운영관리의 영향
1	고객들에 의한 비교 쇼핑	고객 기대가 점차 상승함
2	고객과의 직접적인 접촉	더 이상 수요에 대해 추측하지 않음
3	e-비즈니스 프로세스	거래 비용 감소, 고객 지원 비용 감소
4	세계적인 고객들의 접근	수요 증가, 주문 이행과 물류는 주요한 이슈
5	중개인들이 사라짐	소비자 수요는 기업 수요보다 색다르고 예측할 수 없음
6	세계적인 공급자들의 접근	기업 사이의 더 많은 연립과 파트너십형성
7	온라인 경매와 e-시장	경쟁입찰은 물자의 비용을 낮춤
8	더 좋고 더 빠른 의사결정	고객 주문생산 설계들은 전자적으로 가능
9	IT시너지	정보기술로 생산성 증가를 유도
10	확장된 공급 사슬	위험은 외부로 퍼지며, 거래 장애물은 감소

2주차 1차시 : 생산운영관리의 의사결정

[학습 내용]

1. 생산운영관리의 의사결정
2. 의사결정의 계량적 방법
3. 의사결정 나무(DM tree)

[학습 목표]

1. 의사결정의 개념을 이해하여 의사결정의 특징, 과정, 구성요소에 대해 설명할 수 있다.
2. 의사결정 나무의 개념을 이해하여 의사결정 나무의 구성 요소 및 작성 방법에 대해 설명할 수 있다.

1. 생산운영관리의 의사결정

가. 의사결정의 정의

의사결정(Decision Making)

문제해결을 위한 2가지 이상 대안에서 가장 좋은 최적해의 대안을 선택

나. 의사결정의 특징

Decision Making : 상호관련성

Decision Making : 아주 복잡

Decision Making : 매우 다양

Decision Making : 계량적 방법이 최선은 아님

1) 전략적 의사결정

- 기업의 경영을 포함한 생산전체의 의사결정

[예]

제품전략, 능력계획, 공장입지선정, 설비투자, 인적자원 등

2) 전술적 의사결정

- 생산현장에서 의사결정

[예]

총괄계획, 설비보전, 재고관리, 자재소요계획, 일정관리, 품질관리 등

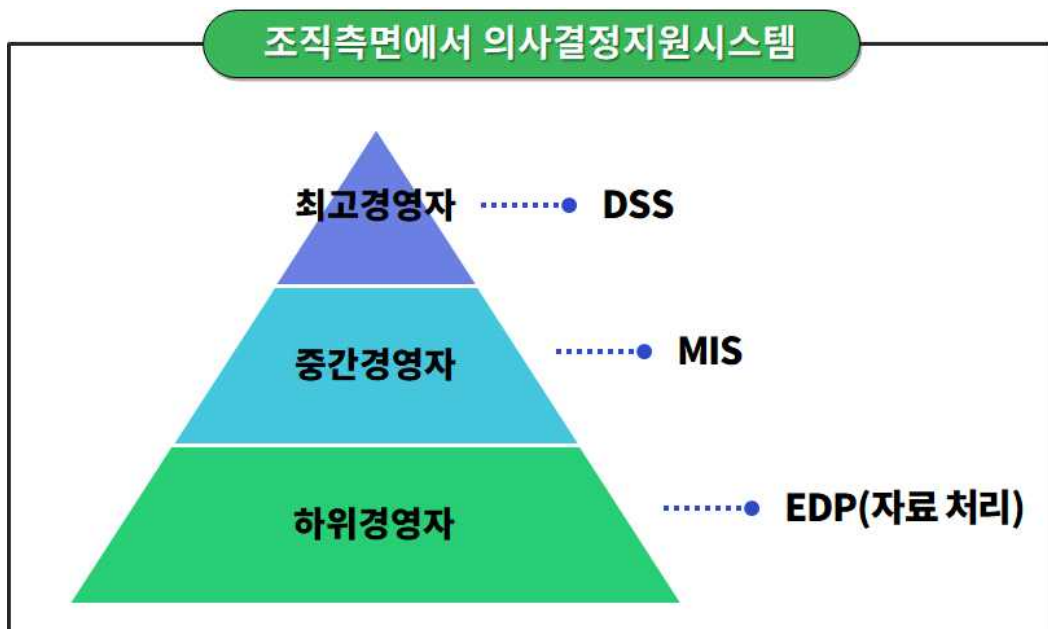
다. 의사결정의 과정(Process)

- 1) 문제의 정의
 - 문제의 본질과 내용을 정확히 파악함
- 2) 목표 및 평가 기준의 제시
 - 목표의식이 주어지면 문제의 해를 위해서 정확한 평가 기준을 설정함
- 3) 대체안의 개발
 - 의사결정자는 정확한 의사결정을 하기 위해서 대체안을 마련함
- 4) 대체안의 분석 평가
 - 의사결정자는 대체안의 개발이 수립되면 이를 분석하고 평가하는 기준임
- 5) 최적 대체안의 선택
 - 문제의 해를 도출함
- 6) 선택된 대체안의 실행
 - 대안을 실천하기 위해 구체적 행동을 선택하는 절차
- 7) 실행결과에의 검토
 - 그 결과를 확인하여 목표달성에 부합된 것인지를 검토함

프로토 타입

새로운 요구와 문제점을 찾고 이들을 해결하면서 시스템을 개선해 가는 방식

라. 의사결정지원시스템 (DSS : Decision Support System)

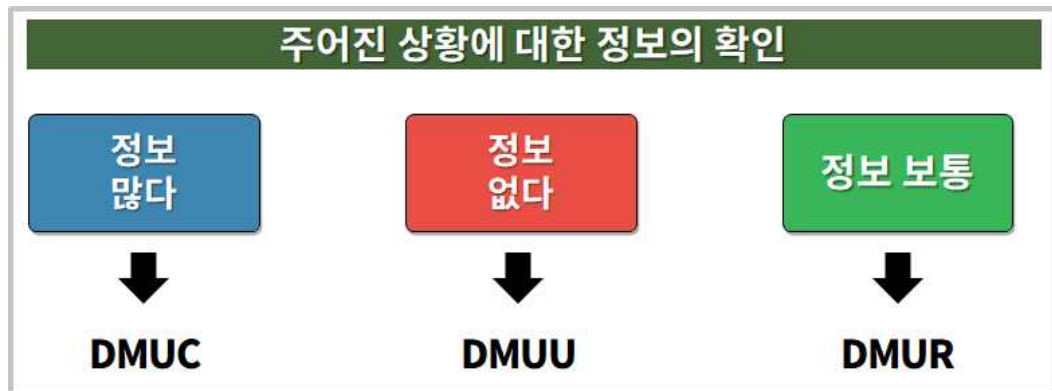


2. 의사결정의 계량적 방법

가. 의사결정의 구성요소

1	대안 : 의사결정자가 선택할 수 있는 행동 방안
2	주어진 상황 : 의사결정자가 통제 불가능
3	성과 : 선택 대안으로부터 얻어지는 기대성과

- 확실한 상황에서 의사결정(Decision making under certainty : DMUC)
- 위험한 상황에서 의사결정(Decision making under risk : DMUR)
- 불확실한 상황에서 의사결정(Decision making under uncertainty : DMUU)



나. 불확실한 상황에서 의사결정

1	맥시막스(Maximax) 기준
2	맥시민(Maximin) 기준
3	최소최대후회(Minimax regret) 기준
4	라플라스(Laplace) 기준
5	후루비쯔(Hurwicz) 기준

3. 의사결정 나무(DM tree)

가. 정의

복잡한 연속적 문제의 해결을 위해 사용되는 기법

나. 의사결정 나무 작성방법

1) 의사결정 나무 구성

결정점(Node)

가지(Branch)

확률추정치(Probabilityestimate)

성과표(Payoff)

2) 결정점은 □로 표시하며, 상황의 변화는 ○로, 가지는 - 으로 표시함

결과는 이득이나 손실을 나타냄

[학습 정리]

1. 생산운영관리의 의사결정

- 의사결정 과정
 - 문제의 정의 → 목표 및 평가 기준의 제시 → 대체안의 개발 → 대체안의 분석 평가 → 최적 대체안의 선택 → 선택된 대체안의 실행 → 실행 결과의 검토
- 의사결정의 특징
 - 상호관련성, 아주 복잡, 매우 다양, 계량적 방법이 최선은 아님

2. 의사결정의 계량적 방법

- 의사결정의 구성요소
 - 대안, 주어진 상황, 성과
- 불확실한 상황에서의 의사결정
 - 맥시막스 기준, 맥시민 기준, 최소최대후회 기준, 라플라스 기준, 후루비쯔 기준

3. 의사결정 나무(DM tree)

- 복잡한 연속적 문제의 해결을 위해 사용되는 기법
- 구성
 - 결정점, 가지, 확률추정치, 성과표

2주차 2차시 : 모형, 시뮬레이션, 게임이론

[학습 내용]

1. 모형
2. 시뮬레이션
3. 게임이론

[학습 목표]

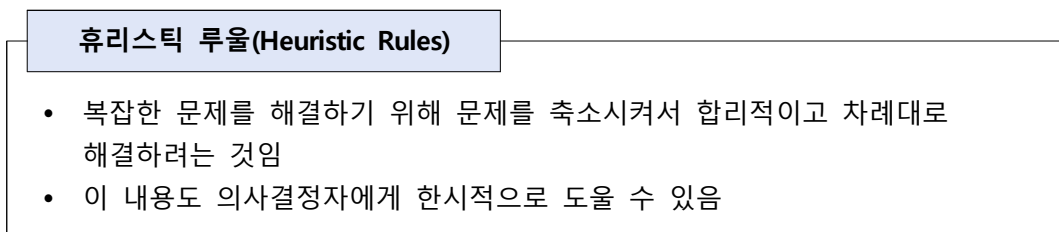
1. 모형의 정의, 종류, 경영상의 이용법 및 유의점, 평가법에 대해 설명할 수 있다.
2. 시뮬레이션의 정의, 종류, 필요성에 대해 설명할 수 있다.
3. 기업경영에 필요한 게임이론에 대해 설명할 수 있다.

1. 모형

가. 정의



나. 종류



다. 경영상 이용

1	시스템의 복잡한 문제를 축소하여 단순화시킨 모형
2	동일 시스템의 모형
3	유사한 모형을 만들어서 의사결정에 도움

라. 유의점(문제점)

1	복잡한 경영환경을 단순한 수리모형으로 표현하여 의사결정에 도움이 될 수 있을까?
2	통계적인 정보가 과연 정확성이 있을까?
3	구조의 변화를 유용하게(용이) 할 수 있는가?
4	인간이기 때문에 발생하는 문제를 수학적으로 계산할 수 있을까?

마. W.T. Morris의 모형 평가법

1	모형의 실제 관련성의 여부(마케팅과 사람 등)
2	해석의 명백성 여부(결과가 뚜렷하게 나타나는지 여부)
3	모형의 실제 사용 가능성
4	모형의 실제와 다양성 내포 여부
5	누구나 다 이용가능 여부(사용의 용이성)

2. 시뮬레이션

가. 정의

시뮬레이션

실제문제를 가지고 모의 실험하여 분석하고 예측하는 모형

나. 종류

- 1) 시스템 시뮬레이션(Simulation)
 - 조직의 규모나 실제의 운영을 묘사한 방법
- 2) 비즈니스 게임
 - 경쟁대상자의 정책에 따라 환경이 변하고, 2개 이상 대안을 실험
- 3) 몬테칼로시뮬레이션
 - 난수표를 이용하여 문제의 답을 얻는 방법
- 4) Computer시뮬레이션
 - 컴퓨터를 이용하여 실제처럼 진행하여 봄으로써 문제의 의사결정을 돕는 방법

다. 시뮬레이션의 필요성(적용 분야)

1	수학적(계량적)으로는 어떤 문제의 해결이 곤란할 때 이용하는 방법
2	실제를 적용하기에 비용이 너무 많이 들어가는 방법의 해결을 위하여 사용
3	문제가 복잡하고 다양할 때 이 방법을 이용하는 것
4	문제를 실제로 실행하여 문제의 의사결정을 얻기에는 불가능 할 때

3. 게임이론

가. 개요

“게임과 경제행동이론 / Theory of Games and Economic Behavior”를
출간(1944년)

수학자 노이만(Neumann, Johann Ludwig von)과
경제학자 모르겐 슈테른(Morgenstern, Christian)



근대적 게임이론을 만듦

나. 정의

게임이론

경쟁주체가 상대방의 대처행동을 고려하면서 자기의 이익을 효과적으로 달성하기
위한 수단을 합리적으로 선택하고, 행동을 수학적으로 분석하는 이론

다. 특징

한 게임은 모든 경기자들의 선택에 달려 있음



각 경기자는 선택을 잘하기 위해 다른 경기자들이 선택할 수 있는 것을 예측함

라. 내용

- 1) 2인 대 n인
 - 경쟁자의 숫자 : 2인 게임(경쟁자의 숫자가 2인인 경우)
: n게임(경쟁자의 숫자가 3인 이상 경우)
- 2) 영합 대 비 영합
 - 경쟁자의 득실 : 제로섬게임(경쟁자의 이익과 손실의 합이 0)
: 비제로섬게임(그 외의 게임)
- 3) 협력 대 비협력
- 4) 지배의 원리 : 특정한 전략을 완전하게 지배할 경우
 - 경쟁자는 피지배전략을 선택의 대상에서 제외시켜 단순화함

[학습 정리]

1. 모형

- 실제 형태나 추상적 형태
- 물리적 모형, 도식 모형, 수리 모형
- W.T. Morris의 모형 평가법
 - 모형의 실제 관련성의 여부(마네킹과 사람 등)
 - 해석의 명백성 여부(결과가 뚜렷하게 나타나는지 여부)
 - 모형의 실제 사용 가능성
 - 모형의 실제와 다양성 내포 여부
 - 누구나 다 이용가능 여부(사용의 용이성)

2. 시뮬레이션

- 실제 문제를 가지고 모의 실험하여 분석하고 예측하는 모형
- 시스템 시뮬레이션, 비즈니스 게임, 몬테칼로 시뮬레이션, 컴퓨터 시뮬레이션 등
- 필요성
 - 수학적(계량적)으로는 어떤 문제의 해결이 곤란할 때 이용하는 방법
 - 실제를 적용하기에 비용이 너무 많이 들어가는 방법의 해결을 위하여 사용
 - 문제가 복잡하고 다양할 때 이 방법을 이용하는 것
 - 문제를 실제로 실행하여 문제의 의사결정을 얻기에는 불가능할 때

3. 게임이론

- 경쟁 주체가 상대방의 대처행동을 고려하면서 자기의 이익을 효과적으로 달성하기 위한 수단을 합리적으로 선택하고, 행동을 수학적으로 분석하는 이론
- 한 게임은 모든 경기자들의 선택에 달려 있음
 - 각 경기자는 선택을 잘하기 위해 다른 경기자들이 선택할 수 있는 것을 예측함

3주차 1차시 : 수요의 예측

[학습 내용]

1. 예측(Forecast)
2. 수요의 예측

[학습 목표]

1. 예측의 정의를 이해하여 예측의 종류와 기업의 예측 유형에 대해 설명할 수 있다.
2. 수요 예측의 개념을 이해하여 수요 예측의 중요성과 미치는 영향에 대해 설명할 수 있다.

1. 예측(Forecast)

가. 예측(Forecast)의 정의

- 1) 과거의 자료를 이용하여 미래에 발생할 결과를 예측

예측(Forecast)

추측(Prediction)

나. 예측(Forecasting)의 종류

기술적 예측
(Technological forecast)

경제적 예측
(Economic forecast)

수요 예측
(Demand forecast)

- 1) 생존부등식

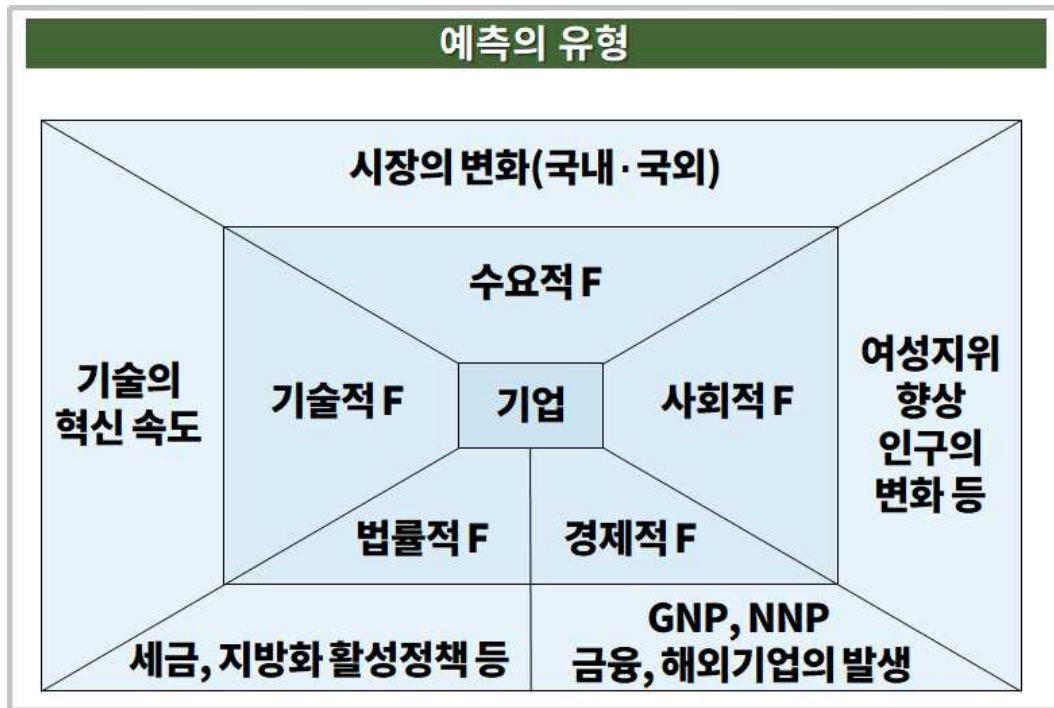
인간은 주는 것이 있어야
받는 것이 있음



주고 받는 것이
생존의 기본 원칙임

- $\text{상품의 가격} > \text{상품의 원가}$
 - 생산자 혜택(생산자 입장) = $\text{상품의 가격} - \text{상품의 원가}$
- $\text{상품의 가치} > \text{상품의 가격}$
 - 소비자 혜택(소비자 입장) = $\text{상품의 가치} - \text{상품의 가격}$

다. 기업의 예측 유형



라. 수요의 변화와 예측

1) 수요 변화 = 글로벌화의 변화

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | 공산국가 붕괴가 큰 수요의 변화를 가져왔다고 할 수 있음 |
|----------|---------------------------------|
- 과거의 공산국가에서는 철의 장벽으로 개방이 되지 않아서 시장의 확대를 기대할 수 없었던 것임
 - 공산국가의 몰락
- | | |
|----------|--|
| 2 | 자원(물자)을 주로 1차 산업 중심에서 지식의 변화로 지식과 정보가 자원의 큰 역할을 하기 때문임 |
|----------|--|
- 지식의 자원화
- | | |
|----------|---|
| 3 | 과거의 교통과 통신은 한정된 선진국형의 것으로 생각되었지만 오늘의 변화는 세계화를 위한 전 세계가 일일 생활권으로 예측되고 있음 |
|----------|---|
- 교통통신의 발달
- | | |
|----------|------------------------------------|
| 4 | 제품의 세계화(세계의 국가가 요구하는 상품)를 지적할 수 있음 |
|----------|------------------------------------|
- 제품의 세계화

2. 수요의 예측

가. 수요(Demand)예측의 중요성

1) 수요예측

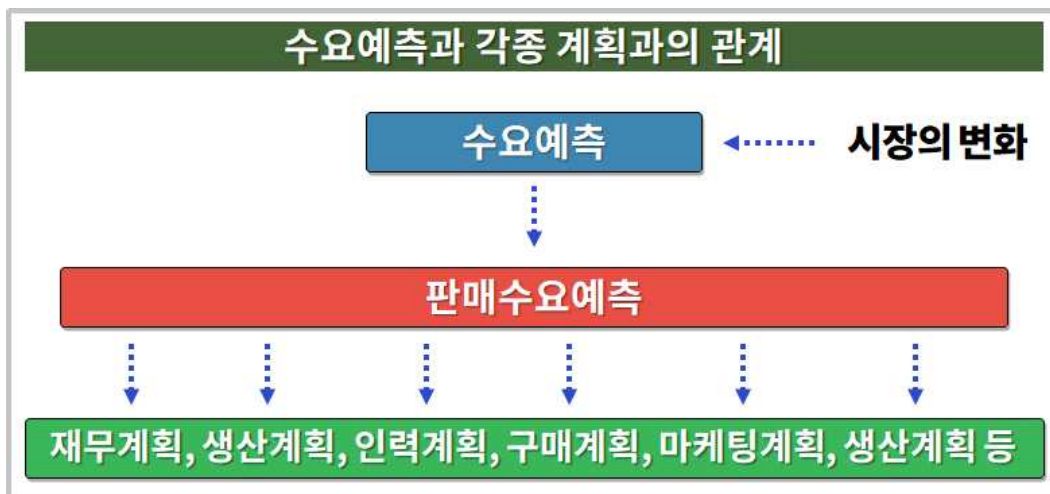
- 기업에서 중요한 역할을 하며 수요예측에 입각하여 판매예측(Sales forecast)이 이루어짐

2) 판매예측

- 기업의 미래 판매량을 예측하는 것
- 기업의 각종 계획수립을 세우는데 중요한 역할을 함

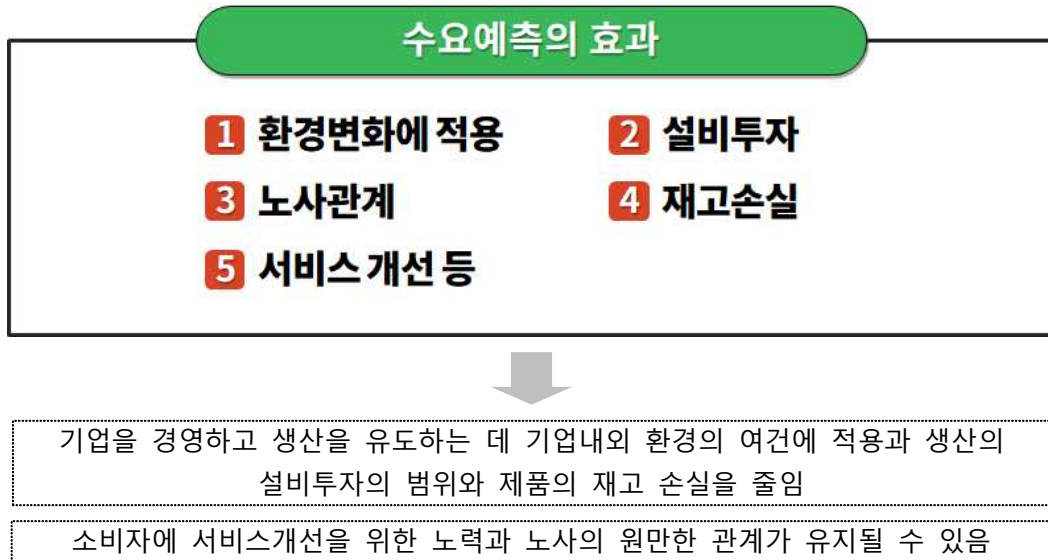
[예]

재무, 생산, 인력, 생산능력, 마케팅, 구매계획의 기초



나. 수요예측의 효과

1) 수요예측



다. 수요예측이 미치는 영향 요인

1	경기변동(Business cycle)
	- 개인의 가처분소득에 영향을 미치고 가처분소득은 소비양상에 영향을 미침 - 특히 회복(Recovery)과 호황(Inflation), 후퇴(Recession), 침체(Depression)등의 경기변동 과정을 거칠 때 경제가 어느 국면에 있느냐에 따라 수요가 영향을 받음
2	각 제품과 서비스는 일반적으로 수명주기(Life cycle)
	제품의 수명주기가 어느 단계에 있느냐에 따라 수요가 영향을 받음
3	기타 요인
	광고, 판촉활동, 판매 후 서비스, 제품과 서비스의 설계, 정책결정, 품질, 경쟁자의 노력과 가격, 고객의 신뢰와 태도 등을 들 수 있음

[학습 정리]

1. 예측(Forecast)

- 과거의 자료를 이용하여 미래에 발생할 결과를 추정하는 작업
- 기술적 예측, 경제적 예측, 수요 예측
- 수요 변화 = 글로벌화의 변화
 - 공산국가 붕괴가 큰 수요의 변화를 가져왔다고 할 수 있음
 - 자원(물자)을 주로 1차 산업 중심에서 지식의 변화로 지식과 정보가 자원의 큰 역할을 하기 때문임

2. 수요의 예측

- 기업에서 중요한 역할을 하며 수요예측에 입각하여 판매예측(Sales forecast)이 이루어짐
- 기업을 경영하고 생산을 유도하는 데 기업내외 환경의 여건에 적용과 생산의 설비투자의 범위와 제품의 재고 손실을 줄임
- 소비자에 서비스 개선을 위한 노력과 노사의 원만한 관계가 유지될 수 있음

3주차 2차시 : 수요예측의 기법

[학습 내용]

1. 주관적 예측기법(질적 기법)
2. 객관적 예측기법(정성적 기법)

[학습 목표]

1. 수요예측의 주요 기법인 주관적 예측기법과 객관적 예측기법에 대해 설명할 수 있다.

1. 주관적 예측기법(질적 기법)

가. 개요

- 1) 주관적 예측기법, 질적 기법
- 2) 개인의 주관이나 판단 또는 여러 사람의 의견에 입각하여 수요를 예측하며, 주로 중
· 장기예측에 많이 쓰임

나. 종류

- 1) 델파이법(Delphi)
 - Rand사에 O. Helmer(헬머)가 개발한 방법
 - 예측하고자 하는 대상의 전문가 그룹을 선정하여 집단 질문을 하여 의견을 수렴함
 - 답변을 정리하여 그 결과의 내용을 압축하여 결정을 얻는 방법
 - 장점
 - ⇒ 예측에 불확실성이 크거나 과거의 자료가 없는 경우에 유용하며, 특히 설비계획, 신제품 개발, 시장전략 등을 위한 장기예측이나 기술예측에 적합함
 - 단점
 - ⇒ 일반적으로 이 방법은 시간과 비용이 많이 듦
- 2) 판매원을 이용하는 방법(Sales force composites)
 - 각 지역에 흩어져 있는 판매원들은 그 지역의 고객들과 직접 접촉할 기회가 많음
 - 이들로 하여금 각자 담당하고 있는 지역의 수요예측을 하도록 하는 방법임
 - 장점
 - ⇒ 비교적 단기간 내에 저렴한 비용으로 특별한 기술 없이도 수행할 수 있음
 - 단점
 - ⇒ 판매원들이 본인에게 끼치는 영향을 민감하게 반응할 가능성이 있음
- 3) 경영자 판단 방법
 - 실무 경영자가 수요예측을 결정하는 방법
 - 오랜 경험을 토대로 의사표현을 할 수 있음

4) 시장조사법(Market research)

- 실제 시장에 대하여 조사하려는 내용에 대한 가설을 세움
- 설문지, 직접 인터뷰, 전화에 의한 조사, 신제품 발송 등 여러 가지 방법을 통해 소비자의 의견을 조사함

설정된 가설을 검증함

- 장점
 - 비교적 정확함
- 단점
 - 질적 기법 중 가장 시간과 비용이 많이 듦

5) 라이프 사이클(Life Cycle) 유추법

- 제품의 라이프 사이클을 유추하여 생산시설 및 생산능력의 장기예측과 장기수요예측을 하는 것임

6) 위원회 의견 방법(고문 또는 자문들의 의견)

- 몇 사람의 전문가들이 한 사람이 하는 경우 보다 더 좋은 연구결과를 가져온다는 가정에 입각하고 있음
- 위원회를 구성한 전문가들은 공개적으로 자유롭게 의사를 표시하여 모든 사람이 일치하는 예측결과에 이르면 임무가 끝남
- 장점
 - 비교적 단기간에 저렴한 비용으로 달성할 수 있음
- 단점
 - 질적 방법 중 정확성에 있어서 가장 낮은 방법임

[수요예측 기법]

기법	예측방법	용도	정확도		예측범위
			장기	단기	
Delphi법	전문가의 직관예측	기술예측, 장기수요 예측, 생산시설 예측	양-우	양-우	중-고
위원회 합의법	전문가집단의 직관예측	생산시설 예측	불량	불량-양	저-중
판매원 이용법	판매원의 직관예측	시장 및 수요 예측	불량	양	저
시장 조사법	소비자 의견조사	시장 및 수요 예측	수	양-미	고
경영자 판단	경영자의 직관예측	시장 및 수요 예측	불량	양	저
라이프 사이클 유추법	라이프 사이클 유추	생산시설 예측, 장기수요 예측	양-미	불량	저-중
자료 유추법	자료 유추	생산시설 예측, 장기수요 예측	양-미	불량	중

2. 객관적 예측기법(정성적 기법)

가. 시계열 분석법

- 1) 시계열이란 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별로 일정한 시간간격으로 과거에 발생한 실제치를 순서대로 나열한 것
 - 수년간의 자료가 존재하고, 추세가 분명하고, 비교적 안정적일 때 미래의 수요를 예측하기 위하여 사용됨

시계열 분석법

- 전적으로 역사적 자료에 의존하기 때문에 과거는 미래의 좋은 가이드라는 전제를 하고 있는 것임
- 장기에측보다는 단기에측을 수행하는데 이용함
 - 전기수요법, 이동평균법, 지수평활법, 최소자승법, 시계열 분석법으로 구별함

2) 전기수요법(1st period method)

- 시계열 분석기법 중에서 가장 단순한 기법
- 시계열 중 가장 최근의 실제치를 바로 다음 기의 예측치로 사용하는 기법

99년도	실제	예측
1월	10	12
2월	9	10
3월	8	9
4월	10	8
5월		?



5월 달의 수요예측은 4월 달의 실제수요 10이 됨

3) 이동평균법(Moving average)

단순 이동평균법	가중 이동평균법
과거 일정기간의 실제수요를 평균하여 미래수요를 예측해 나감	과거 일정기간의 실제수요를 가중 평균하여 미래수요를 예측해 나감

- 단순 이동평균법(Simple moving average method)
 - 가장 가까운 과거의 일정기간에 해당하는 시계열의 평균값을 바로 다음 기간의 예측치로 사용하는 방법

99년도	실제	예측
1월	10	12
2월	9	10
3월	7	7
4월	10	9
5월		?

$$\Rightarrow 10 + 7 + 9 = 26 / 3 = 8.6$$

- 가중 이동평균법(Weighted moving average method)
 - 단순 이동평균법에서 평균하는 각 실제치에 동일한 가중치를 부여하는 것이 아니라 더욱 가까운 실제치에 높은 가중치를, 그리고 먼 과거의 실제치에는 점점 낮은 가중치를 부여하는 방법

99년도	실제	예측
1월	10	12
2월	9	10
3월	8	7
4월	10	9
5월		?

$$\Rightarrow 10 \times 0.6 + 8 \times 0.2 + 9 \times 0.2 = 9.4$$

4) 지수평활법(Exponential smoothing)

- 지수적으로 감소하는 가중치를 이용함
 - 최근의 자료일수록 더 큰 비중을 두어 미래 수요를 예측함
 - 오래된 자료일수록 더 작은 비중을 두어 미래 수요를 예측함
- 시계열 분석방법 중에서 단기예측을 하는데 가장 많이 이용됨
 - 지수 모형은 정확성이 있음
 - 지수 모형의 설정이 비교적 쉬움
 - 사용자는 모형을 쉽게 이해할 수 있음
 - 모형을 사용하는 데 필요한 계산이 많지 않음
 - 모형이 잘 기능하고 있는지 정확성을 테스트하기가 쉬움

5) 시계열 분해법

시계열

- 시간 순으로 나열된 과거의 자료를 의미함
 - 추세, 계절의 변동, 순환요인 및 우연변동을 포함하고 있음
- 시계열 자료를 이용하여 구성요소들로 분해하여 수요를 예측함
 - 현실적으로 추세와 계절적 변동은 쉽게 파악됨
 - 오랜 시간에 걸쳐 일어나는 순환변동과 우연적 요인에 의해 불규칙적으로 발생하는 우연변동은 파악하기가 힘들
 - ⇒ 추세선은 인구변동과 소득 변동 등에 의해 발생함
 - ⇒ 경기순환은 정치적, 경제적, 사회적 및 기술적 요인에 의해 발생함
 - ⇒ 계절변동은 기후와 명절 및 휴가 등에 의해 발생함
 - ⇒ 우연변동(불규칙 변동)은 데모, 유류파동 및 전쟁 등에 의해 발생함

나. 인과형 예측법

1) 회귀분석(Regression analysis)

- 수요를 종속변수로 하고, 수요에 영향을 미치는 요인들을 독립변수로 놓음
 - 양자의 관계를 나타내는 회귀 방정식을 도출한 다음 독립변수들의 특정한 값이 주어지면 이를 회귀방정식에 대입하여 종속변수인 수요를 추정하는 방법임
 - 단순회귀분석 : 독립변수와 종속변수의 수가 하나로 구성된 것
 - 다중회귀분석 : 독립변수가 2인 이상 요소로 구성된 것

단순회귀분석

- 수요를 Y를 종속변수로, 수요에 가장 큰 영향을 미치는 하나의 요인을 독립변수로 X로 놓고 양자의 관계를 선형으로 파악함

$$Y = a + bX, Y = ab$$

다중선형회귀분석

- 현실적으로 변수가 많은 경우에 수요에 영향을 미치는 요인은 여러 개이며, 이 경우 종속변수인 수요를 설명하기 위해서는 여러 개의 독립변수가 필요함
- χ 개의 독립변수로 이루어지는 회귀방정식은 다음과 같이 표현함

$$Y = a + b^1 X^1 + c^2 X^2 + \dots + N^k X^k$$

2) 계량경제 모형

- 일련의 상호 관련된 회귀방정식을 이용하여 각종 경제활동을 예측함
 - 투입-산출모형은 각 산업부문간의 제품이나 서비스의 흐름을 분석하여 수요를 예측함
- 예측기법의 선정과 적용 요소
 - 과거 실적 자료의 유용성과 정확성
 - 예측 상 기대되는 정확도의 정도
 - 예측 비용
 - 예측 기간의 길이
 - 분석 및 예측 소요시간
 - 예측에 영향을 주는 변동요소의 복잡성

[학습 정리]

1. 주관적 예측기법(질적 기법)

- 개인의 주관이나 판단 또는 여러 사람의 의견에 입각하여 수요를 예측하며, 주로 중
 - 장기예측에 많이 쓰임
- 델파이법(Delphi)
 - 예측하고자 하는 대상의 전문가 그룹을 선정하여 집단 질문을 하여 의견을 수렴함, 답변을 정리하여 그 결과의 내용을 압축하여 결정을 얻는 방법
- 판매원을 이용하는 방법(Sales force composites)
 - 각 지역에 흩어져 있는 판매원들은 그 지역의 고객들과 직접 접촉할 기회가 많음
- 경영자 판단 방법
 - 실무 경영자가 수요예측을 결정하는 방법
- 시장조사법(Market research)
 - 실제 시장에 대하여 조사하려는 내용에 대한 가설을 세움, 설문지, 직접 인터뷰, 전화에 의한 조사, 신제품 발송 등 여러 가지 방법을 통해 소비자의 의견을 조사함
- 라이프 사이클(Life Cycle) 유추법
 - 제품의 라이프 사이클을 유추하여 생산시설 및 생산능력의 장기예측과 장기수요예측을 하는 것임
- 위원회 의견 방법(고문 또는 자문들의 의견)
 - 몇 사람의 전문가들이 한 사람이 하는 경우 보다 더 좋은 연구결과를 가져온다는 가정에 입각하고 있음

2. 객관적 예측기법(정성적 기법)

- 시계열 분석법
 - 시계열이란 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별로 일정한 시간 간격으로 과거에 발생한 실제치를 순서대로 나열한 것임
- 전기수요법, 이동평균법, 지수평활법, 시계열 분해법
- 인과형 예측법
 - 회귀분석, 계량경제 모형

4주차 1차시 : 제품설계의 의의

[학습 내용]

1. 신제품 개발 의의
2. 제품 개발의 성패 요인

[학습 목표]

1. 신제품의 정의를 이해하여 신제품 개발을 위한 조건에 대해 설명할 수 있다.
2. 제품 개발을 위한 전략에 대해 설명할 수 있다.

1. 신제품 개발 의의

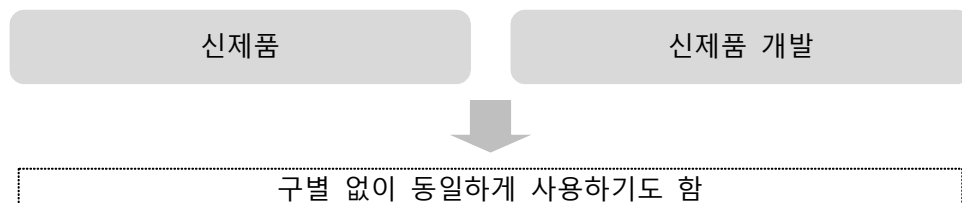
가. 신제품의 정의

- 1) 기업의 성장과 발전은 제품 개발과 생산 공정의 변화에 있음

좁은 의미	광의의 의미
• 다른 회사에서 지금까지 수행할 수 없었던 기능의 제품 • 시장에서 새로 출품되는 제품	• 기업의 새로움을 가진 제품 • 기능 + 새로움

나. 신제품 개발의 정의

1	신제품
2	새로운 범주로 등록된 것
3	새로운 범주로 등록된 것
4	제품과 품질 향상
5	제품의 용도 변경



다. 신제품 개발의 조건

- 1) 신제품의 개발에는 몇 가지 조건이 결합되어야 신제품을 개발했다고 할 수 있음

ABCD 조건

- A : Attractive-매력적이어야 한다.
- B : Better-소비자가 좋다고 하는 제품 이어야 한다.
- C : Cheap-가격 저렴한 것이라야 한다.
- D : Difference-제품의 차이가 있어야 한다.

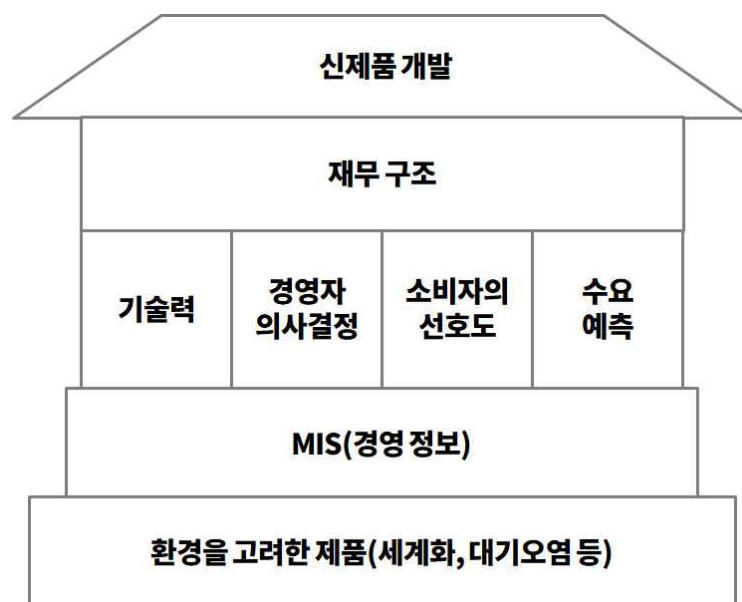
라. 신제품을 개발하는 이유

- 1) 신제품의 개발이 기업에서는 생존이며, 기업을 지속하고 발전하며 경쟁력을 위한 수단과 방법이며 책임의 하나임

기업에서 신제품 개발하는 이유

- 경쟁회사 보다 앞서기 위하여
- 기업의 생존과 영원한 성장 지속
- 소비자의 수요 변화에 대응
- 생산능력, 판매 능력을 최대한으로 이용하기 위하여
- 기업의 위험을 분산하기 위해
- 기업의 세계화를 위하여

2. 제품개발의 성패 요인



가. 제품개발의 전략

1) 제품개발의 기능적 관점



2) 제품개발을 위한 전략

- 시장 지향적 관점
 - “당신이 시장에 판매 가능한 제품을 생산”
- 기술 지향적 관점
 - “당신의 기술로 만들 수 있는 제품을 생산”
- 다 기능적관점
 - 신제품 도입이 다 기능적 특성 포함된 개발

3) 성공적인 신제품 개발 전략

1	왜 신제품을 개발해야 하는가?
2	언제 신제품을 내야 성공할 것인가?
3	어떤 제품을 개발할 것인가?
4	어떻게 개발해야 성공할 것인가?
5	어떻게 시장도입을 해야 성공할 것인가?

[학습 정리]

1. 신제품 개발 의의

- 기업의 성장과 발전은 제품 개발과 생산 공정의 변화에 있음
- 좁은 의미
 - 다른 회사에서 지금까지 수행할 수 없었던 기능의 제품
- 광의의 의미
 - 기업의 새로움을 가진 제품
- 신제품 개발의 조건(ABCD 조건)
 - Attractive : 매력적이어야 함
 - Better : 소비자가 좋다고 하는 제품이어야 함
 - Cheap : 가격이 저렴한 것이어야 함
 - Difference : 제품의 차이가 있어야 함

2. 제품 개발의 성패 요인

- 제품개발을 위한 전략
 - 시장 지향적 관점, 기술 지향적 관점, 다기능적 관점

4주차 2차시 : 연구개발, 가치분석, 그룹 테크놀로지

[학습 내용]

1. 연구개발
2. 가치분석
3. 그룹 테크놀로지

[학습 목표]

1. 연구개발의 정의를 이해하여 연구개발을 위한 단계 및 전략에 대해 설명할 수 있다.
2. 가치분석의 개념, 기능 및 모듈러 생산에 대해 설명할 수 있다.
3. 그룹 테크놀로지의 정의, 목적, 장·단점에 대해 설명할 수 있다.

1. 연구개발

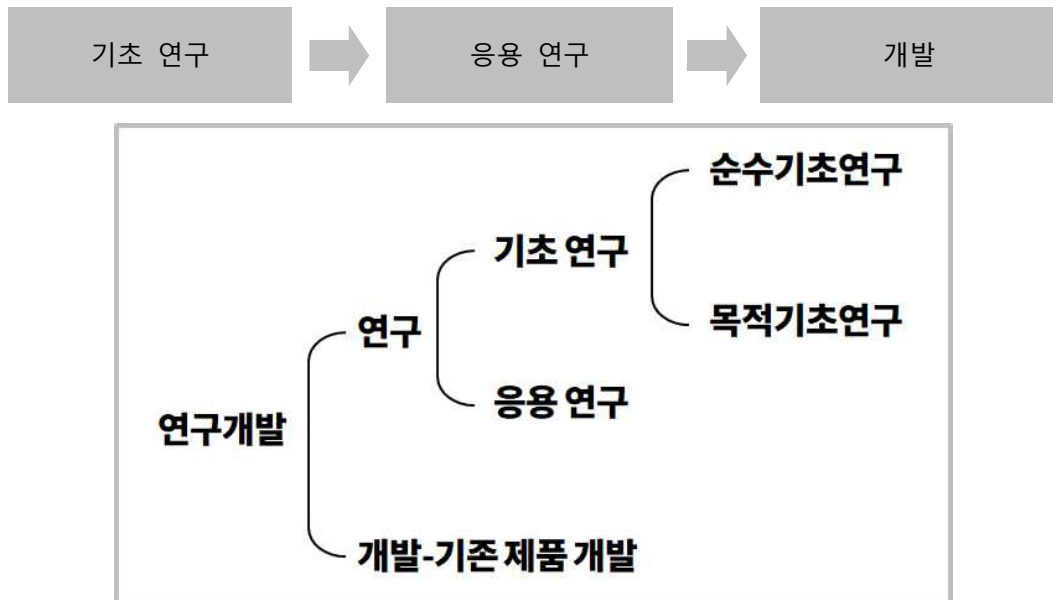
가. 연구개발(R&D : Research and Development)의 정의

- 1) 연구개발의 정의
 - 기술력 배양(인간공학, 과학, 공학 등)
 - 창조와 고침이 있어야 함
- 2) 목적

1	새로운 수요의 창조 및 수요 변화에 대한 적응
2	새로운 제품의 개발
3	기존 제품의 개량
4	기존 제품의 용도개발
5	생산 공정의 개선
6	폐기물과 부산물의 이용, 공해방지
7	경쟁상품의 분석, 연구
8	생산 문제의 해결

9	자제 대응의 이용
10	생산원가의 절감(자재 및 노동력의 효율적 사용)

나. 연구개발의 단계



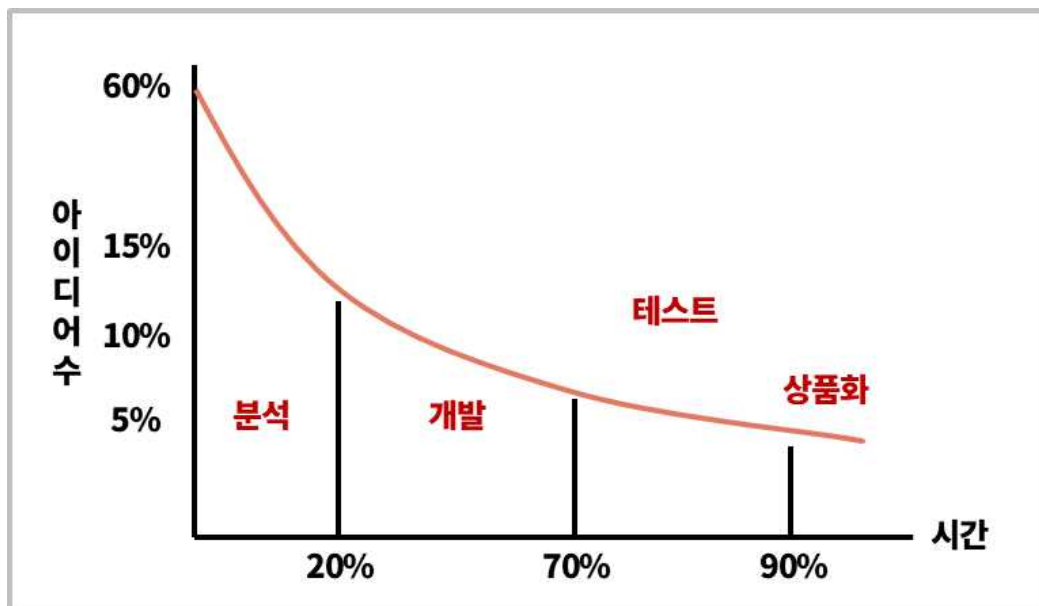
다. 연구개발의 전략

1	장기적 전략
2	저개발국 전략
3	선진국 전략

라. 연구개발의 권리 소유

권리명	내용	존속 기간
특허	기술창작	20년
실용신안	형상, 구조(기능)변화	10년
의장	향상, 색상, 모양변화	15년
상표	기호, 문자 등	10년(재등록 가능)

마. 연구개발의 상용화 단계



2. 가치분석

가. 가치분석(VA / VE)의 정의

제품의 기능과 비용을 개선함으로써 얻어지는 가치

1 가치분석(VA : Value Analysis)

- 1947년 "L.D Miles"가 창안하여 이용한 것으로 특히 구매와 판매에 적용함
- 경제성 분석

2 가치공학(VE : Value Engineering)

- 1950년 미국 국방성에 창안하고 VA를 발전시킨 것
- 특히 판매에 치중하여 기술적 면을 중시한 것
- 기술적 분석

3 가치혁명(VI : Value Innovation)

- 기존 제품에서 기능을 추가하여 가치를 확대시켜 저가격을 얻고자 한 것

나. 기능(Function)

1) 가치의 척도

1 사용기능(Use Function)

2 미용(미관) 기능

3 주기능

4 보조기능

2) 가치분석에 중요시되는 경제적 가치

- 희소가치(Scarcity value)
- 교환가치(Exchange value)
- 원가가치(Cost value)
- 사용가치(Use in value)

3) 기능분석의 접근

- 기능정의 그것은 무엇인가? 어떤 역할(기능)을 하는가?
- 기능평가 소요비용은 얼마인가? 그 가치는 어떤가?
- 대체안의 개발(대안 제시) 다른 것으로 같은 역할을 하는 것은 없는가?
 - 필요한 기능을 확실히 발휘하는가?
 - 그 비용은 얼마인가?

4) 비용과 가치 측정

- 비용(Cost)
 - 가치 측정에서 비용은 가치척도의 원천
- 가치(Value) 측정

$$V = \frac{F}{C} = \frac{FB+FE}{C} = \left(V = \frac{Q}{C} \right)$$

$$\text{가치} = \frac{\text{기능}}{\text{원가}} = \frac{\text{주요기능} + \text{보조기능}}{\text{원가}}$$

5) 가치분석 실시 시기

- 생산 전(설계 전) ... 일본 등
- 생산 후(설계 후) ... 한국 등
- 제품개발과 가치분석 비교
 - 제품개발 ⇒ IDEA 창출 ⇒ 생산과정까지
 - VA / VE ⇒ IDEA 창조 ⇒ 제품판매까지

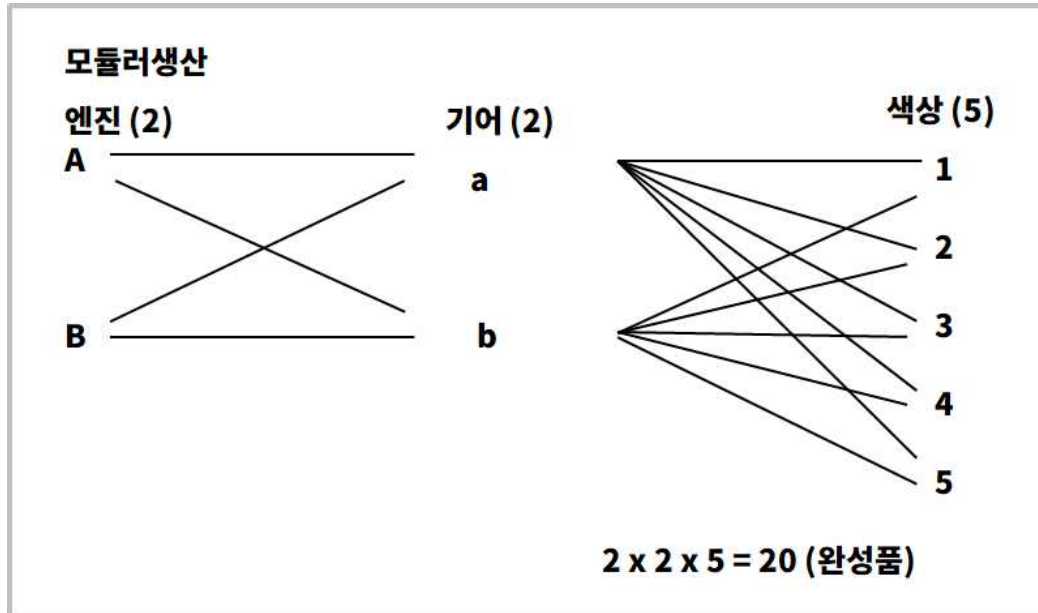
생산 전과 생산 후 모두 가치평가가 필요함

다. 모듈러 생산

모듈러(Modular)

- 표준화된 부품들을 모아서 최대의 제품을 생산하고자 하는 생산방식
- 특히 전자제품과 자동차 부품들이 이러한 생산방식을 이용하여 발전

1) 모듈러 생산(Modular production)



2) 경영상 이용

자동차의 부품이 80년대 생산에는 주로 많은 부속이 사용되어
자동차 범퍼 하나에도 여러 부품으로 구성되었음



전자 제품들의 초기에는 많은 부속품이 사용되어
여러 가지 기업의 어려움을 초래하였음



이러한 문제를 해결할 수 있는 방법은 결국 모듈러의 생산방식이 해결하는데
도움이 되었음(기타 TV, 냉장고, 조립주택 등에 이용)

3) 장점

1	비교적 적은 부품이 사용되므로 결점을 찾아 교정하기 쉽고, 불량 Module을 제거하고 양호한 Module 대체하기 쉬움
2	Module의 제조와 조립으로 단순화
3	부품의 수가 비교적 적기 때문에 구매 및 재무관리가 용이하고, 호환성 개념을 여러 종류의 제품에까지 넓힐 수 있어 경제적 생산을 가능함

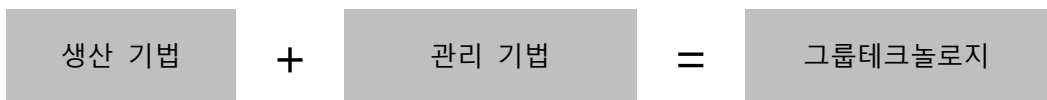
4) 단점

1	다양성이 줄어들음
2	많은 수량의 부품을 준비함
3	불량 부품을 제거하기 위하여 Module을 분해할 수 없음

3. 그룹 테크놀로지

가. 정의

- 1) 부품, 제품, 재료 등의 동질성, 유사성을 가진 것을 그룹화하여 생산량을 증가시키는 것
- 2) 과거의 대량생산방식에서 탈피하여 다품종소량생산방식에 적합한 것으로 현재 기업에서 많이 활용함
- 3) 그룹테크놀로지(G.T : Group Technology) 방식은 생산기법과 관리 기법을 혼합한 방식



나. 목적

1) 대량생산방식의 생산성 향상을 다품종소량생산에 적용하기 위한 방식

[예]

부품 A → ▲ → ■●▲ → ●↓■↓▲↓◆
 부품 B → ■ → ▲◆● → ●↓■↓▲↓◆
 부품 C → ◆ → ◆▲■ → ●↓■↓▲↓◆
 부품 D → ● → ●■◆ → ●↓■↓▲↓◆



G.T방식은 A, B, C, D의 표시에서
같은 부품들끼리 모아서 생산에 도움을 주는 방식

다. 장 · 단점

1) 장점

1	공정 내에서 단순화로 재고와 제품 흐름을 항상 균형 있는 관리가 가능
2	생산능력을 신규 투자 없이 활용 할 수 있고, 제품생산 기간 단축
3	생산준비기간을 절감하고 공구의 교체 시간을 절감
4	공정과 기계 관리비 절감
5	생산능력과 수요 요건을 잘 동화시켜 납기지체 방지

2) 단점

1	많은 비용과 시간이 소요됨
2	G.T를 이용할 수 있는 추가적인 인원이 필요함
3	새로운 관리 System을 개발해야 함
4	설계부문과 제조부문의 협조가 없으면 실시 불가함

5	그룹 내의 부서간의 균형이 어려우므로 전체적인 효율이 떨어짐
6	최고경영자의 지원과 노동조합의 협조가 없으면 실행하기 어려움
7	정확한 자료가 없으면 실시가 어려움

[학습 정리]

1. 연구개발

- 기술력 배양(인간공학, 과학, 공학 등)
- 창조와 고침이 있어야 함
- 목적
 - 새로운 수요의 창조 및 수요 변화에 대한 적응, 새로운 제품의 개발, 기존 제품의 개량, 기존 제품의 용도 개발, 생산 공정의 개선, 폐기물과 부산물의 이용, 공해방지, 경쟁상품의 분석, 연구, 생산 문제의 해결, 자제 대용의 이용, 생산원가의 절감(자재 및 노동력의 효율적 사용)
- 단계
 - 기초 연구 → 응용 연구 → 개발
- 연구개발의 전략
 - 장기적 전략, 저개발국 전략, 선진국 전략

2. 가치분석

- 제품의 기능과 비용을 개선함으로써 얻어지는 가치
- 가치분석, 가치공학, 가치혁명
- 가치분석에 중요시되는 경제적 가치
 - 희소가치, 교환가치, 원가가치, 사용가치

3. 그룹 테크놀로지

- 부품, 제품, 재료 등의 동질성, 유사성을 가진 것을 그룹화하여 생산량을 증가시키는 것
- 과거의 대량생산방식에서 탈피하여 다품종소량생산방식에 적합한 것으로 현재 기업에서 많이 활용함
- 그룹 테크놀로지(G.T : Group Technology) 방식은 생산 기법과 관리 기법을 혼합한 방식
- 생산 기법 + 관리 기법 = 그룹 테크놀로지
- 장점
 - 공정 내에서 단순화로 재고와 제품 흐름을 항상 균형 있는 관리가 가능함
 - 생산능력을 신규 투자 없이 활용할 수 있고, 제품 생산 기간이 단축됨
- 단점
 - 많은 비용과 시간이 소요됨
 - G.T를 이용할 수 있는 추가적인 인원이 필요함

5주차 1차시 : 입지의사결정

[학습 내용]

1. 입지의사결정(Location Decision)
2. 입지결정 단계(입지론, 해외입지)

[학습 목표]

1. 입지의 중요성을 이해하여 입지 결정에 따른 제약과 비용에 대해 설명할 수 있다.
2. 입지론과 해외입지를 중심으로 한 입지 결정을 위한 단계에 대해 기술할 수 있다.

1. 입지의사결정(Location Decision)

가. 의의

생산을 위해 장소를 결정하는 것

1 기간에 따른 입지 결정

- 풍수지리설 → 입지 설정 → 과거
- 지가상승 요인 → 입지 설정 → 현재
- 환경변화 요인 → 입지 결정 → 미래

2 입지의 방법

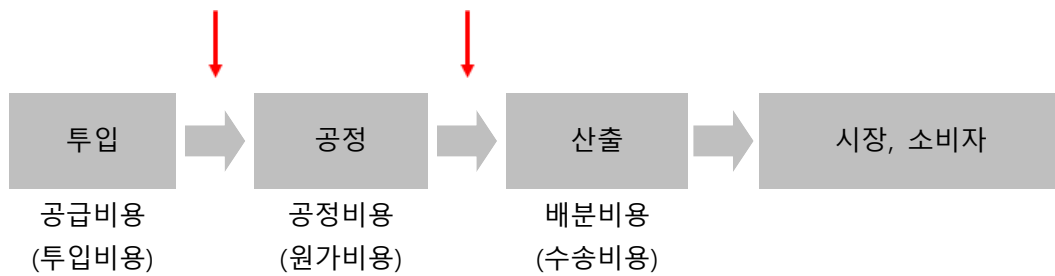
- 신설 , 확장, 기존, 이전

나. 입지의 중요성

- 1) 입지결정은 기업의 성패가 달려 있는 결정적 결과를 초래
- 2) 입지는 수익과 비용이 직접 연결되기 때문에 상당히 중요한 것으로 인식함

다. 결정에 따른 제약과 비용

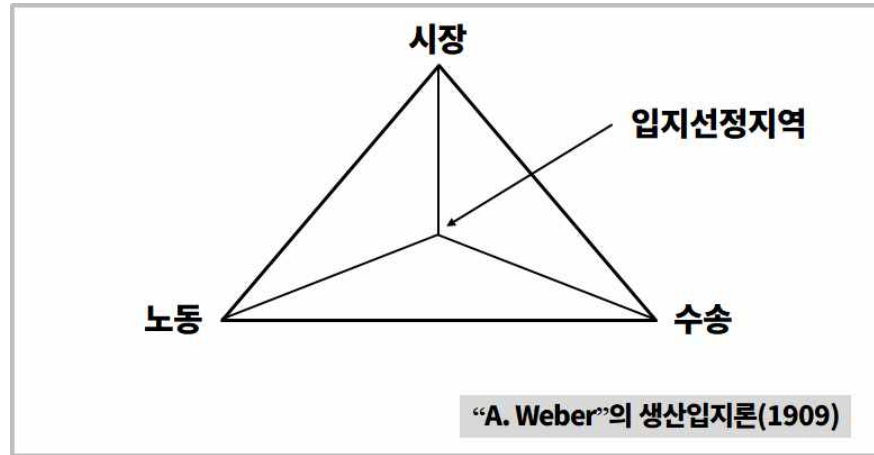
제약	내용(요인)
경제적	통신, 소방 도로, 용수 등
사회·문화	인구분포, 문화수용(기업) 지역사회 태도(쓰레기매립장, 원자력 핵폐기물 처리 등)
정치·법률적	규제(부동산), 세제(세금관계) 등

**2. 입지결정 단계(입지론, 해외입지)****가. 입지결정 단계**

1	대상지역의 검토(수송, 노동, 시장 등)
2	특정지역의 선정
3	지역의 평가
4	입지 의사결정

나. 입지론

[산업입지의 삼각형]



입지삼각형

- (1) 수송비 최소의 지점
- (2) 노동 인구 활용이 용이한 지점
- (3) 시장의 거리 최소의 지점을 선정



서로 일치하는 조건이 되며 이중에서 특히 수송비 최저 지역을 선정하는 것이 가장 좋다는 결론

다. 해외입지

1) 특정국가에 관한 요인

- 시장규모 : 인구, GNP, NNP 등
- 투자환경 : 관세, 정치·사회·경제·문화에 대한 환경
- 기술 수준 : 기술 개발, 모방 기술 등
- 수송거리 : 수송비가 적게 드는 국가 등

2) 특정 제품에 대한 요인

- 수송비 요인
- 경제적 생산규모
- 생활필수품을 더 선호하는 국가인지 고급품을 더 선호하는 국가인지 파악

[학습 정리]

1. 입지의사결정(Location Decision)

- 생산을 위해 장소를 결정하는 것
- 기간에 따른 입지 결정, 입지의 방법(신설, 확장, 기존, 이전)
- 입지결정은 기업의 성패가 달려 있는 결정적 결과를 초래함
- 입지는 수익과 비용이 직접 연결되기 때문에 상당히 중요한 것으로 인식함

2. 입지결정 단계(입지론, 해외입지)

- 대상 지역의 검토 → 특정 지역의 선정 → 지역의 평가 → 입지 의사결정
- 입지론
 - 수송비 최소의 지점, 노동 인구 활용이 용이한 지점, 시장의 거리 최소의 지점을 선정
- 해외입지
 - 특정 국가에 관한 요인(시장규모, 투자환경, 기술수준, 수송거리)

5주차 2차시 : 수송 해법, 공급사슬관리

[학습 내용]

1. 수송 해법
2. 공급사슬관리

[학습 목표]

1. 수송 해법의 정의와 방법에 대해 설명할 수 있다.
2. 공급사슬관리의 개념과 발전 과정 및 효과에 대해 설명할 수 있다.

1. 수송 해법

가. 정의

수송 해법(계량적 접근법)

공장에서 시장까지 제품과 서비스를 최소의 비용으로 수송하는 방법을 계량적으로 접근

1) 기본 해를 구하는 수송 방법

- 북서 코너법
- 보겔 추정법
- 최소비용법
- 수정배분법

나. 수송 방법

1 북서 코너법

- 수송 할당이 북쪽 코너에서 가장 먼저 실시되는 배분 방법임
- 북서 코너법의 할당할 수 있는 칸의 수 결정은 $m+n-1$ 의 공식을 적용

2 최소 비용법

- 수송비가 최소가 되는 곳을 배분하는 방법

3 보겔 추정법

- 최적해를 구하는 방법
 - 디딤돌 법(징검다리 법)
 - ⇒ 최적해의 방법은 기본 해의 방법으로 할당된 배분이 제대로 되었는지를 확인하여 잘못되었으면 다시 배분하는 방법

- 수정배분법(MODI)

4 수정 배분법

- 기본 해의 방법을 수정해 가는 수송방법

2. 공급 사슬 관리

가. 물류의 변화

1) 새로운 변화 환경

1 고객서비스에 대한 욕구 폭발

2 리드타임의 단축이 주요 관심사

3 산업의 글로벌화가 급속하게 이루어지고 있음

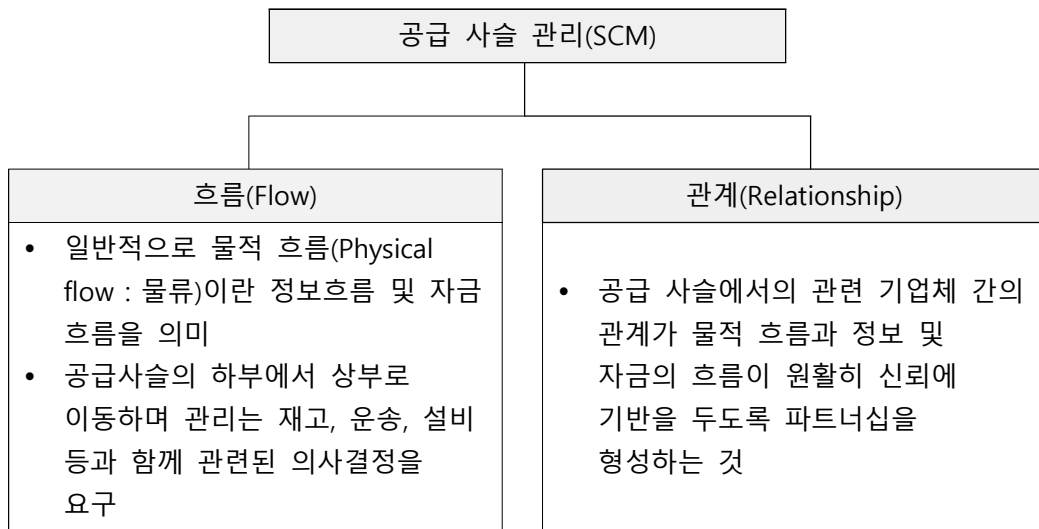
나. 공급 사슬 관리(SCM)의 의의

공급 사슬 관리(SCM : Supply Chain Management)

물류환경의 변화에 따라 등장한 물류관리 방식

- 1) 기업들은 고객에게 제공되는 가치의 극대화라는 관점
 - 인터넷이 지닌 무한한 잠재력을 최대한으로 활용하기 위해 기존의 비즈니스 모델을 개선하거나 새로운 비즈니스 모델을 창출
- 2) 물류전략의 하나로 등장한 것
- 3) 수주에서 납품까지의 공급 사슬 전반에 걸친 다양한 사업 활동을 통합하여 상품의 공급 및 물류의 흐름을 보다 효과적으로 관리하는 것
 - 정보의 흐름을 공유함으로써 마치 하나의 기업처럼 경쟁력을 높이도록 하는 관리 방식

다. 공급 사슬 관리(SCM)의 발전 과정



라. 공급 사슬 관리(SCM)의 효과

- 1) SCM의 개념은 오래전부터 존재하였지만 정보기술이 집약화한 인터넷의 이용이 SCM 발전에 결정적인 영향을 줌
 - 저렴한 비용
 - 수직적 가치사슬의 해체
 - 웹 사이트 구축

[학습 정리]

1. 수송 해법

- 공장에서 시장까지 제품과 서비스를 최소의 비용으로 수송하는 방법을 계량적으로 접근
- 기본 해를 구하는 수송 방법
 - 북서코너법, 보겔추정법, 최소비용법, 수정배분법

2. 공급사슬관리

- 물류환경의 변화에 따라 등장한 물류관리 방식
- 기업들은 고객에게 제공되는 가치의 극대화라는 관점
- 물류전략의 하나로 등장한 것
- 수주에서 납품까지의 공급 사슬 전반에 걸친 다양한 사업 활동을 통합하여 상품의 공급 및 물류의 흐름을 보다 효과적으로 관리하는 것
 - 정보의 흐름을 공유함으로써 마치 하나의 기업처럼 경쟁력을 높이도록 하는 관리 방식
- 효과
 - 저렴한 비용, 수직적 가치사슬의 해체, 웹 사이트 구축

6주차 1차시 : 프로젝트 관리

[학습 내용]

- 1. 프로젝트
- 2. 프로젝트 모형

[학습 목표]

- 1. 프로젝트의 정의를 이해하여 프로젝트의 특성과 작업 순서에 대해 설명할 수 있다.
- 2. 프로젝트 평가 및 검토를 위한 기법과 효과에 대해 설명할 수 있다.

1. 프로젝트

가. 프로젝트의 정의

프로젝트

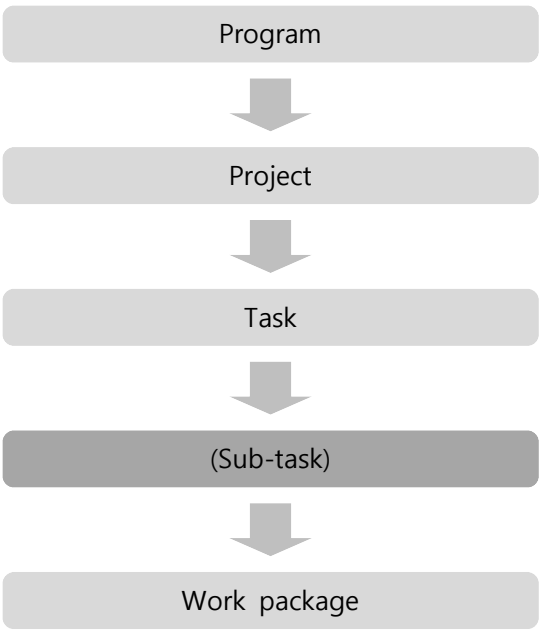
공장입지와 공장 건설 및 주택 건설, 연구개발, 신제품 개발 등 일련의 장기적이고 비용이 큰 내용의 업무계획을 수행하게 되는 과정

- 1) 프로젝트 계획(Project Plan)
- 2) 프로젝트 관리(Project management)

나. 프로젝트 특성

1	일회용
2	예측 곤란성(Plan을 변경할 수 없음)
3	지연으로 인해 비용과 수익의 손실이 큼
4	자금의 순서 결정이 중요함(자금의 우선순위)
5	통제의 복잡함 또는 어려움이 있음
6	어느 하나가 어긋나면 전체가 어려워짐

다. 작업 분할 구분(작업 순서)



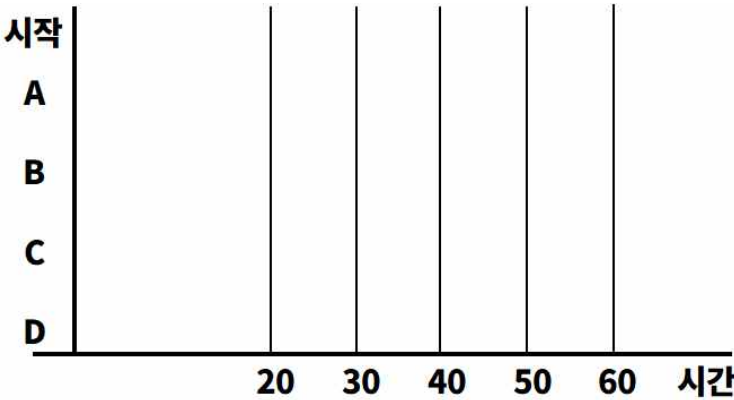
2. 프로젝트 모형

가. 간트 차트(Gantt chart)

1) 간트에 의해서 1919년에 고안되어 단순한 프로젝트

활 용	내 용	시 간	우 선순위
(A) 계획	구조	20	A B C
(B) 구입	목재, 모래	10	
(C) 굴착	포크레인	20	
(D) 조경	페인트, 식목	5	

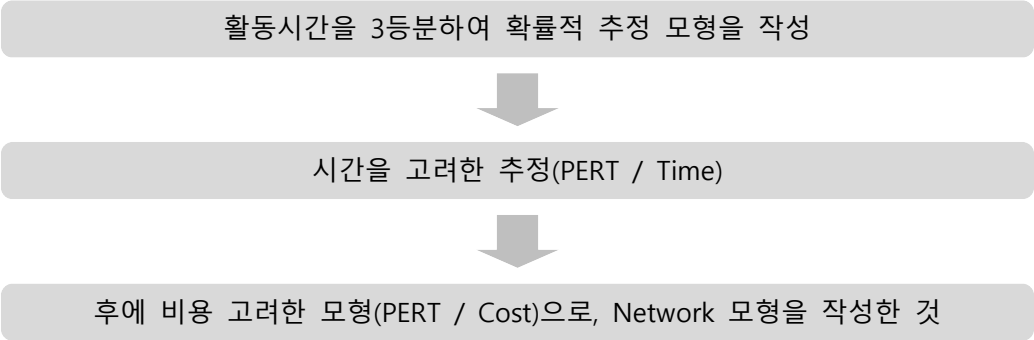
[작업 표를 이용한 막대 그래프]



단순하면서 이해하기가 쉬움(총 소요 시간이 55시간)

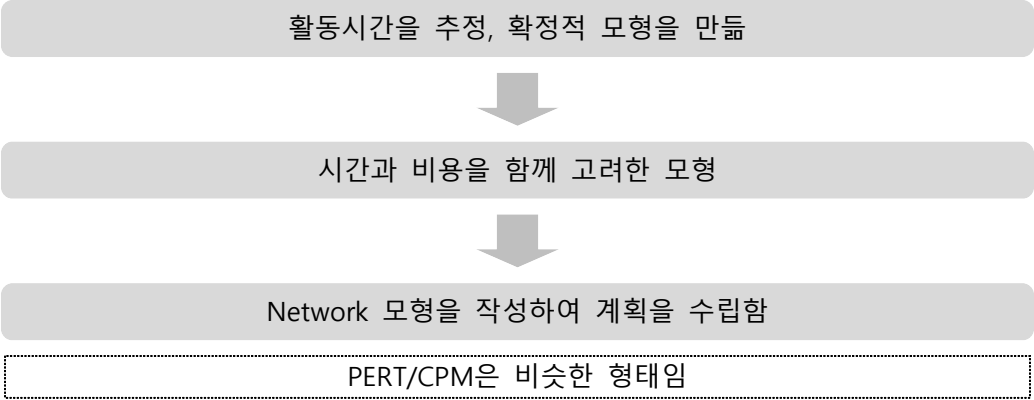
나. 프로젝트 평가 및 검토 기법(PERT)

- 1) Project Evaluation & Review Technique : PERT
- 2) 1958년 미국 해군에서 미사일 개발을 하면서 고안한 것으로 시간과 비용을 고려한 프로젝트 기법



다. 주공정 기법(Critical Path Method : CPM)

- 1) 1957년 듀폰사에 의해서 개발된 것



라. PERT / CPM 효과

1	문제점을 사전에 예측할 수 있음
2	호환성, 연관성이 명확함
3	간결, 명료하게 의사소통 할 수 있음(계획, 자원 비용)
4	최저 계획안의 선택이 가능하여 여유시간을 가질 수 있음

마. PERT / CPM 산정

- 1) Project의 최단 시간과 주공정의 산정
- 2) 프로젝트의 최단 시간과 주공정을 산정함으로써 모든 프로젝트의 기본이 되기 때문에 이를 우선 산정하고자 함
- 3) 프로젝트를 이해하기 위한 숙지사항
 - 활동을 ○으로 표시함
 - 활동과 활동의 연결은 →로 표시함
 - 활동을 Network로 표현함
 - 최단 거리와 주공정을 결정하고 여유시간을 함께 산정함

[학습 정리]

1. 프로젝트

- 공장입지와 공장 건설 및 주택 건설, 연구개발, 신제품 개발 등 일련의 장기적이고 비용이 큰 내용의 업무계획을 수행하게 되는 과정
- 특성
 - 일회용, 예측 곤란성, 지연으로 인해 비용과 수익의 손실이 큼
 - 자금의 순서 결정이 중요함, 통제의 복잡함 또는 어려움이 있음
 - 어느 하나가 어긋나면 전체가 어려워짐

2. 프로젝트 모형

- 간트 차트
 - 간트에 의해서 1919년에 고안되어 단순한 프로젝트
- 프로젝트 평가 및 검토 기법(PERT)
 - 1958년 미국 해군에서 미사일 개발을 하면서 고안한 것으로 시간과 비용을 고려한 프로젝트 기법
- 주공정 기법(Critical Path Method : CPM)
 - 1957년 듀폰사에 의해서 개발된 것
- PERT / CPM 효과
 - 문제점을 사전에 예측할 수 있음
 - 호환성, 연관성이 명확함
 - 간결, 명료하게 의사소통할 수 있음(계획, 자원 비용)
 - 최저 계획안의 선택이 가능하여 여유시간을 가질 수 있음
- PERT / CPM 산정
 - Project의 최단 시간과 주공정의 산정

6주차 2차시 : 생산계획

[학습 내용]

1. 총괄생산계획
2. 주생산계획
3. 생산의 적정관리

[학습 목표]

1. 총괄생산의 계획을 위한 전략 및 방법에 대해 설명할 수 있다.
2. 주생산계획의 개념과 수립 방법에 대해 설명할 수 있다.
3. 생산시스템의 형태에 따른 일정의 수립 방법에 대해 설명할 수 있다.

1. 총괄생산계획

가. 총괄계획의 의의

총괄계획

- Aggregate production planning : APP
- 통상 1년 단위로 수요예측에 근거하여 어떤 제품을, 언제, 얼마나 생산할 것인가를 결정
- 제품생산에 관련된 생산수준, 고용, 재고 등의 통제 가능한 변수를 조정하는 중기계획

- 1) 전체 수요에 대응하여 다른 기능 부서와 사업전략과 활동에 관하여 의사결정을 내림
- 2) 상위의 수요예측 및 제품계획과 연관을 가지며, 주생산계획의 기초가 됨

나. 총괄계획의 전략

1 고용수준 조정

- 수요에 따라 조정하는 경우에는 인원을 증가시키거나 감소시킴

2 재고수준 조정

- 재고는 확보하면 되나 여기서 유의할 점은 재고유지비가 증가한다는 것임

3 생산수준 조정

- 수요가 증가할 때에는 작업이나 하청을 실시함

4 납기 조정

- 과소하게 재고수준을 유지한다면 초과수요 때문에 납기를 지연시켜서 신용을 잃어버릴 위험이 있음

다. 총괄계획의 방법

1 도시법

- 간단한 표와 그래프를 이용하여 예측된 수요와 현존 생산능력을 비교하면서 생산계획을 수립하는 방법

2 수리적 방법

- 수송모형(Transportation model)
- 선형계획모형(Linear programming model)
- 선형결정규칙모형(Liner decision rule model)
- 목적계획법(Goal programming)

3 휴리스틱 계획모형(Heuristic programming model)

- 일정한 방법으로 일정계획, 설비배치, 분배문제 등의 해를 찾아내도록 촉진시키는 역할을 하는 방법
- 최적해를 얻어내지는 못함

4 탐색결정기법(Search Decision Rule : SDR)

- 매개변수계획법
- 작업자 수 및 생산율에 대한 두 가지 결정법을 찾아내는 모형
- 컴퓨터의 이용이 기본적 전제로 되어 있는 기법으로 터버트(Taubert)가 개발함

2. 주생산계획

가. 주생산계획의 의의

주생산계획

- Master Production Schedule : MPS
- 총괄계획의 하위개념
- 제품그룹을 해제하고 개별적인 제품의 생산시기와 수량을 계획함

나. 주생산계획의 수립

보통 1주일 단위로 개별최종품목의 일정을 계획함

3. 생산의 적정관리

가. 일정 계획(Scheduling)의 정의

일정 계획

- 자원을 작업 활동이나 고객에게 시간에 따라 배분
- 일정 계획은 실제적인 결과물(Output)이 생산되기 전의 마지막 단계

나. 생산시스템 형태에 따른 일정 계획

- 1) 일정 계획은 작업장(Work center)에 작업을 할당하고 운영되는 순서를 결정함
 - 연속적 생산 시스템(대량생산 시스템)
 - 단속적 생산 시스템(소량생산 시스템)

1	대량생산 시스템에서의 일정 계획
---	-------------------

2	일괄생산 시스템에서의 일정 계획
---	-------------------

3	단속생산에서의 일정 계획
---	---------------

- 2) 단속생산시스템의 특성
 - 서로 다른 흐름의 형태를 갖는 상이한 물품들을 주문 생산
 - 사용되는 장비는 여러 가지 주문에 부합하는 범용기기
 - 상이한 주문들이 각각의 우선순위에 의해 생산
 - 작업 주문을 받기 전에 일정 계획의 작성이 불가능
- 3) 일정 계획의 내용
 - 특정 작업장의 작업을 할당하는 부하>Loading)
 - 할당된 모든 작업의 우선순위 결정
 - 조건의 번호가 있을 때 우선순위의 수정
 - 작업의 진행관리

다. 생산의 작업 부하

- 1) 주문 계획에 따라 작업이 나누어지고 작업장에 할당됨
- 2) 어느 작업장에 어떤 작업을 할당한 것인가를 결정한 과정을 부하
 - 간트 차트(Gantt chart)
 - 할당법(Assignment Problem)
 - 작업순서
- 3) 우선순위 규칙을 이용한 작업순서의 여러 형태를 제시
 - First Come, First Service(FCFS) : 순서대로 작업이 처리됨
 - Shortest Processing Time(SPT) : 가장 빠른 처리시간을 가진 작업의 순서
 - Earliest Due Date(DD) : 납기 순서가 가장 빠른 것부터 처리
 - Slack per Operation(S/O) : 작업의 여유시간
- 4) 작업순서를 결정하였다면 이를 평가할 기준이 요구됨
 - 총 완료 시간은 모든 작업이 완료되는 시간을 말하며 짧을수록 좋음
 - 평균 작업 완료 시간은 짧을수록 좋음

$$\text{평균 지연 시간} = \frac{\text{지연일수의 합}}{\text{전체 작업수}}$$

- 평균 작업 수 : 작업장 내에 있는 작업의 수가 많을수록 효율성이 저하되므로 적을수록 좋음
- 평균 지연 시간 : 지연 시간은 적을수록 좋음

$$\text{평균 완료 시간} = \frac{\text{흐름 시간의 합}}{\text{전체 작업수}}$$

- 유휴시간 : 유휴시간과 일정 계획이 잘못되어 쉬게 되는 시간을 의미함
 - 의도하지 않은 낭비 시간을 의미함
 - 기계나 작업장, 작업자의 유휴시간은 짧을수록 좋음

라. 존슨의 규칙(Johnson's rule)

- 1) n개의 작업장이 일정한 순서로 2개의 작업장을 통과하면서 처리될 때에는 존슨(Johnson)의 규칙이 사용
 - 완료 시간에 적합한 최적 해를 알아낼 수 있음
 - 모든 작업이 두 개의 작업장을 같은 순서로 통과할 때 각 작업장에서의 유휴시간(Idle time)을 최소로 함
- 2) 몇 가지 가정이 필요함
 - 각 작업장에서 작업시간은 일정
 - 작업시간은 작업순서에 영향을 받지 않음
 - 모든 작업은 일정한 순서로 작업장을 통과

[존슨의 규칙(Johnson's rule)]

1	각 작업장이 작업장에서 필요로 하는 시간을 나열함
2	가장 짧은 시간을 갖는 작업을 함 만일 이 작업이 작업장 (1)에 속하는 것이라면 앞뒤 순서에 위치시키고 작업장 (2)의 작업이라면 뒤에 자리 잡음
3	일단 작업순서가 결정된 것은 더 이상 고려하지 않음
4	작업이 완료될 때까지 (2)와 (3)을 반복함

[학습 정리]

1. 총괄생산계획

- 총괄계획(Aggregate Production Planning : APP)은 통상 1년 단위로 수요예측에 근거하여 어떤 제품을, 언제, 얼마나 생산할 것인가를 결정함
- 제품생산에 관련된 생산수준, 고용, 재고 등의 통제 가능한 변수를 조정하는 중기계획임

2. 주생산계획

- 총괄계획의 하위개념인 주생산계획(Master Production Schedule : MPS)은 제품그룹을 해제하고 개별적인 제품의 생산시기와 수량을 계획함

3. 생산의 적정관리

- 일정 계획
 - 자원을 작업 활동이나 고객에게 시간에 따라 배분, 일정 계획은 실제적인 결과물(Output)이 생산되기 전의 마지막 단계임

7주차 1차시 : 생산통제

[학습 내용]

1. 생산통제
2. 작업측정 및 표준설정

[학습 목표]

1. 생산통제를 위한 주요 기능 및 관리 방법에 대해 설명할 수 있다.
2. 작업측정을 위한 다양한 기법에 대해 설명할 수 있다.

1. 생산통제

가. 생산통제의 개념

1) 생산통제의 필요성

- 생산 활동의 개시를 지시함으로써 수행
 - 계획 자체의 부정확
 - 사고의 발생, 결근 및 불량 등
 - 전 단계에서의 지연
 - 계획(납기)과 설계의 변경
 - 수주의 추가

2) 생산통제의 기능



- 물의 흐름 통제
- 인간의 움직임 통제

나. 작업분배

1) 작업분배의 의의

작업분배란?

- 공정표 및 일정계획표에 지시되어 있는 납기와 순서에 따라 지시함으로써 생산 활동을 개시시키는 것을 말함
- 소 일정계획에 대한 구체적 행동의 표현을 말함
- 실제로 일을 사람이나 기계에 할당하는 것을 말함

- 절차계획에서 결정된 공정절차표와 일정계획에서 수립된 일정표에 따라서 실제의 활동을 착수하도록 하는 것이 작업분배의 역할임

2) 작업분배의 기능

- 작업의 준비
 - 작업에 필요한 자재 · 부품 · 치공구 · 도면 등을 작업착수 시기까지 모두 갖출 수 있도록 사전에 점검해야 함
 - 작업자가 작업의 착수에 있어서 작업자 스스로가 전공정에 독촉 또는 치공구의 수배 등에 필요 없는 시간을 낭비하지 않도록 하는 것을 말함
- 작업의 할당
 - 개개 작업자나 기계에 작업을 할당하는 업무를 말함
 - 납기와 작업능률 향상을 고려하여 적절한 작업할당을 행해야 함

3) 작업분배의 방법

- 분산식
 - 다종 수주생산과 같이 중앙에서 공정이나 기계의 여력 및 진보상황을 파악하기 곤란한 경우에 사용
- 집중식
 - 기계의 여력과 부하 그리고 작업상황을 중앙에서 충분히 파악하고 있을 경우에 사용되는 방법

[분산식과 집중식 작업분배 방식]

분산식 작업분배	집중식 작업분배
• 현장에서의 비능률을 어느 정도 방지할 수 있음 • 보고나 통지의 중복을 피할 수 있고 통제가 용이하므로 경제적임 • 작업 진행계원이 많이 견제 됨	• 통제를 강화할 수 있음 • 일정계획 등의 변경을 할 수 있으므로 탄력성이 있음 • 진행 상황을 총괄적으로 파악할 수 있음

4) 작업분배를 위한 주요 인가서

- 작업지시에 관한 것
- 작업시간에 관한 것
- 작업방법에 관한 것
- 자재에 관한 것
- 공정 관리에 관한 것

다. 진도관리

1) 진도관리의 의의

- 진도관리의 5단계
 - 진도조사
 - 진척판정
 - 지연원인의 조사
 - 지연대책의 결정
 - 감독

2) 진도통제의 방식

- 간트 차트(Gantt Chart)
- 컴업 시스템(Come-up System)
 - 담당자가 매일 진도 상자를 조사하여 납기가 지난 전표를 빼내어서 독촉하고 조치하는 방법

라. 여력관리

여력관리란?

인원 및 기계의 능력과 작업량을 조사하여 대기방지와 진도(進度)의 적정화를 꾀하는 일을 말함

마. 현품관리

현품관리란?

각 공정을 흐르고 있는 자재 · 부품 · 반제품 등의 소재와 수량을 파악하는 일을 말함

- 기록보고의 확실한 실시
- 보관방법의 확실화
- 인수인계 방법의 확실화
- 기구의 정비와 표준화

바. 실적자료관리

1) 자료관리의 목적

자료관리란?

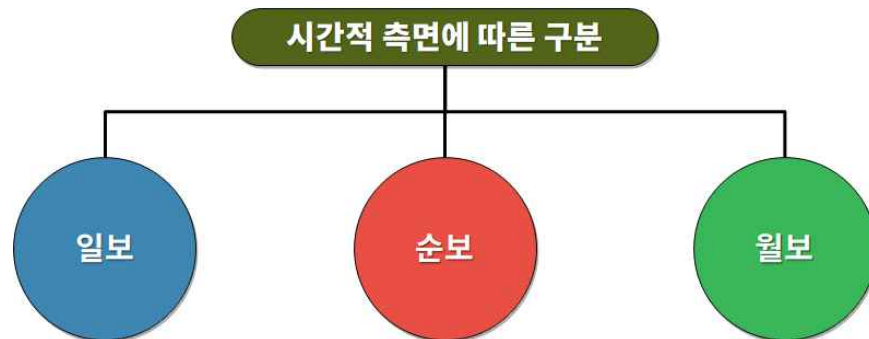
자료관리란 각종의 작업전표 · 작업일보 등에 의하여 매일의 생산실적을 수집하여 자료로 보고하는 것을 말함

- 경리부문 : 원가계산 자료
- 자재부문 : 자재관리 자료
- 판매부문 : 판매관리 자료
- 업무부문 : 자금계산 자료

2) 자료의 수집방법

- 자료 중에서 공정 관리상 중요한 것은 생산 수량과 작업시간임
- 수집방법
 - 작업전표에 직접 기입시키는 방법
 - 작업 일보(일지)에 기입시키는 방법
 - 기록장치에 의한 기록방법

3) 자료의 보고방식



2. 작업측정 및 표준설정

가. 작업측정

1) 작업측정의 의의

작업측정(Work Measurement)이란?

- 생산공정이 시작되기 전 작업성과를 평가할 목표가 설정되어 있어야 함
- 목표가 표준이라면 표준이 설정되기 전에 직무가 먼저 분석되어야 함
- 작업을 작업자가 수행하는 데 필요한 시간을 표준적 측정여건 하에서 결정하는 일련의 절차를 말함

- 작업설계, 작업방법
 - 작업이 어떻게 수행되어야 하는가(작업방법)에 중점을 둠
- 작업측정
 - 작업방법대로 직무를 수행할 때 소요되는 시간이 어느 정도인가에 중점을 둠
- 작업측정을 실시하는 경우
 - 2개 이상의 작업방법을 비교할 경우
 - 저 생산성이거나 유휴가 많은 기계 및 공정
 - 가공비가 많은 작업
 - 공정 관리상 애로가 있는 작업
 - 표준시간의 전면적 설정을 할 경우
 - 작업방법의 변경에 따라 표준시간의 정정이 필요한 경우
 - 기타의 요인으로 분야별 표준시간이 필요한 경우

2) 작업측정의 기법

1 시간 연구법

- 계측기와 기록장치 등을 이용하여 직접 측정하는 방법

2 워크 샘플링법

- 작업측정에 통계적 수법을 사용하는 것으로 다른 기법보다 적은 비용으로 목적을 달성함

3 PTS(Predetermined Time Standards)법

- 기본 동작에 소요되는 시간을 미리 작성된 시간치를 적용하여 개개의 작업시간을 합산하는 방법

4 실적 기록법

- 일정 기간의 작업에 대한 실적기록 자료를 이용하여 이를 통계적으로 처리하고 임의로 정한 단위작업당 기준시간을 산출

3) 표준시간의 설정

표준시간이란?

- 작업자가 주어진 작업조건 하에서 보통의 작업속도로 작업하고, 정상적인 피로와 지연을 수반하면서 규정된 질과 양의 작업을 규정된 작업방법에 따라 작업을 행하는 데 필요한 시간을 말함
- 표준시간을 정하는 것은 작업조건과 작업방법을 설정하는 것을 말함

- 표준시간이란
 - 정해진 환경조건하에서
 - 정해진 설비 · 치공구를 사용하여
 - 정해진 작업방법에 따라
 - 작업에 대한 적정을 유지
 - 작업에 대해 기대되는 보통 정도의 훈련을 갖춘 작업자가
 - 정신적 · 육체적으로도 무리가 없는 양호한 노력으로 1단위의 작업을 완수하는 데 필요한 시간(공수)을 말하며
 - 이 시간에는 필요한 여유가 포함되어 있음

4) 표준시간 설정의 목적

- 표준시간은 여러 가지 의사결정문제나 일상적인 운용상의 문제들에 대한 기본자료로 사용됨
- 특히 표준시간은 인건비가 큰 비중을 차지하는 경우 매우 중요함
 - 제조 대 구매, 장치배치, 공정선택 등과 같은 의사결정문제를 분석하기 위해서 인력부문을 평가할 때
 - 기계부하 일정, 납기일 결정, 가격산정 등의 일상적인 작업
 - 노무비 관리 및 장려임금(Incentive Wage)제도의 근거

5) 표준시간의 구성

표준시간	=	정미시간	+	여유시간
------	---	------	---	------

- 여유시간은 정미시간에 대한 비율로 산정되고 여유율로 취급하는 경우가 많음
- 특수여유에 대해서 최근에는 표준시간에 포함되는 여유시간으로 취급하기보다는 시스템 운용상의 관리계수로 취급함
- 표준시간에는 특수여유를 포함하지 않는다는 생각이 지배적임

표준시간	=	정미시간	+	여유시간
	=	정미시간	×	1 + 여유율

[여유율]

$$= \frac{\sum(\text{일정기간의 여유시간})}{\sum(\text{동기간의 정미시간})} \times 100(\%)$$

나. 시간 연구법

1) 스톱워치분석법(Stop Watch Time Study)

- 작업측정시스템에서 사용되는 작업측정기법 가운데 가장 널리 이용되고 있는 기법
- 보편적으로 1/100분 단위의 스톱워치가 사용되는데, 전자식 스톱워치가 개발되어 사용되고 있음
- 직접시간관측법인 스톱워치법이 적용되는 경우
 - 소수의 작업자로 짧은 작업시간일 경우
 - 공정이 안정되어 있지 않았을 경우
 - 완전한 기계 및 장비를 갖추기 이전일 경우
 - 단순한 측정 평가를 요할 경우
 - 평가 시간 측정을 해야 하는 분석(Expert Analysis)

다. 워크 샘플링에 의한 측정

워크 샘플링(WS : Work Sampling)이란?

통계적 이론에 근거한 샘플링 조사에 의해 분류된 각 작업의 총시간에 대한 비율(사람이나 기계의 가동률)을 조사하는 작업측정기법

라. PTS법

1) PTS법(Predetermined Time Standard System)

- 표준자료를 이용하여 작업측정을 행하는 기정시간표준법(既定時間標準法)
- 작업이 실제로 수행되기 전에 미리 그 작업방법에서 표준시간을 결정하는 방법

2) PTS법이 갖는 특징

- 작업방법만 알고 있으면 그 작업을 행하기 전에도 실제로 관측을 하지 않고 표준시간을 알 수 있음
 - 작업을 실행하기 전에 작업방법을 계획하고 표준시간을 결정함
- 작업방법과 작업시간을 분리하여 동시에 연구함
- 작업자의 능력이나 노력과 관계없이 객관적으로 시간을 결정함

3) MTM법

MTM법이란?

- 인간의 모든 작업 또는 작업방법을 그것에 소요되는 기본동작으로 분석함
- 각 기본동작에 대하여 그 기본동작의 특징과 조건에 따라 이미 정해진 시간을 할당시키는 방법

- MTM법의 기본동작
 - 손을 뻗는다(Reach; R)
 - 운반(Move; M)
 - 회전(Turn; T)
 - 압력(Apply Pressure; AP)
 - 잡는다(Grasp; G)
 - 정지한다(Position; P)
 - 방치(Release; RL)
 - 분해(Disengage; D)
 - 눈의 이동(Eye Travel; E)
 - 신체이동(Body Motion; B)
 - 크랭킹 운동(Cranking Motion; C)

4) WF법

WF법이란?

- 인간의 모든 동작을 8개의 기본요소로 분해
- 각 요소마다 동작을 수행할 때, 동작의 곤란도에 따라 Work Factor수를 결정하고 Time Table에 의하여 정미시간을 구하는 방법

- WF의 기본원리
 - 모든 작업동작은 제한된 몇 가지 기본요소 동작으로 분해
 - 각각의 기본동작 요소는 항상 일정한 표준 시간치를 가짐
 - 작업동작의 총 소요시간은 기본요소 동작들의 표준시간의 합계시간과 같음
- WF법 - 기초동작
 - 사용되고 있는 신체부위에 대한 분류로서 손가락, 손, 팔, 몸통, 발, 다리, 머리 동작 등의 기초동작 요소에 동작거리가 포함됨
 - 손가락 손동작
 - ⇒ 손가락 관절을 중심으로 한 모든 손가락의 움직임
 - ⇒ 팔목을 중심으로 한 손의 동작
 - 팔동작
 - ⇒ 팔꿈치를 중심으로 한 아랫부분 팔의 동작
 - ⇒ 어깨관절을 중심으로 한 모든 팔의 동작
 - ⇒ 아래팔과 위팔의 움직임이 결합된 동작
 - 몸동작
 - ⇒ 몸통을 전후 · 좌우로 움직였을 때의 동작
 - 발동작
 - ⇒ 발의 복숭아뼈를 축으로 움직임(뒤꿈치는 바닥에 밀착)
 - 다리운동
 - ⇒ 무릎 관절을 중심으로 아랫다리의 움직임
 - ⇒ 엉덩이 관절을 중심으로 다리 전체가 움직임
 - ⇒ 다리가 고정되어 있으면서 무릎이 움직임

- 머리동작
 - ⇒ 고개를 좌우 · 상하로 움직임
 - ⇒ 대부분 다른 신체 부분 동작과 동시에 수행됨

5) 워크 팩터(Work Factor) : 동작의 난이도 표시

▪ 조절(Steer : S)

- 작은 목표를 향하여 제한된 범위 안에서 어떤 동작을 인도하는 데 필요로 하는 조절

[예]

Bolt를 구멍에 운반함, 초인종을 누르기 위해 손을 뺨음, 자물쇠 구멍에 열쇠를 가져감

▪ 조심(Precaution : P)

- 인체의 손상 혹은 대상물의 손상을 받지 않기 위해 필요한 주의 행위

[예]

면도를 하기 위해 면도칼을 얼굴에 갖다 댄, 뚜껑이 열린 용기에 가득찬 물을 운반함, 주위에 위험물이 있어서 조심스럽게 운반함, 바늘구멍에 실을 끼움

▪ 방향전환(Change of Direction : U)

- 장애물이 있어서 동작노선의 방향을 변경하는데 보상해 주는 워크 팩터
 - ⇒ 동작경로가 반원이상으로 급히 꺾이는 경우에 필요함

[예]

Pen을 잉크병 속으로 운반, 깊은 용기 속에 부품을 넣음, 깊은 용기 속의 부품을 잡기 위해 손을 뺨침

▪ 명확한 정지(Definit Stop : D)

- 목표장소에 신체부분이 정지하지 않으면 안될 때에 필요로 하는 정지
 - ⇒ 기초동작을 제외한 모든 이동에 필요함

[예]

담배갑을 잡으려고 손을 뺨음, 초인종을 누르기 위해 손을 뺨음, 물건을 일정한 장소에 운반

6) 워크 팩터(Work Factor)

▪ WF법에서 사용되는 표준요소

- 이동(Reach, Move ; R 혹은 M)
- 줍(Grasp ; Gr)
- 놓음(Release ; Rl)
- 위치시킴(Preposition ; Pp)
- 결합(Assemble ; Asy)
- 분해(Disassemble ; Dsy)
- 사용(USE ; USE)
- 정신작용(Mental Process ; MP)

[학습 정리]

1. 생산통제

- 생산통제의 필요성
 - 계획 자체의 부정확, 사고의 발생, 결근 및 불량 등, 전 단계에서의 지연, 계획과 설계의 변경, 수주의 추가 시 필요함
- 작업분배의 주된 기능에는 작업의 준비와 할당이란 두 기능이 있음
- 진도관리
 - 진도조사 → 진척판정 → 지연원인의 조사 → 지연대책의 결정 → 감독

2. 작업측정 및 표준설정

- 생산공정이 시작되기 전 작업성과를 평가할 목표가 설정되어 있어야 함
- 작업설계나 방법연구는 작업이 어떻게 수행되어야 하는가 하는 작업방법에 관심이 있음
- PTS법(Predetermined Time Standard System)
 - 표준 자료를 이용하여 작업측정을 행하는 기정시간표준법임
 - 작업이 실제로 수행되기 전에 미리 그 작업방법에서 표준시간을 결정하는 방법임

7주차 2차시 : 작업 방법의 설계

[학습 내용]

1. 작업 방법의 설계
2. 설비관리
3. 생산운영관리자
4. 작업지도
5. 작업 개선
6. 관리 감독자의 자기변신

[학습 목표]

1. 작업관리의 개념을 이해하고 작업 방법의 설계를 위한 연구 내용에 대해 설명할 수 있다.
2. 설비관리, 설비보전, 설비투자의 개념 및 종류에 대해 설명할 수 있다.
3. 생산운영관리자의 역할, 책무, 자격요건에 대해 설명할 수 있다.
4. 작업지도의 중요성과 그 과정에 대해 설명할 수 있다.
5. 작업 개선의 특징 및 장애 종류에 대해 설명할 수 있다.
6. 관리 감독자의 자기계발을 위한 방법에 대해 설명할 수 있다.

1. 작업 방법의 설계

가. 작업관리의 개념과 내용

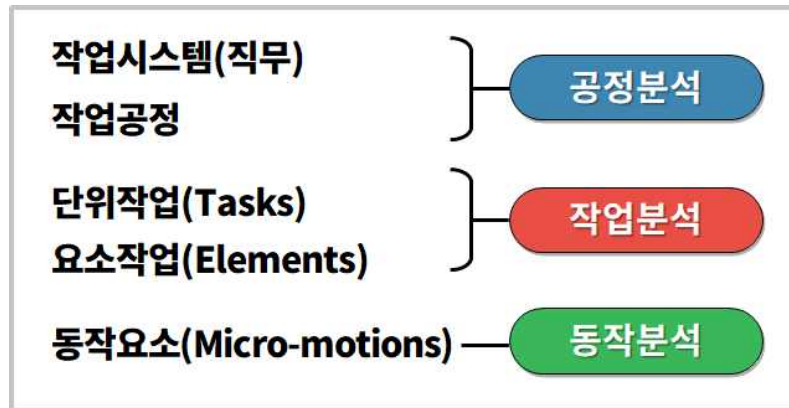
- 1) 작업관리는 테일러(F.W. Taylor)가 1881년 미드베일 제강소에서 착수한 시간연구(Time Study)에서 비롯됨

작업관리란?

- 현장에서의 여러 작업방법이나 작업조건 등을 조사·연구하여 무리와 낭비가 없이 작업을 원활히 할 수 있도록 최선의 작업방법을 추구하는 것을 말함
- 작업에 나쁜 영향을 미치는 조건들을 개선해서 최적의 작업조건을 이루도록 하는 활동을 말함

나. 방법 연구

- 1) 작업시스템이나 작업방법의 설계 내지는 분석 · 검토 · 개선 등에 사용되는 기법
- 분석대상에 따라 공정분석, 작업분석, 동작분석 등이 있음



2) 공정분석

공정분석이란?

- 작업 대상물이 순차적으로 가공되어서 제품이 완성되기까지의 작업 경로 전체를 처리되는 순서에 따라, 가공 운반 검사 정체 저장의 분석단위로 분류함
- 각 공정의 조건과 함께 분석하는 현상 분석 기법

- 공정분석의 목적
 - 개개의 작업을 전체와의 관련에 의하여 파악하고 개선함
 - 작업 또는 공정 상호 간의 관계를 개선함
 - 재료 또는 개개의 공정이 다음 제품에 미치는 영향을 밝힘
 - 생산관리의 기초자료를 작성함
 - 생산계획 및 레이아웃 등의 기초자료를 확보함

3) 기본분석

기본분석이란?

- 소재에서 완제품이 되기까지의 전 공정 계열 또는 문제시되는 공정 계열을 말함
- 공정계열의 변화과정을 순서로 표시해 가며, 공정의 순서와 물건의 흐름 등 전체를 파악하는 분석을 말함

2. 설비관리

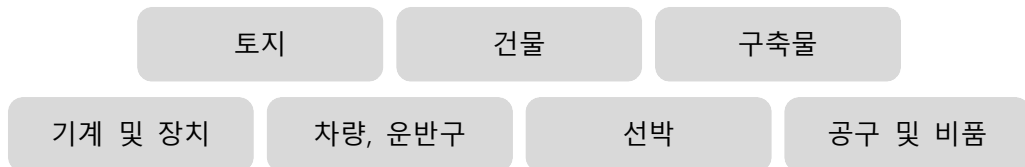
가. 설비관리의 개요

1) 설비관리의 의의

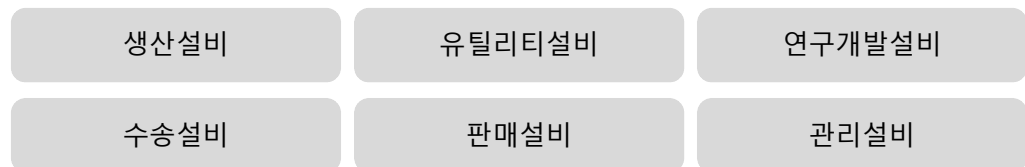
- 설비의 계획에서부터 보전에 이르기까지 총합적 관리로서 위치를 정할 경우를 말함

2) 설비의 분류

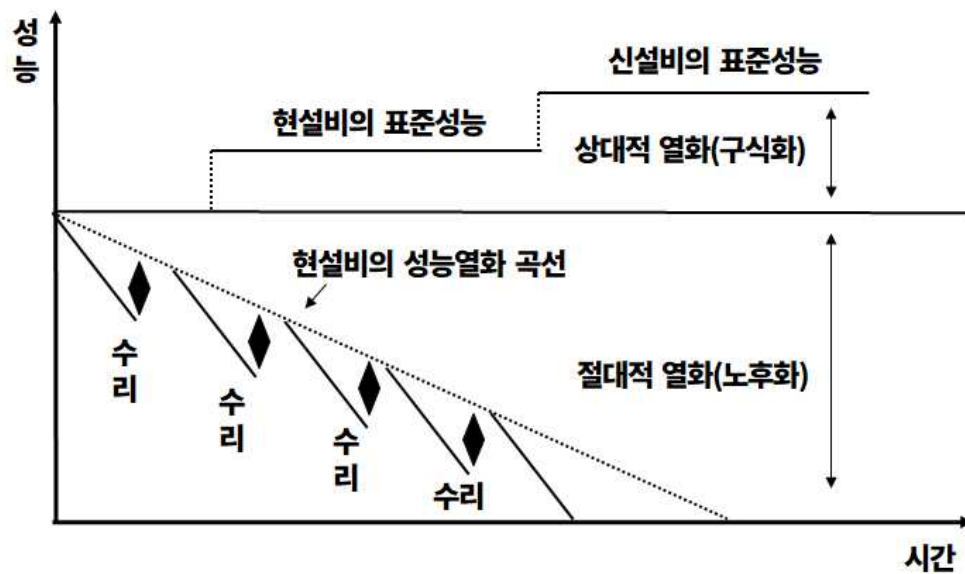
- 형태에 의한 분류



- 사용 목적에 의한 분류



3) 설비의 열화(劣化) 현상



- 물리적 열화(Physical Depreciation)
- 기능적 열화(Functional Depreciation)
- 기술적 열화(Technological Depreciation)
- 화폐적 열화(Monetary Depreciation)

나. 설비보전

1) 설비보전의 의의

보전 (Maintenance)이란?

- 정비 또는 보수를 의미함
- 현재의 설비를 계속적으로 활용할 수 있도록 그 성능을 유지하는 것을 말함

- 생산량(P ; Products)
- 품질(Q ; Quality)
- 코스트(C ; Cost)
- 납기(D ; Delivery)
- 안전(S ; Safety)
- 사기(M ; Morale)

2) 설비보전의 내용

- 보전예방
- 예방보전
- 개량보전
- 사후보전

3) 기업생존의 환경 : 5S

1 1S : 정리(Seiri)

- 필요한 것과 필요하지 않은 것을 분명히 나누어, 필요하지 않은 것을 버리는 것

2 2S : 정돈(Seition)

- 필요한 것을 사용하기 쉽게 제자리에 놓아, 누구나 알 수 있도록 명시하는 것

3 3S : 청소(Seiso)

- 항상 쓸고 닦아서, 깨끗이 하는 것

4 4S : 청결(Seiketsu)

- 정리 · 정돈 · 청소의 3S를 유지하는 것
- 3S는 모두 「~한다」라는 “동작”의 상태를 나타낸 것그러나 「청결」은 동작의 상태를 표현하는 것이 아니며 청결은 어디까지나 “어느 시점”이나 “결과”를 나타내는 말임

5 5S : 마음가짐(Shitsuke)

- 마음가짐은 4S만이 아니라 생산전체의 요점이라고도 할 수 있음
- 결정된 것을 항상 바르게 지키는 습관을 지니는 것을 말함

다. 설비투자

- 1) 설비투자는 많은 자금이 필요하며 때로는 기업의 운명을 결정짓는 경우도 있음
- 2) 신중히 계획을 입안하고 설비투자에 대한 채산성의 검토가 필히 요구됨
- 3) 경영자와 관리자가 적합한 의사결정에 필요한 사항
 - 현재의 계획(방안)은 어느 정도 유리한가?
 - 대체안을 정량적으로 비교 분석하고 있는가?
 - 기대이익의 획득이 가능한가?
 - 예정한 기간내에 상각이 될 수 있는가?
- 4) 설비투자의 종류와 성격
 - 적극적 투자
 - 주로 신규 생산에 관한 것으로 현재 제품의 대폭적인 증산 또는 신제품의 생산이 목적
 - 따라서 공장의 증설 혹은 신설이 행해짐
 - 소극적 투자
 - 현상 유지를 위하여 행해지는 것으로 대체적 투자를 의미함
 - 그 목적은 품질의 향상, 원가의 절감, 성력화에 있음
 - ⇒ 갱신투자(更新投資)
 - ⇒ 확대투자
 - ⇒ 근대화투자
 - ⇒ 전략적투자

3. 생산운영관리자

가. 관리자의 위상

감독이란?

- 감독의 사전적 정의
 - 보살피어 잘못이 없도록 시키는 것, 또는 그 사람
- 기업 실무와 감독의 성립 조건을 고려한 정의
 - 감독권을 가진 관리 감독자가 감독을 받아야 할 작업자에 대해서 특정한 임무를 부여함
 - 부여한 일이 그대로 실시되도록 하는 일련의 행위를 말함

작업자의 작업	관리 감독자의 업무
• 계획에 따라 일함 • 직접 작업에 임함 • 자기가 하고 있는 작업에 대해서만 책임을 짐 • 규정된 반복적 작업에 종사함 • 지시를 받고 작업함 • 설비, 기계, 재료, 공구를 다룸	• 작업자의 노력을 통해서 생산을 하고 자기의 책임을 완수하며 작업자를 격려하고 훈련도 실시함 • 작업자의 작업에 대해서도 책임짐 • 예외적인 작업도 취급함 • 지시를 하며 지시를 하기 위하여 어떻게 하면 좋은지를 판단하여 결정함 • 규율, 위생, 안전, 작업환경도 다룸

나. 관리자의 업무와 관리

1 업무와 관리의 본질

- 관리 감독자는 작업 현장에서 발생하는 문제의 하나하나를 부하와 협력하고 혹은 상사의 지도를 받아 문제를 해결

2 업무흐름의 저해

다. 관리 감독자의 책무

1) 관리 감독자의 역할

1	생산목표의 달성
▪ 관리 감독자의 역할은 무엇보다도 생산목표를 달성하는 일 ▪ 업무의 계획 → 계획의 실행 → 실행결과 점검 → 결과를 보고 계획을 수정	
2	작업방법의 개선
3	노사관계의 개선과 협조
4	부여된 목표 이상의 성과 달성
5	직장규율의 유지
6	좋은 작업환경의 조성
7	업무의 관리
8	정보관리
9	부하의 사기양양과 팀워크(Team Work) 향상
10	부하의 지도육성

2) 관리 감독자의 책무

- 작업의 계획, 실행, 개선
- 안전위생과 정리정돈
- 부하를 훈련시키며 부하의 근무를 관리
- 의욕적인 직장을 만들기 위한 노력

라. 관리 감독자의 자격요건

- 1) 관리 감독자의 지위는 과거처럼 영속적이고 안정적으로 볼 수 없음
- 2) 기업은 경영혁신의 도입과 경쟁력 제고를 통한 기업체질의 강화로 기업 변신을 추진하고 있음
- 3) 관리 감독자에 대한 임기 제도의 도입, 연수성적의 고과 반영, 연공보다는 능력중시, 경험보다는 실적 우대, 신 인사고과 제도의 실시, 승진상의 학력 철폐, 성차별의 무시 등은 관리 감독자의 실력주의 시대를 예고함

관리 감독자의 요구기능

- | | | |
|------------|----------|----------|
| (1) 기술적 기능 | (2) 대인기능 | (3) 판단기능 |
|------------|----------|----------|

관리 감독자에게 필요한 기능

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) 작업에 대한 지식 | (2) 직책에 대한 지식 |
| (3) 가르치는 기능 | (4) 개선하는 기능 |
| (5) 부하를 다루는 기능 | |

4. 작업지도

가. 작업지도

- 1) 작업지도의 중요성
 - 부하의 작업 지도와 훈련에서 관리 감독자들이 범하기 쉬운 실수
 - 동기유발의 등한시함
 - 한 번에 너무 많게 그리고 빠른 속도로 가르치려고 함
 - 불분명하거나 난해한 용어를 구사함
 - 오관(五官)을 최대한 활용하지 않음
 - 부하의 입장이나 능력을 고려하지 않음
 - 사전 준비를 소홀히 함
 - 동기유발에 필요한 것
 - 인정의 욕구충족
 - 흥미
 - 상과 벌
 - 경쟁심과 협동심
 - 피드백
- 2) 작업지도의 사전준비
- 3) 작업지도기법
- 4) 신입작업자의 지도
- 5) 훈련에 의한 지도

5. 작업 개선

가. 작업 개선의 의의

- 1) 비효율적 작업과 낭비
 - 비효율적인 작업은 낭비를 낳는 작업
 - 낭비의 원인
 - 기계 고장에 의한 것
 - 작업 방법이 나빠서 발생하는 것
 - 계획 수립 방법이 미흡하기 때문인 것 등
 - 낭비의 분류
 - 보기만 해도 곧 알 수 있는 낭비
 - 보이지 않는 낭비
- 2) 작업 개선의 특징
 - 종래의 작업 방법에 의문을 가져볼 것
 - 작업 개선은 끝없이 계속됨
 - 어떤 작은 낭비도 놓치지 않을 것
 - 실행력이 필요함
- 3) 관리 감독자의 책임
 - 부하에게 문제의식을 가짐
 - 개선에 대한 지도 · 원조로 의욕을 불태움
 - 장애를 배제함
 - 개선 의욕을 존중함

개선 필요점의 착안

- 문제가 될 듯한 작업(개선 필요점)에 대해 다음과 같은 여러 가지 관점에서 검토하면 문제의 소재 · 범위 등을 파악할 수 있음
- 개선해야 할 작업으로 선택해야 할 것인지 여부를 확인하는 데 힌트를 얻게 됨
 - 원가 : 노동시간, 제품 불량, 비능률 때문에 높은 원가가 나오는 작업
 - 작업의 양 : 생산량이 표준 이하이거나 납기에 마칠 수 없는 작업
 - 작업의 질 : 불량 고치기(재손질)가 많은 작업, 고도의 품질이 요구되어 숙련도가 높은 작업
 - 다품종소량생산 : 많은 품종을 소량 생산함으로써 작업 스케줄이 자주 바뀌는 작업
 - 작업 인원 : 다수의 작업자가 종사하고 있는 작업

리더십과 헤드십의 비교

- 숙련도 : 고도의 숙련을 필요로 하는 작업
- 낭비 : 노력, 자재, 시간, 방법 등에 낭비가 많은 작업
- 안전성 : 사고가 발생하거나 사고가 발생하기 쉬운 작업
- 피로도 : 육체적 정신적으로 피로하기 쉽고 휴식을 가끔 필요로 하는 작업
- 환경 : 먼지, 소음, 악취, 온 습도 등이 나빠서 작업을 싫어하는 일
- 배치 및 운반 : 공정 순서대로 배치되어 있지 않는 기계, 작업 순으로 배열되어 있지 않은 치공구, 중량물 운반, 원거리 운반의 작업

4) 작업 개선의 장애

- 타성 · 습관
- 사고방식의 틀
- 감정
- 장애의 종류

심리적인 것	제도적인 것
• 구태의연하게 현상에 만족하고 있음 • 숙련된 기술의 진부화에서 발생하는 저항 • 개선을 도입하려는 의식이 없음 • 개선 담당자 · 제안자에 대해 주위의 사람으로부터 저항이 있음 • 새로운 방법에 익숙하지 못함, 이해하지 못함, 배우기 어려움, 가르쳐주지 않음, 등의 저항	• 개선을 추진할 예산이 없음 • 생산기술 · 판매가 수반되지 않음 • 조직 체계가 수용할 상태가 되지 못함 • 이를 수용할 내외의 환경이 성숙되지 못함 • 상부의 이해를 얻을 수 없음

- 작업 개선의 원칙
- 작업 개선의 효과와 표준화
- 작업 개선기법

6. 관리 감독자의 자기변신**가. 미래의 관리 감독자에게 요구되는 능력**

- 1) 과거의 진부한 관리 감독 활동에서 과감히 탈피하여 새로운 기회를 발굴해 내야 함
- 2) 혁신적인 변화를 통하여 날로 가속화되는 기술혁신과 사회 · 경제적 변화에 보조를 맞춤
 - 관리 감독 기능을 강화하고 현장을 이끌어가는 모습이 요구됨

3) 효율보다는 효과에 의한 관리 감독을 강조함

- 목표설정 능력
- 계획 능력
- 조직화 능력
- 커뮤니케이션 능력
- 동기부여 능력
- 지도육성 능력
- 자기변신 능력

나. 자기변화의 추진

- 1) 풍부한 인간성
- 2) 적극적 사고
- 3) 마음의 관리
- 4) 시간관리

다. 자기계발

- 1) 자기계발의 중요성
- 2) 자기계발의 추진
- 3) 자기계발의 중점부문
 - 정서함양
 - 독서를 통한 지식축적
 - 건강·여가

라. 리더십 개발

- 1) 리더십은 인간적인 관계
- 2) 리더십은 동기부여
- 3) 리더십은 목적과 방향
- 4) 리더십은 조직을 통해 행사
- 5) 리더십은 책임과 권한을 수반
- 6) 리더십은 환경의 변화에 대응

[리더십과 헤드십의 비교]

구분	리더십	헤드십
권위 목표 귀속감 사회성 유지	• 부하에게 권위 부여 • 부하들이 목표 결정에 참여 • '우리'라는 공통의식에 귀속 • 상하 간의 간격 없음 • 리더에 대한 자발적인 지도력의 인정으로 유지	• 처벌, 제재, 공포, 권위 인정 • 조직의 장이 목표 결정 • '나'위주의 의식, 공통의식 없음 • 상하 간의 간격이 큼 • 조직 구조상 전제적인 체제로 유지
내용	• 부하를 감화시킴 • 목표 달성과 부하 발전을 유도 • 부하의 지도에 역점을 둠 • 리더가 책임을 짐 • 기업 손실을 발전의 계기로 생각	• 부하에게 강요 • 부하의 희생으로 목표 달성을 추구 • 부하에게 위험과 공포의 제공 • 부하에게 책임을 전가 • 기업 손실에 대하여 비난

[학습 정리]

1. 작업 방법의 설계

- 작업관리란 현장에서의 여러 작업 방법이나 작업조건 등을 조사·연구하여 무리와 낭비가 없이 작업을 원활히 할 수 있도록 최선의 작업 방법을 추구하고, 작업에 나쁜 영향을 미치는 조건들을 개선해서 최적의 작업조건을 이루도록 하는 활동을 말함

2. 설비관리

- 설비의 계획에서부터 보전에 이르기까지 총합적 관리로서 위치를 정할 경우를 말함
- 형태에 의한 분류
 - 토지, 건물, 구축물, 기계 및 장치, 차량, 운반구, 선박, 공구 및 비품
- 사용 목적에 의한 분류
 - 생산 설비, 유틸리티 설비, 연구개발 설비, 수송 설비, 판매 설비, 관리 설비

3. 생산운영관리자

- 기업 실무와 감독의 성립 조건을 고려한 정의
 - 감독권을 가진 관리 감독자가 감독을 받아야 할 작업자에 대해서 특정한 임무를 부여함
 - 부여한 일이 그대로 실시되도록 하는 일련의 행위를 말함
- 관리 감독자의 자격요건
 - 관리 감독자의 지위는 과거처럼 영속적이고 안정적으로 볼 수 없음
 - 기업은 경영혁신의 도입과 경쟁력 제고를 통한 기업체질의 강화로 기업 변신을 추진하고 있음
 - 관리 감독자에 대한 임기 제도의 도입, 연수성적의 고과 반영, 연공보다는 능력 중시, 경험보다는 실적 우대, 신 인사고과 제도의 실시, 승진상의 학력 철폐, 성차별의 무시 등은 관리 감독자의 실력주의 시대를 예고함

4. 작업지도

- 작업지도의 사전준비
- 작업지도기법
- 신입작업자의 지도
- 훈련에 의한 지도

5. 작업 개선

- 비효율적인 작업은 낭비를 낳는 작업
- 작업 개선의 특징
 - 종래의 작업 방법에 의문을 가져볼 것
 - 작업 개선은 끝없이 계속됨
 - 어떤 작은 낭비도 놓치지 않을 것
 - 실행력이 필요함

6. 관리 감독자의 자기변신

- 과거의 진부한 관리 감독 활동에서 과감히 탈피하여 새로운 기회를 발굴해 내야 함
- 혁신적인 변화를 통하여 날로 가속화되는 기술혁신과 사회 · 경제적 변화에 보조를 맞춤

9주차 1차시 : 재고관리

[학습 내용]

1. 재고관리
2. 경제적 주문량의 모형

[학습 목표]

1. 재고관리의 의의와 목적을 이해하여 재고관리를 위한 요건에 대해 설명할 수 있다.
2. 경제적 주문량을 나타내는 모형의 종류에 대해 설명할 수 있다.

1. 재고관리

가. 재고관리의 의의

재고(Inventory)	현재 이후 사용을 목적으로 보유하고 있는 제품
재고관리(Inventory management)	재고를 관리하는 것

나. 재고관리의 수요 구분

종속수요	최종제품의 생산에 소요되는 구성부품이나 하위조립품 등
독립수요	완제품이나 예비부품 기타 최종품목



“ 독립수요품목은 예측이 필요하고,
종속수요품목은 독립수요 품목의 생산계획에 따라 결정됨 ”

다. 재고관리의 목적

1	생산활동의 독립성을 유지
2	고객의 서비스 수준을 최대화
3	고객서비스를 제공하는데 드는 비용을 최소화

4	경제적 주문량의 이익을 얻기 위한 것
---	----------------------

라. 재고관리의 요건

1	재고조사시스템
---	---------

- 정기조사 시스템하에서는 재고품목의 수량적인 계산이 각 품목의 주문을 얼마나 할 것인가를 결정하기 위하여 정기적으로 행해짐
- 연속 재고 시스템하에서는 재고의 보유현황을 연속적으로 기록하게 됨

2	수요예측
---	------

- 재고는 수요의 소요량을 충족시키는 데 사용될 수 있으므로 소요량의 시기 및 수량의 정확한 예측을 설정하는 것

3	조달기간에 관한 정보
---	-------------

- 조달기간과 수요의 변동 범위의 정보를 미리 입수하는 것

4	비용에 관한 정보
---	-----------

- 재고와 관련된 기본적인 비용은
- 재고유지비용, 주문비용 및 재고부족비용 등

5	재고분류시스템
---	---------

2. 경제적 주문량의 모형



가. 재고관련비용

- 주문 비용
- 생산준비 비용
- 재고유지 비용
- 재고부족 비용

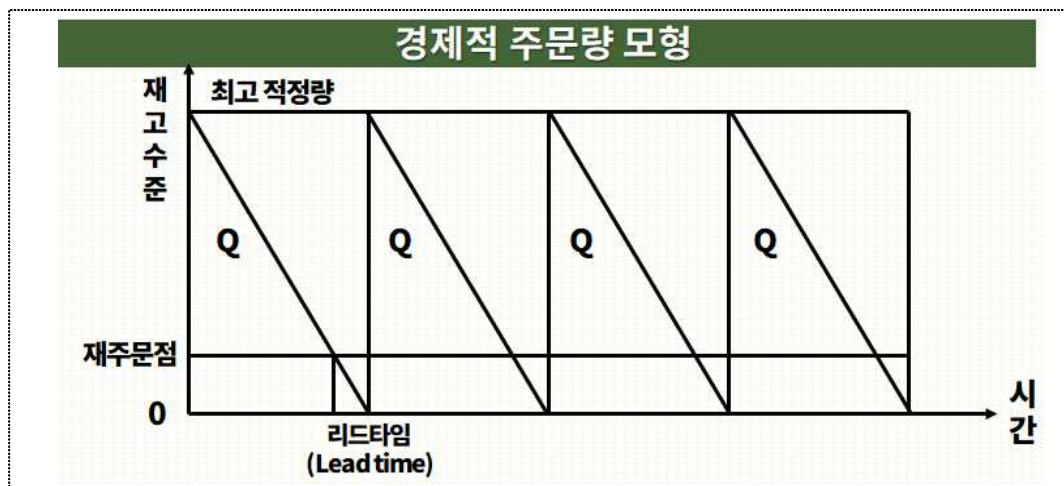
나. 경제적 주문량(EOQ)의 모형

1) EOQ(Economic Order Quantity)모형

- 1915년 F.W Hahis가 발표한 가장 간단한 모형
- 연간 주문비용과 재고 유지비용의 합을 최소화 하는 주문량을 결정하는 것

2) EOQ 기본 모형의 전제 조건

- 단일 제품만을 대상으로 함
- 수요율이 일정함
- 연간 수요량은 확정적임
- 조달 기간은 일정함
- 주문량의 전체량은 일시에 입고됨
- 가격 할인이 없음
- 재고 부족은 없다고 가정함



- 모형에서 도출된 식
- S = 주문비용
- $Q = \sqrt{\frac{2SD}{H}}$
- D = 연간수요
- H = 단위당 재고유지비용
- Q = 1회 주문량 20

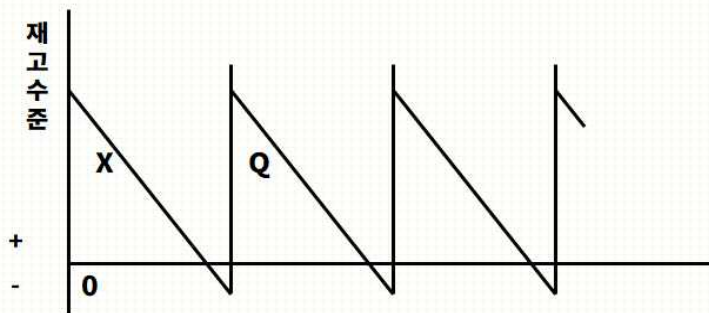
3) 재고 부족을 인정하는 모형

- EOQ 기본모형과 똑같은 경우이나 단지 재고의 부족을 인정하는 것으로서 재고고갈비용을 계산하는 경우의 모형
- X가 기존 재고수준이 되며 Q가 주문량이 됨

$$Q = \sqrt{2SD/H} \cdot \sqrt{(H+R)/R}$$

$$X = \sqrt{2SD/H} \cdot \sqrt{R/(H+R)}$$

재고부족을 인정한 경제적 주문량 모형



4) 가격 할인의 문제

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | 비할인기저가격을 기초로하여 EOQ를 결정 |
| 2 | 대량구매에 의한 가격의 변화를 검토 |
| 3 | 할인가격에 의해 연간재고비용과 연간 구입비용을 계산 |

5) 경제적 생산규모량 모형

- 경제적 생산량 즉 EPQ(Economic Production Quantity)
- 경제적 생산량 산식

$$Q = EPQ = \sqrt{2SD/H(1-d/p)}$$

- S = 1회 준비비
- H = 연간 단위당 재고유지비
- D = 연간 수요량
- p = 단위시간당 생산량
- d = 단위시간당 수요량

- 6) 재고 관리의 불확실성 문제
 - 불확실성의 조건
 - 기업에 있어서 심각한 일정 계획 및 생산 통제 문제
 - 불확실성을 해결하기 위한 방법
 - 비공식적인 의사결정 원칙
 - 증분 및 기대가치 방법
 - 안전재고량의 방법
- 7) 안전재고, 주문점 및 서비스 수준
 - 안전재고량
 - 시간 국면
 - 재고 고갈
 - 서비스 수준

[학습 정리]

1. 재고관리

- 재고(Inventory)
 - 현재 이후 사용을 목적으로 보유하고 있는 제품
- 재고관리의 수요 구분
 - 종속수요 , 독립수요
- 재고관리 요건
 - 재고조사 시스템, 수요예측, 조달기간에 관한 정보, 비용에 관한 정보, 재고분류시스템

2. 경제적 주문량의 모형

- 재고관련비용
 - 주문 비용, 생산준비 비용, 재고유지 비용, 재고부족 비용
- EOQ(Economic Order Quantity)모형
 - 연간 주문 비용과 재고유지 비용의 합을 최소화하는 주문량을 결정하는 것
- 가격할인의 문제
 - 비할인기저가격을 기초로 하여 EOQ를 결정, 대량구매에 의한 가격의 변화를 검토, 할인가격에 의해 연간재고 비용과 연간 구입비용을 계산
- 재고 관리의 불확실성 문제
 - 불확실성의 조건, 불확실성을 해결하기 위한 방법, 안전재고량의 방법

9주차 2차시 : 재고관리시스템

[학습 내용]

1. 재고관리시스템
2. 자재소요계획기법에 의한 재고관리

[학습 목표]

1. 재고관리시스템의 종류와 재고관리 사용의 제문제에 대해 설명할 수 있다.
2. 자재소요계획의 개념과 기본원리를 말할 수 있다.
3. 자재소요계획의 기능, 시스템 구조, 관련 이론, 효과 및 한계에 대해 설명할 수 있다.

1. 재고관리시스템

가. 고정발주형 재고관리시스템

- 1) 재고관리의 중요한 과제
 - 주문량과 주문시기는 언제, 얼마나 하는 것이 가장 좋은가?
 - 고정발주형과 재고관리시스템은 재고가 일정수준에 도달하면 일정한 양을 주문하는 재고관리시스템

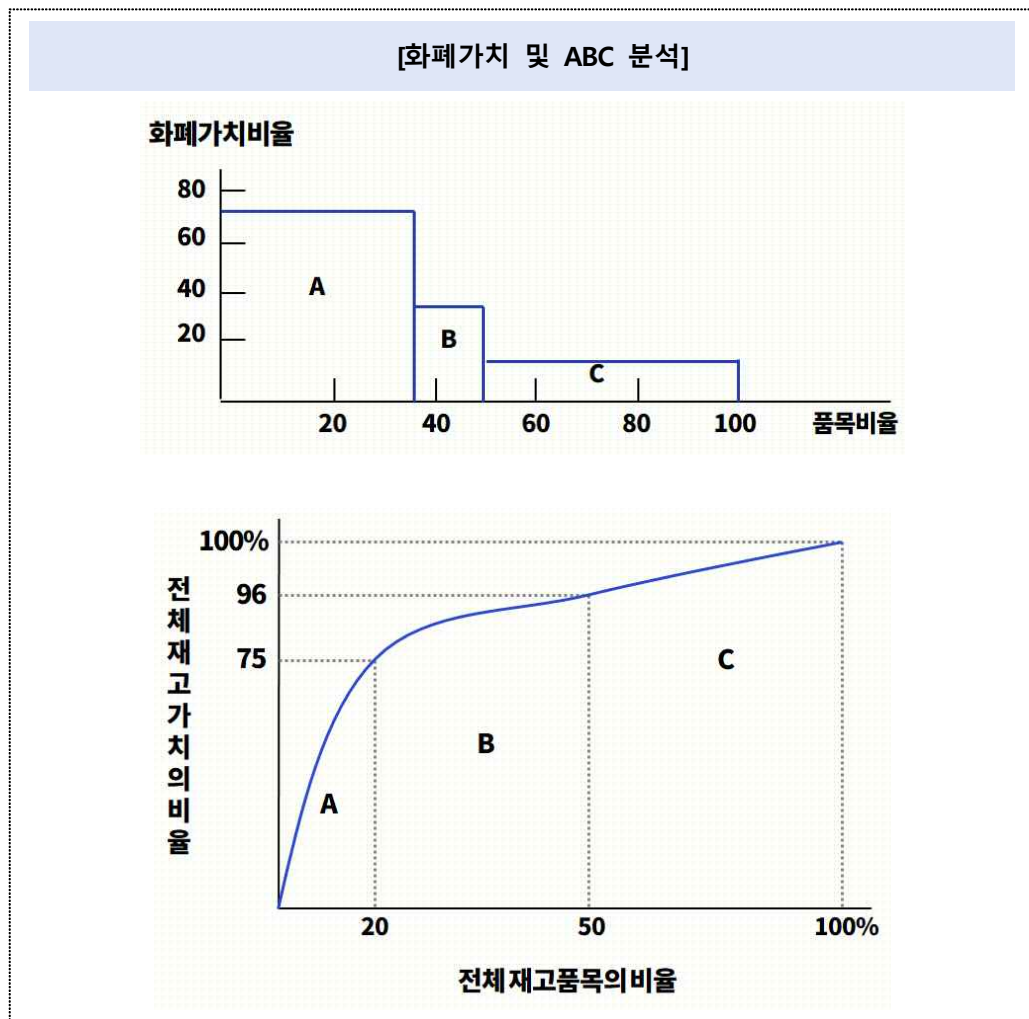
나. 결합형 재고관리시스템

이 시스템은 정기적인 재고조사시스템에서 몇 가지 통제측면을 제공하지만 경제적 로트 사이즈로 주문함으로써 일반적으로 주문횟수를 줄이게 됨

다. ABC형 재고관리시스템

품목의 가치에 따라 등급을 선정하여 관리하는 방식

A	A급 품목은 품목 수로는 전체 품목 수의 0~20%이나 총 재고금액은 전체 총화폐가치의 70~80%를 차지함
B	B급 품목은 전체 품목 수의 30~40%를 차지하나 총 재고금액은 전체의 15~20%를 차지함
C	C급 품목은 품목 수는 전체의 40~50%이나 재고금액은 전체의 5~10%에 해당되는 것으로 분류함



라. 컴퓨터에 의한 재고관리시스템

- 1) 재고관리의 전산화가 크게 발전되고 있는데 컴퓨터에 의해서 재고가 전반적으로 관리되고 있음
- 2) 그룹차원에서 해외 및 지방의 계열사에서도 연결이 됨
 - 열차나 비행기 표에 대한 재고 등을 확인하는 데 큰 효과가 있음

마. 재고관리 사용의 제문제

- 1) 합리적인 의사결정
- 2) 피드백
 - 재고수준과 성과의 검토를 피드백
 - 자재사용량과 계획된 성과 및 사용량을 비교하여 의사결정자에게 피드백
 - 재고의 자본을 투입과 변환과정으로 피드백

- 3) 재고정책
- 4) 개인의 위험선호 경향
 - 재고관리에 일부 관리자들은 위험 선호형
 - 생산관리자 또는 감독자는 재고통제에 대한 재고고갈의 위험을 통해 얻게 될 이익만큼 위험을 선호하게 됨
 - 위험이 적으면 손실이 적다는 것과 이익이 많으면 위험이 증대해진다는 것

2. 자재소요계획기법에 의한 재고관리

가. 개요

- 1) 자재소요계획(Material requirements planning : MRP)은 종속 수요의 재고관리
- 2) IBM사의 J.A. Orlicky가 생산시스템에서의 재고관리를 목적으로 고안한 기법

나. MRP 시스템의 개념

1980년대 초에는 비록 경기가 어려웠지만 컴퓨터화된 재고관리로 인하여 건설한 수익배당이 시작

다. MRP의 기본원리

품목의 수에 따라 많은 자재소요계획이 수작업으로 이루어지기에 현실적으로 어렵기 때문에 컴퓨터에 의존하지 않으면 안 됨

라. MRP의 기능

Orlicky는 MRP의 이점을 3가지로 분류했음

재고

- 재고 상의 이점은 적시에 적량의 적절한 부품을 보유함으로써 발생함
- 이것은 부품 부족을 유발함이 없이 불필요한 재공품 재고를 최소화시킴

우선순위

- 우선순위 상의 이점은 필요한 자료를 확인하고 현재까지 이들의 우선순위를 유지하기 위한 MRP 시스템의 능력에서 유발됨

생산능력

- 생산능력의 이점은 자재 소요계획을 활용함으로써 주작업장에 완전하고 정확하게 작업을 부하할 수 있다는 것임

마. MRP의 시스템 구조

- 1) MRP시스템의 투입 요소
 - 주생산일정 계획
 - 재고기록 파일
 - 자재명세서
- 2) MRP 출력

바. MRP 이론

- 1) MRP 시스템의 매개변수
 - 계획범위와 재계획
 - 조달기간과 안전재고
 - 로트크기
- 2) MRP 이론
 - MRP 시스템은 주 일정계획으로부터 최종품목소요량을 구하고 그 품목과 부품의 자재명세서와 재고상황파일 정보를 얻음
 - 총 소요량과 순소요량은 모든 부품에 대해서 단계별로 결정함
- 3) MRP 적용
 - 확정적 주문
 - 소요량의 연계화
 - 우선순위의 계획과 통제

사. MRP 효과

- 재고 투자를 최소한 줄일 수 있는 효과
- 수요변화에 대해서 적절하게 대처할 수 있는 효과
- 재고품목별로 장래에 관한 소요량 산정을 할 수 있는 효과
- 재고관리가 장부보다는 조치지향적인 효과
- 주문량은 작업현장에서의 요구와 직접 관련을 가짐
- 주문시기와 요구 시기가 강조됨

아. MRP 한계

- 컴퓨터의 활용과 소프트웨어의 활용이 있어야 함
- 주 일정계획과 자재명세서 및 재고기록이 정확해야 하고 갱신되어야 함
- 파일 자료의 통합이 필요함

[학습 정리]

1. 재고관리시스템

- 재고관리시스템
 - 고정발주형 재고관리시스템, 결합형 재고관리시스템, ABC형 재고관리시스템, 컴퓨터에 의한 재고관리시스템
- 재고관리 사용의 제문제
 - 합리적인 의사결정, 피드백, 재고 정책, 개인의 위험 선호 경향

2. 자재소요계획기법에 의한 재고관리

- 자재소요계획(Material Requirements Planning : MRP) : 종속수요의 재고관리
- Orlicky의 MRP 이점 3가지 : 재고, 우선순위, 생산능력
- MRP 시스템의 투입요소 : 주생산 일정 계획, 재고기록 파일, 자재명세서
- MRP 시스템의 매개변수 : 계획범위와 재계획, 조달 기간과 안전재고, 로트크기
- MRP 적용 : 확정적 주문, 소요량의 연계화, 우선순위의 계획과 통제
- MRP 한계 : 컴퓨터의 활용과 소프트웨어의 활용이 있어야 함
 - 주 일정계획과 자재명세서 및 재고기록이 정확하고 갱신되어야 함
 - 파일 자료의 통합 필요함

10주차 1차시 : 전사적 자원관리

[학습 내용]

1. 전사적 자원관리
2. 기업의 품질 문제
3. 품질관리 개념과 효과
4. ERP시스템 구축의 필요성

[학습 목표]

1. 전사적 자원관리의 개념을 이해하고 그 특징과 효과에 대해 설명할 수 있다.
2. 기업 경영에 있어서의 품질 관리 문제와 그 중요성에 대해 설명할 수 있다.
3. 품질관리의 개념과 효과를 이해하고 품질관리를 위한 국가별 발전 과정을 절차에 맞게 기술할 수 있다.
4. ERP시스템 구축의 필요성에 대해 설명할 수 있다.

1. 전사적 자원관리

가. 전사적 자원관리의 의미

전사적 자원관리(ERP : Enterprise Resource Planning)

- 좁은 의미 : 통합 생산관리 시스템
- 넓은 의미 : 전사적 자원관리 시스템

- ERP는 1970년대의 생산과 재고관리기법인 MRP(자재소요계획)에서 시작함
- MRPⅡ(생산자원계획)로 발전하였다가 현재의 정보시스템으로 확장 변형됨

MRP와 MRPⅡ의 이용으로 자재의 수요량과 시기를 예측함



모든 제조활동과 관리활동이 정확한 계획에 근거하여 활동하게 되었음



“자원의 불필요한 낭비를 제거하고 생산 활동을 효율적으로 운영하게 되었음”

나. ERP의 특징과 효과

- 기존의 MRP, MRP Ⅱ의 단점인 비유연성을 최소화함

신기술인 객체지향기술 분산데이터처리 개방형 구조 적정규모화(Right sizing)등을 받아들임



“분산화 및 개방화 시스템으로 운영됨”

- ERP는 생산관리 업무는 물론 순수관리 부문과 경영지원기능을 포함함

기업의 모든 업무와 함께 고객 또는 협력회사 등 상, 하위 공급체계에 최적 의사결정을 내려주는 통합된 정보 시스템을 목표로 함



“종합적 차원에서 볼 때 ERP는 고객에 대한 서비스는 극대화 하고 재고수준은 최소화 하며 모든 자금의 흐름이 재무나 회계모듈로 집결되기 때문에 한눈에 파악할 수가 있음”

1) ERP의 특징

- 글로벌 환경에의 대응
- 업무시스템의 통합
- 조기경보 시스템을 가능하게 하는 정보 시스템
- 정보의 일관성과 단순화
- 리엔지니어링을 통한 기업혁신

2) ERP의 기본모듈

- 로지스틱스 모듈
- 회계모듈
- 인사모듈

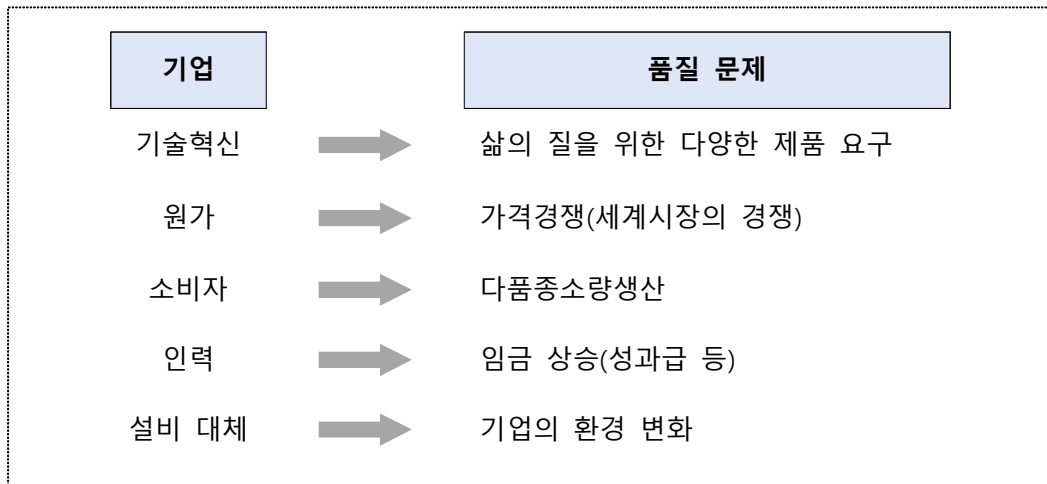
3) ERP의 효과

- 비용절감
 - 인건비 절감
 - 관리비용의 절감
 - 제품의 재고감소
- 업무 신속성 및 효율성 제고
 - 다국적, 다통화(多通貨), 다언어 지원
 - 통합 시스템
 - Best Practice에 의한 BPR 지원 : ERP는 기업의 업무를 위한 기능을 “Best Practice”에 기반을 두어 제공
 - 통합 데이터베이스
 - 매개변수 설정에 의한 단기간의 도입과 개발 : ERP 패키지는 매개변수 설정을 통해 필요한 기능을 구현하는 방식
 - 개방형 시스템
- 가치사슬 간의 대응력 강화
 - 조직의 슬림화 및 순발력 강화
 - 제품개발의 효율성 제고 및 개발기간 단축
 - 생산과 판매 시스템의 통합에 의한 고객만족 창출
- ERP 패키지 공급자

국외 패키지	SAP R/3, 오라클 Application, Peoplesoft, J.D. Edwards, BPCS
국내 패키지	삼성SDS의 Uni ERP, 영림원의 K시스템, 한국기업전산원의 탑 ERP

2. 기업의 품질 문제

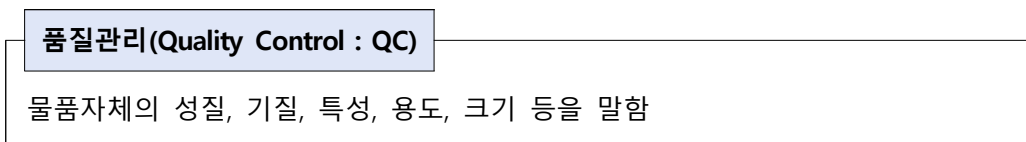
가. 품질 경영



- 기업경영과 품질
- 생산시스템과 품질관리
- 품질중시의 경영

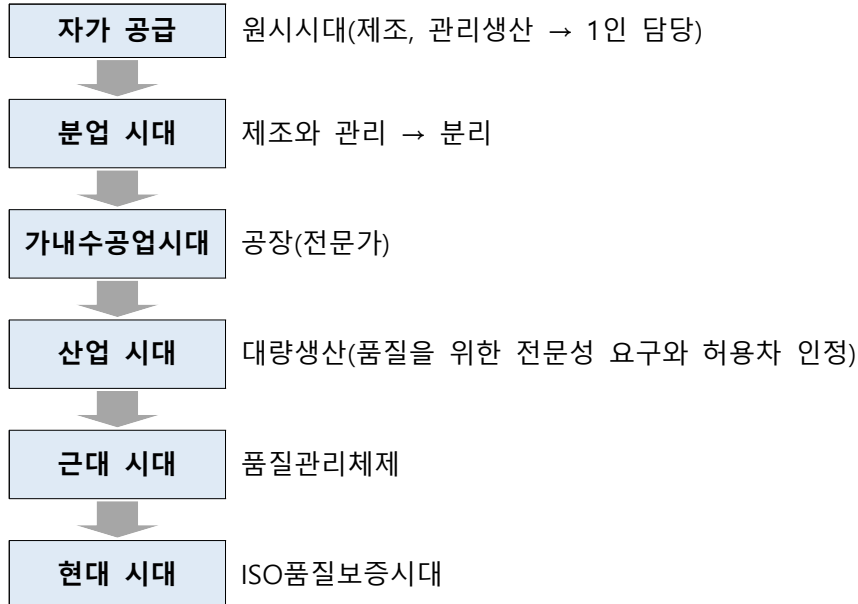
3. 품질관리 개념과 효과

가. 품질(Quality) 정의



나. 현대 품질관리의 이해

1) 발전



2) 소비자가 요구하는 품질의 이해

소비자가 요구하는 것은 품질(Quality), 가격(Cost), 납기(Delivery) 및 수량(quantity)을 모두 만족하는 것임.

3) 국가별 발전 - 미국의 발전

미국의 품질관리는 데밍(Deming)과 슈와트(Shewhart)에 의해 많은 발전을 함

QC by Operator	19C말까지(작업자에 의한 품질관리)
QC by Foremen	1900 ~ 1920년(직장장에 의한 품질관리)
QC by Inspection	1920 ~ 1940년(검사에 의한 품질관리)
Statistical QC	1940 ~ 1960년(통계에 의한 품질관리)
TQC/CWQC	1960 ~ 1980년(종합적 전사적 품질관리)
TQM	1980 ~ 1990년(총합적인 품질관리)
ISO	1990년 이후(국제품질보증제도)

4) 국가별 발전 - 영국의 발전

- 영국은 주로 미국의 발전에 많은 영향을 받았음
- 1930년 미국의 슈와트에 의해 전파되고 영국의 피어슨에 의해 발전이 되었음
- 영국은 BS600이 1936년에 실행이 되어서 사용되고 있음

5) 국가별 발전 - 일본의 발전

- 1950년대에 미국의 주란박사에 의해 전파되고, 일본상공인에 교육으로 발전을 가져오게 되었음
- 주란 박사는 PDCA 관리 기법을 강조하였음

- 미국은 100%에 대한 품질관리를 실시한 반면, 일본은 100PPM이라는 문구를 사용하여 성공을 거둔 것으로 판명되고 있음
- PPM이란 백만 분의 100을 나타냄
 - 만의 1이라는 숫자를 생각할 수 있음

6) 국가별 발전 - 한국의 발전

- 한국에서 품질관리의 발전은 1955년 한국생산성본부와 국내 교수들의 교육과 전파로 품질관리를 이해하기 시작했음
- 미8군에서 품질관리와 총주 비료공장을 건설하면서 사용한 것을 기회로 국내 품질관리가 도입되었음

1961년	공업표준화법 제정
1963년	KS표시제도 실시
1967년	품질표시제도 실시
1973년	공업진흥청 발족
1975년	품질관리 대상 제정
1981년	공장품질관리 등급제도 실시
1983년	품질관리를 위한 연수원 설립
1992년	품질경영 운동 전개
1993년	국내 ISO 인증 실시

- 국내의 품질 관리의 시상은 품질관리 대상을 국무총리상과 품질경영상을 대통령상으로 진행함
 - 이후 3년이 지나면 한국품질경영 대상을 수여 받게 됨

다. 품질관리 효과

- 품질이 개선됨
- 불량률이 떨어지고 수율이 향상됨
- 불량으로 인한 재작업 비용 감소
- 불량품으로 인한 클레임과 수리, 반품이 줄어듦
- 불량으로 인한 손실의 감소로 품질코스트가 저하함
- 수율의 향상으로 판매증대, 부가가치 생산성이 향상됨
- 수율이 개선되어 납기를 지킬 수 있음
- 원자재 공급자와 생산자 및 소비자와의 거래가 공정하게 이루어짐
- 사내 각 부분의 종사자가 품질 의식을 갖고 품질의 유지 및 개선을 위해 노력함
- 소비자가 요구하는 품질의 제품을 연구, 개발, 생산, 판매하여 경쟁에서 앞설 수 있음

4. ERP시스템 구축의 필요성

가. ERP시스템 구축의 필요성의 개요

1	경영혁신 활동의 효과 극대화
2	세계화에의 대응
3	혁신적인 업무 개선 필요
4	다양성의 요구와 다양한 특성
5	부서 간 정보연계 미흡
6	정보 시스템의 중복 개발
7	개발 요구

[학습 정리]**1. 전사적 자원관리**

- 전사적 자원관리(ERP : Enterprise Resource Planning)
 - 좁은 의미에서는 통합 생산관리 시스템이지만 넓은 의미에서는 전사적 자원관리 시스템을 말함
- ERP의 특징
 - 글로벌 환경에의 대응, 업무 시스템의 통합, 조기경보 시스템을 가능하게 하는 정보 시스템, 정보의 일관성과 단순화, 리엔지니어링을 통한 기업혁신
- ERP의 기본모듈
 - 로지스틱스 모듈, 회계모듈, 인사모듈
- ERP의 효과
 - 비용 절감, 업무 신속성 및 효율성 제고, 가치사슬 간의 대응력 강화, ERP 패키지 공급자

2. 기업의 품질 문제

- 기업경영과 품질
 - 기업의 자산에 반 이상이 경영활동에 투자되어 진다고 보며 경영활동의 범위는 큼
- 생산 시스템과 품질관리
 - 기업은 목표를 위해서 생산시스템을 설정함
- 품질 중시의 경영
 - 기업은 경영에서 성공하기 위해 품질을 중시하는 경영이 중요함

3. 품질관리 개념과 효과

- 품질관리(Quality Control : QC)
 - 물품 자체의 성질, 기질, 특성, 용도, 크기 등을 말함
- 소비자가 요구하는 품질의 이해
 - 품질(Quality), 가격(Cost), 납기(Delivery) 및 수량(quantity)
- 국내의 품질관리의 시상
 - 품질관리 대상을 국무총리상과 품질경영상을 대통령상으로 진행함
- 품질관리 효과
 - 품질이 개선됨
 - 불량률이 떨어지고 수율이 향상됨
 - 불량으로 인한 재작업 비용 감소함
 - 불량품으로 인한 클레임과 수리, 반품이 줄어듦
 - 불량으로 인한 손실의 감소로 품질코스트가 저하됨
 - 수율의 향상으로 판매증대, 부가가치 생산성이 향상됨
 - 수율이 개선되어 납기를 지킬 수 있음
 - 원자재 공급자와 생산자 및 소비자와의 거래가 공정하게 이루어짐
 - 사내 각 부분의 종사자가 품질 의식을 갖고 품질의 유지 및 개선을 위해 노력함
 - 소비자가 요구하는 품질의 제품을 연구, 개발, 생산, 판매하여 경쟁에서 앞 설수 있음

4. ERP시스템 구축의 필요성

- 경영혁신 활동의 효과 극대화
- 세계화에의 대응
- 혁신적인 업무 개선 필요
- 다양성의 요구와 다양한 특성
- 부서 간 정보연계 미흡
- 정보 시스템의 중복 개발
- 개발 요구

10주차 2차시 : 서비스업에서의 품질관리 및 품질관리 개선을 위한 6시그마

[학습 내용]

1. 품질관리의 분류 방법
2. 서비스업에서의 품질관리
3. 품질관리 개선을 위한 6시그마

[학습 목표]

1. 품질의 정의를 이해하고 품질을 관점과 종류에 따라 분류할 수 있다.
2. 서비스업에서의 품질관리의 정의 및 특성에 대해 설명할 수 있다.
3. 6시그마의 개념 및 방법론을 학습하여 기업경영의 품질관리에 적용할 수 있다.

1. 품질관리의 분류 방법

가. 품질관리의 의의

품질(Quality)

제품이 그 사용상의 목적을 달성하기 위해 갖추어야 할 성질(All nature),
형상(Shape), 상태(State of things), 조건(Condition) 등을 의미함

나. 관점에 따른 품질의 정의

- 생산자 · 기업 관점
- 소비자 · 사용자 관점
- 사회적 관점

다. 품질의 분류

- 목표 품질
- 설계 품질
- 제조 품질
- 시장 품질
- 서비스 품질

2. 서비스업에서의 품질관리

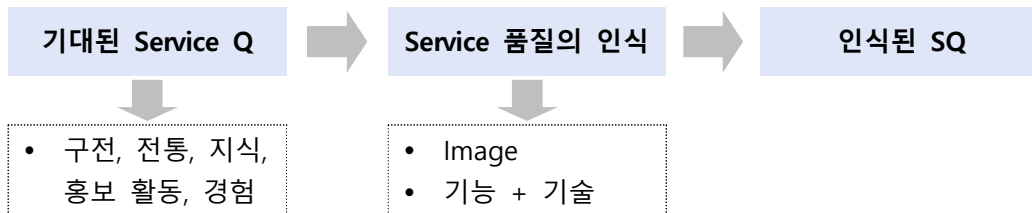
가. 정의

서비스업(Service)에서의 품질관리

소비자(고객) 입장을 만족하고 고객을 관리함

나. 기능과 기술

서비스업에서 품질관리를 성공하기 위하여 기능과 기술을 활용하여 성공을 유도함



[예]

수원의 김씨네 설렁탕이 너무 인기가 있어서 많은 사람들이 한 번쯤은 이 설렁탕의 음식을 먹기를 기대하여 구전에서 경험을 통하여 직접 설렁탕을 먹고 체험한다.

체험에서 기능(종업원의 태도, 음식점의 분위기, 음식점의 환경 등)과 기술(소문난 만큼 고유의 노하우)의 이미지를 느끼면서 그 설렁탕의 맛이 인식되어 고객에게 영원히 인식된다.

다. 서비스업의 품질 특성

- Error rate(실수율)
- Time(시간 관리 철저)
- 원가 고정
- 고객의 만족

라. 서비스업의 품질 관리의 결과

서비스업의 품질관리는 무(無)에서 유(有)를 창조하는 것

3. 품질관리 개선을 위한 6시그마

가. 6시그마의 정의

6시그마

제품의 품질을 고객이 만족할만한 극한치까지 완벽하게 향상시키며 지속적으로 전개하는 활동

나. 6시그마 방법론

- 6시그마에는 주요한 두 가지 방법론으로 DMAIC와 DMADV가 있고, 이는 W. 에드워드 데밍의 계획-실행-점검-행동 사이클 이론에서 영향을 받은 것이다.

DMAIC	주로 기존의 프로세스를 향상시키기 위해 사용됨
DMADV	새로운 제품을 만들거나 예측 가능하고 결함이 없는 성능을 내는 디자인을 만들기 위한 목적으로 사용됨

[DMAIC]

구분	내용
정의(Define)	- 프로세스의 향상을 위한 목적을 정의한다. - 이는 반드시 기업전략과 소비자 요구사항과 일치해야 한다.
측정(Measure)	현재 프로세스를 측정하고 미래의 비교를 위한 연관된 데이터를 모은다.
분석(Analyze)	- 각각의 요소들의 관련성과 인과관계를 밝혀낸다. - 어떤 관련성을 가지는지 정하고, 모든 요소들이 충분히 고려되었는지를 확인해야 한다.
향상(Improve)	프로세스를 향상시키거나 혹은 최적화시키는 과정이다.
관리(Control)	- 결함에 영향을 미치는 모든 변수들이 적절하게 관리되고 있는지를 확인하는 것이다. - 시험 프로세스를 통해 프로세스 능력을 측정하고 실제 생산으로의 전화와 이후의 프로세스에 대한 지속적인 측정과 관리 체제를 구축하도록 한다.

[DMADV]

구분	내용
정의(Define)	기업전략과 소비자 요구사항과 일치하는 디자인 활동의 목표를 정한다.
측정(Measure)	현재의 프로세스 능력, 제품의 수준, 위험 수준을 측정하고 어떤 것이 품질에 결정적 영향을 끼치는 요소(CTQs, Criticals to qualities)를 밝혀낸다.
분석(Analyze)	디자인 대안, 상위 수준의 디자인을 만들기 그리고 최고의 디자인을 선택하기 위한 디자인 가능성을 평가하는 것을 개발하는 과정이다.
디자인(Design)	- 세부사항, 디자인의 최적화, 디자인 검증을 위한 계획을 하는 단계를 말한다. - 여기서 시뮬레이션 과정이 필요하다.
검증(Verify)	디자인, 시험 작동, 제품개발 프로세스의 적용과 프로세스 담당자로서의 이관 등에 관련된 단계이다.

다. 6시그마 적용분야

장점

어느 분야에도 적용할 수 있다는 점

- 6시그마의 대상은 프로세스임
 - 제조업뿐만 아니라 금융 및 유통 서비스 분야, 정부 및 공공분야, 연구·개발 분야 등 모든 분야에 적용할 수 있음

라. 왜 기업들은 6시그마 도입인가?

1	6시그마는 돈을 벌어 줌
2	품질의 새로운 정의
3	기업이 아닌 품질과 서비스에 적용됨
4	6시그마는 성과 목표임

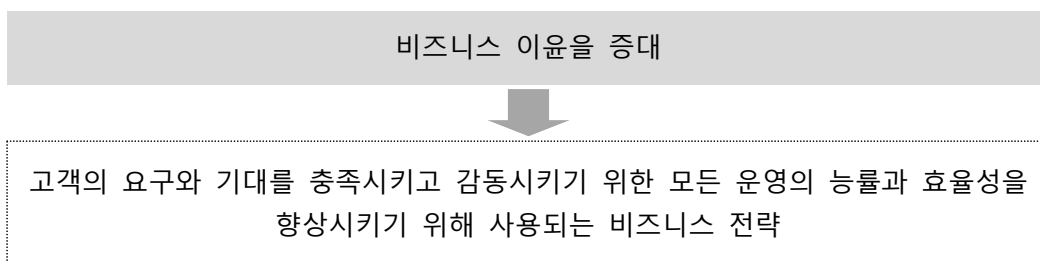
마. 6시그마 통계적 의의

- 1) 시그마는 통계적인 산포(Dispersion)의 측정 단위로 프로세스 품질을 설명하는데 사용되는 개념
- 2) 시그마는 원래 고대 알파벳 24개 글자 중 18번째 글자의 이름으로 문자로 쓸 경우 "σ"로 표기함
 - 통계학에서는 표준편차를 나타내는 기호로 사용되며 에러나 미스의 발생확률을 말하는 통계용어
- 3) 6시그마는 품질 특성치의 평균에서 규격의 상·하한값까지 ± 6 시그마의 여유를 갖도록 함
 - 불량을 최소화하도록 하는 목표 수준으로 설명
- 4) 시그마 수준이라고 할 때는 프로세스의 질을 나타내는 척도를 뜻함
 - 결함 없는 작업을 수행할 수 있는 프로세스 능력을 정량화한 값
- 5) 품질관리 차원에서의 6시그마 정의
 - 품질 특성치에 대한 관리로서 생산제품 100만개 중에서 결점 수(DPMO : Defect per million Opportunity)가 3.4개라는 것으로, 무결점 상태를 지향하는 것을 뜻함.

[예]

- 제품이 품질목표에 얼마나 근접한 것인지를 통계적으로 나타내 보면?
 - 1시그마는 68%, 3시그마는 99.7%, 6시그마 수준은 10억 분의 2이다. 즉 0.002ppm(Part Per Million)을 의미하는 것으로 거의 무결점 상태라고 설명

바. 6시그마 경영의 전략적 의의



사. 6시그마 경영의 목표

- 6시그마는 비즈니스 성과의 향상에 목적을 둔 프로젝트 지향적 방식으로써 변화하는 고객의 요구를 더 잘 이해하여 조직의 프로세스 개선과 재무적 성과를 향상시키는 데 목적
- 6시그마는 생산, 신제품 개발, 마케팅, 판매, 재무, 정보 시스템과 행정을 포함하여 조직의 제품, 서비스와 다양한 훈련을 통한 과정을 개선하는 데 활용

- 6시그마 방식은 품질과 배송을 개선하고, 불필요한 것을 줄이고, 비용을 줄이고, 양질의 제품과 공정을 개발하기 위하여 시스템, 공정, 엔지니어링, 통계 및 프로젝트 운영에 대한 심도 있는 지식을 통합
- 6시그마 경영은 TQM이나 CQI와 같은 기존의 방식보다 더 포괄적인 것이다.
 - TQM(또는 CQI)은 주로 개인이나 팀으로 하여금 이런 문제를 그들의 조직 범위 내에서 논의하도록 권한 부여를 통하여 공정을 개선하고 부가가치가 없는 것을 제거하는 데 목적
- TQM(또는 CQI)의 도구는 브레인스토밍, 커뮤니케이션 및 간단한 자료 분석에 전적으로 초점

[학습 정리]

1. 품질관리의 분류 방법

- 품질관리의 의의
 - 품질(Quality)이란 제품이 그 사용상의 목적을 달성하기 위해 갖추어야 할 성질(All nature), 형상(Shape), 상태(State of things), 조건(Condition) 등을 말함
- 관점에 따른 품질의 정의
 - 생산자 · 기업 관점, 소비자 · 사용자 관점, 사회적 관점의 3가지 관점에서 제시함
- 품질의 분류
 - 목표품질, 설계품질, 제조품질, 시장품질, 서비스품질

2. 서비스업에서의 품질관리

- 서비스업(Service) 품질관리
 - 소비자(고객)입장을 만족하고 고객을 관리
- 서비스업의 품질 특성
 - Error rate(실수율), Time(시간관리 철저), 원가 고정, 고객의 만족
- 서비스업의 품질관리의 결과
 - 서비스업의 품질관리는 무(無)에서 유(有)를 창조

3. 품질관리 개선을 위한 6시그마

- 6시그마
 - 제품의 품질을 고객이 만족할만한 극한치까지 완벽하게 향상시키며 지속적으로 전개하는 활동
- DMAIC
 - 주로 기존의 프로세스를 향상시키기 위해 사용됨
- DMADV
 - 새로운 제품을 만들거나 예측가능하고 결함이 없는 성능을 내는 디자인을 만들기 위한 목적으로 사용됨
- 6시그마의 장점
 - 어느 분야에도 적용할 수 있다는 점
- 기업들의 6시그마 도입 이유
 - 돈을 벌어 줌, 품질의 새로운 정의, 기업이 아닌 품질과 서비스에 적용됨, 6시그마는 성과 목표임

11주차 1차시 : 6시그마 프로젝트의 실행

[학습 내용]

1. 6시그마의 특성
2. 6시그마의 프로젝트의 실행절차
3. 6시그마 경영의 확산
4. 6시그마 실행의 효과 및 문제점

[학습 목표]

1. 6시그마의 개념과 특성을 말할 수 있다.
2. 학자들이 제시한 6시그마의 프로젝트의 단계를 절차에 맞게 기술할 수 있다.
3. 6시그마 경영 확산의 일반적 확산과정을 이해하고 한국기업의 6시그마 추진 단계를 분석할 수 있다.
4. 6시그마 실행의 효과 및 문제점에 대해 설명할 수 있다.

1. 6시그마의 특성

가. 6시그마 특성의 개요

6시그마(Sixsigma)

100만 개의 제품 중 3~4개의 불량만을 허용하는 3~4PPM(PartsPerMillion) 경영, 즉 품질 혁신 운동을 말함

시그마(σ)

- 통계학에서 오차 범위를 나타냄
- 경영학에서는 제품의 불량률을 나타내는 데 사용됨

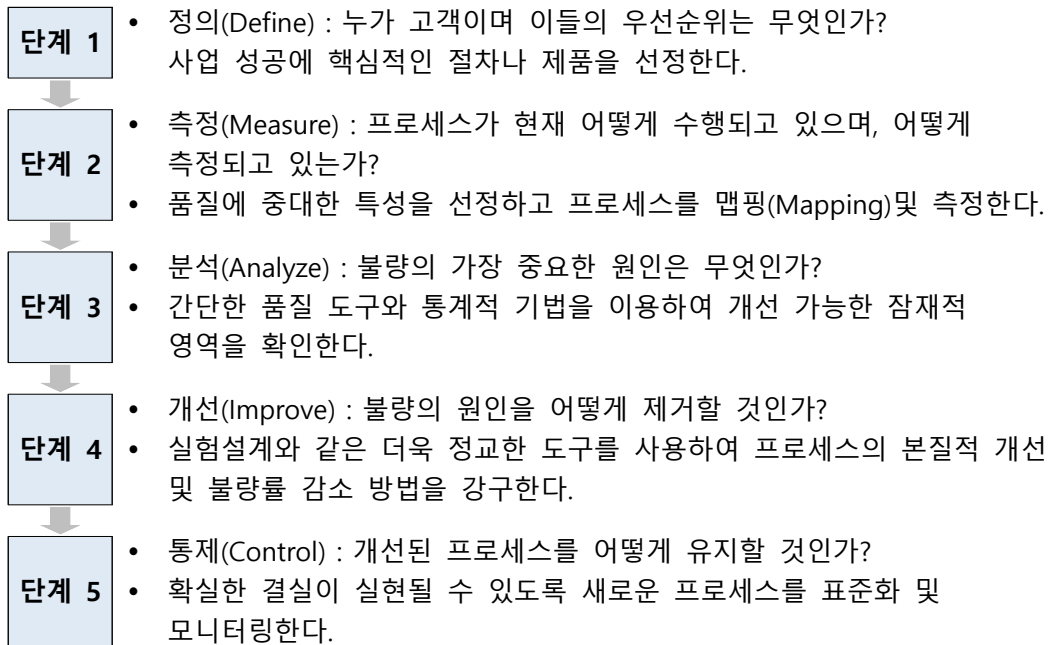
- 1시그마 : 68% 제품 만족
- 3시그마 : 99.7% 제품 만족
- ⇒ 시그마의 수치가 오를수록 제품의 품질 만족도가 상승함

- 6시그마의 통계
 - 99.99966%가 양품(良品)이라는 의미임
 - ⇒ 예전의 100PPM 운동과 비교할 때 사실상의 완벽을 추구하는 품질관리 운동으로 볼 수 있음

2. 6시그마의 프로젝트의 실행절차

가. Henderson과 Evans의 6시그마 프로젝트 단계

Henderson과 Evans는 2000년에 제너럴 일렉트릭의 사례를 벤치마킹한 연구에서 6시그마 프로젝트는 어떤 단계를 거쳐 시행되어야 하며, 이 프로젝트의 주요 성공 요인이 무엇인지를 발견하였고, 6시그마는 다음 5단계로 이루어진 프레임워크를 도입하는 것이 효과적이라고 하였음



[6시그마 실행 프레임워크(실행 절차)]

단계		세부절차
제1단계	정의 (Define)	- 절차 1. 고객 정의 및 요구사항 파악 - 절차 2. 프로젝트 선정 - 절차 3. 현 수준 파악 및 목표 수립 - 절차 4. 팀 구성 및 일정 수립
제2단계	측정 (Measure)	- 절차 5. 규격 확인 및 검증 - 절차 6. 정규성 검증 - 절차 7. 현재 관리현황 - 절차 8. 측정시스템
제3단계	분석 (Analyze)	- 절차 9. 산포 원인 분석 - 절차 10. 잠재인자 수준 파악 - 절차 11. 상관관계 분석 - 절차 12. 개선목표 검증
제4단계	개선 (Improve)	- 절차 13. 참 인자 선정 및 최적 조건 도출 - 절차 14. 개선안 수립 및 적용 - 절차 15. 효과 파악 및 분석 - 절차 16. 개선 효과 검증
제5단계	통제 (Control)	- 절차 17. 개선 효과 모니터링 - 절차 18. 일상 관리 방안 수립 - 절차 19. 문서화 및 표준화 - 절차 20. 공유 및 확산

나. Byrne의 6시그마 프로젝트 단계

6시그마가 조직 내에 성공적으로 확산되기 위해서는 다음 5단계를 거쳐 수행하는 것이 효과적이라고 주장하였음

- 단계 1** • 최고경영층의 프로젝트 몰입
- 단계 2** • 조직 각 계층으로의 6시그마 원칙 확산
- 단계 3** • 오너의 능동적 지원과 참여
- 단계 4** • 6시그마 엔진으로서의 유능한 블랙벨트의 선정
- 단계 5** • 블랙벨트의 교육 훈련

3. 6시그마 경영의 확산

가. 일반적 확산과정

- 1** 제1단계(1979-1990)
- 2** 제2단계(1991-2000)
- 3** 제3단계(2001년 이후)

나. 우리나라의 경우

- 1) 6시그마 경영은 참신한 품질경영 전략으로 인식
- 2) 모든 부문의 경영 품질에 대한 혁신적이고 과학적인 성과 판단의 기준을 제공
- 3) 6시그마 경영은 기업의 인력을 정예화하고 최대로 활용하는 기업문화를 제공
- 4) 6시그마 경영은 세계적인 초우량 기업들의 매력적인 성공사례가 많음

[한국기업의 6시그마 추진 단계]

회사명	세부절차		
	1단계	2단계	3단계
L전자	도입단계(1996~1997)	확산단계(1998~1999)	심화단계(2000~)
S전자	도입기 (1999)	정착기(2000)	심화기(2001~)
H자동차	생산부문 도입기(1999)	전부문 도입기(2000)	확산 정착기(2001~)
H금속	도입기(1999)	확산기(2000)	정착기(2001~)

[출처 : 한국능률협회(2000), "2000 Six Sigma 경영품질대회 ", p.75, p.224, p.303, p.355.]

4. 6시그마 실행의 효과 및 문제점**가. 6시그마 경영의 효과****1) 정보 시스템**

- 공정에 관한 데이터 수집을 지원
- 조직 전반에 걸쳐 효과적 커뮤니케이션 및 정보공유를 위한 수단을 제공
- 진행 중이거나 완료된 모든 프로젝트에 관한 정보를 저장한 데이터베이스를 제공
- 구성원들이 6시그마 방법론 각 방법론 내에서의 문제해결 도구를 배울 수 있도록 상호작용적 교육 수단을 제공
- 프로젝트의 선정과 우선순위 설정을 도울 수 있도록 소프트웨어 패키지를 제공

2) 벨트 시스템

- 6시그마를 체계적으로 추진하기 위해서는 이른바 벨트 시스템을 구축, 활용하는 것이 바람직함
- 6시그마 경영을 추진하는데 주요 역할 및 권한 범위에 따른 분류
 - 챔피언
 - 마스터벨트
 - 블랙벨트
 - 그린벨트

인프라스트럭처

기업이 6시그마가 성공을 거둘 수 있도록 지원하기 위한 하부구조, 즉 인프라스트럭처에는 여러 가지가 있으나, 가장 중요한 것으로는 정보 시스템과 벨트 시스템의 두 가지가 있음

- 블랙벨트들이 하는 일('6시그마의 핵심' 저서 中)
 - 기업에 나쁜 영향을 미치는 주요 프로세스들을 파악하고 이를 개선함
 - 제조 및 서비스 프로세스 그리고 제품 및 서비스에서 오류와 결함을 줄일 수 있는 프로젝트들을 발견하고 이를 개선함
 - 혁신전략의 측정, 분석, 개선, 관리의 사이클을 적용하여 문제의 원인이 되는 주요 요소들을 파악하고 그 원인들을 개선함으로써 문제를 해결함

블랙벨트들의 역할은 대단히 중요하며, 이들은 기존의 방식과 상식에 도전하여 새로운 방법을 성공적으로 적용함

조직의 시그마 수준을 극적으로 향상시킬 수 있고 기업의 이익도 크게 향상시킬 수 있다고 주장함

"블랙벨트들은 인내심이 강하고 설득력이 있어야 하며 창조적이어야 함"

[출처 : '6시그마의 핵심' 저서 中]

나. 6시그마 실행상의 문제점

- 1) 6시그마 방식의 도입을 통해 성공한 기업도 많지만, 반드시 성공이 보장되는 것은 아님

6시그마 실패의 원인

- 팀워크의 부재
- 실천을 위한 구성원들의 동기유발이 없이 일방적으로 시행하고 지시하는 리더십
- 주축인 블랙벨트에 대한 교육훈련 및 최고 경영층으로부터의 멘토링 부족

- 2) 6시그마를 성공적으로 실행하는데 걸림돌이 되고 있는 문제점
 - 프로젝트 선정의 문제
 - 전략의 문제
 - 조직문화의 문제
 - 훈련의 문제
- 3) 조직문화의 변화에 대한 구성원들의 저항과 관련하여 저항 유발에는 4가지의 상이한 요인들이 작용함(에크스(Eckes))
 - 기술적 요인
 - 개인적 요인
 - 정치적 요인
 - 조직적 요인

[학습 정리]

1. 6시그마의 특성

- 6시그마(Sixsigma)
 - 100만 개의 제품 중 3~4개의 불량만을 허용하는 3~4PPM(PartsPerMillion) 경영, 즉 품질 혁신 운동을 말함
- 시그마(σ)
 - 통계학에서 오차 범위를 나타냄
 - 경영학에서는 제품의 불량률을 나타내는 데 사용됨

2. 6시그마의 프로젝트의 실행절차

- 6시그마 실행 프레임워크(실행절차)
 - 제1단계(정의) - 제2단계(측정) - 제3단계(분석) - 제4단계(개선) - 제5단계(통제)
- Byrne의 6시그마 프로젝트 단계
 - 1단계(최고경영층의 프로젝트 몰입) - 2단계(조직 각 계층으로의 6시그마 원칙 확산) - 3단계(오너의 능동적 지원과 참여) - 4단계(6시그마 엔진으로서의 유능한 블랙벨트의 선정) - 5단계(블랙벨트의 교육훈련)

3. 6시그마 경영의 확산

- 일반적 확산과정
 - 제1단계(1979~1990) - 제2단계(1991~2000) - 제3단계(2001년 이후)
- 우리나라
 - 시그마 경영은 참신한 품질경영 전략으로 인식됨
 - 모든 부문의 경영 품질에 대한 혁신적이고 과학적인 성과 판단의 기준을 제공함
 - 6시그마 경영은 기업의 인력을 정예화하고 최대로 활용하는 기업문화를 제공함
 - 6시그마 경영은 세계적인 초우량 기업들의 매력적인 성공사례가 많음

4. 6시그마 실행의 효과 및 문제점

- 6시그마 경영의 효과
 - 정보 시스템 / 벨트 시스템
- 6시그마 실패 세 가지 원인
 - 팀워크의 부재
 - 실천을 위한 구성원들의 동기유발이 없이 일방적으로 시행하고 지시하는 리더십
 - 주축인 블랙벨트에 대한 교육훈련 및 최고경영층으로부터의 멘토링 부족
- 6시그마를 성공적으로 실행하는데 걸림돌이 되는 문제 : 프로젝트 선정, 전략, 조직문화의 문제
- 에크스(Eckes)의 조직문화 변화에 대한 구성원들의 저항과 관련한 저항 유발에는 4가지 요인
 - 기술적 요인
 - 정치적 요인
 - 개인적 요인
 - 조직적 요인

11주차 2차시 : ISO 9000 · ISO 14000 시리즈 및 기업의 세계화와 업무

[학습 내용]

1. 품질경영의 정의
2. ISO 9000의 이해
3. ISO 14000 시리즈
4. 기업의 세계화와 업무

[학습 목표]

1. 품질경영의 정의와 도입배경을 말할 수 있다.
2. ISO 9000 시리즈의 구성 내용 및 국내 동향에 대해 설명할 수 있다.
3. ISO 14000 시리즈의 등장 배경 및 표준 규격에 대해 설명할 수 있다.
4. 기업의 세계화를 위한 경영 전략에 대해 설명할 수 있다.

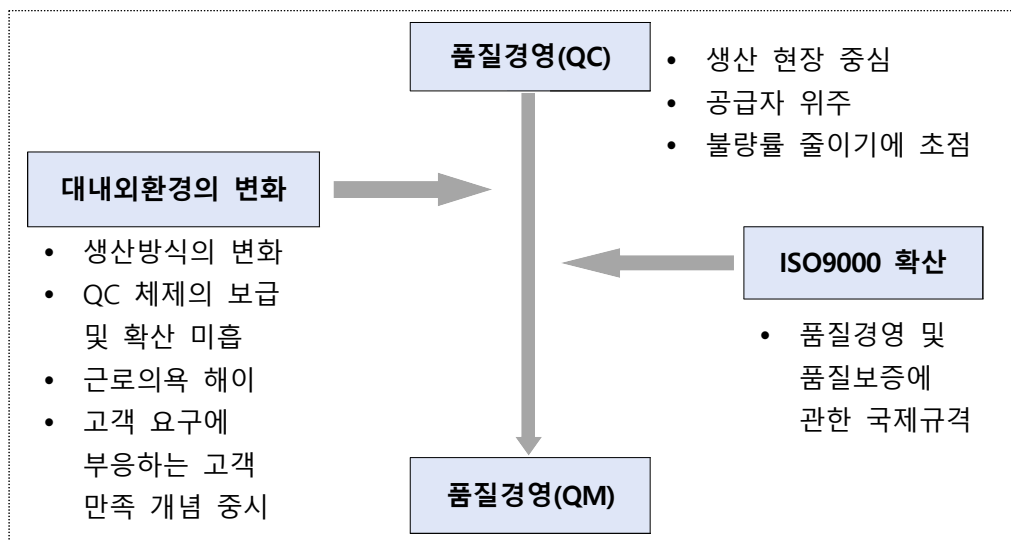
1. 품질경영의 정의

가. 품질경영의 정의

품질경영

- 소비자가 원하는 또는 소비자도 모르는 중요한 품질 결정 요소를 찾아냄
- 기업 내의 모든 조직 구성원들이 각자의 부서에서 고민해야 하는 품질의 특성과 통합적으로 성취해야 하는 품질 특성들을 구분함
- 소비자의 기대를 넘어서는 품질의 상품과 서비스를 창출하는 데 있음

나. 품질경영의 도입배경



1. ISO 9000의 이해

가. ISO 9000의 의의

국제표준화기구(The International Organization Standardization : ISO)



기업이나 조직에서 품질보증을 위해 구비해야 할 최소한의 요구사항

나. 발전

- 1) 1987년 제정하여 1994년에는 54개국이 가입하였음
- 2) 처음 미국에서 시작하여 다시 영국으로 전파되어 영국에서 유럽경제연합(EC)에 의해 오늘날 국제표준기구로 자리 잡았음

다. 목표

- 1) 구매자 만족을 위한 품질관리가 기업의 목표와 제품의 성장과 발전이 될 것임
- 2) 기업의 이익을 창출시킬 수 있는 기회가 됨

라. 1.4 ISO 9000 규격의 구성

- 1) ISO 9000(품질경영과 품질보증규격)
- 2) ISO 9000 : 선택 및 사용을 위한 지침(품질 시스템)
 - 9001 : 설계, 개발, 생산 설치 및 서비스 단계에서 요구되는 품질보증 활동
 - 9002 : 생산 및 설치 단계에서 요구되는 품질보증 활동
 - 9003 : 최종검사 및 시험 단계에서 요구되는 품질보증 활동
 - 9004 : 기업 내부의 품질경영과 품질 시스템을 갖추기 위한 지침

마. 국내 동향

- 1) QM 체제 도입 확산
- 2) ISO9000을 KS A9000으로 채택
- 3) 인증 및 교육기관 지정(공업진흥청)
- 4) 국가 간 상호 인증 추진
- 5) QC 대상(국무총리상) → QM 대상(대통령상)
- 6) ISO9000 인증에 세제 혜택

구분	내 용		특 징
ISO 9000	용어해설		9001 ~ 9004 중 어떤 것을 적용해야 하는가의 규격 구분 사용방법의 안내
ISO 9001	품질 시스템	설계/개발, 제조, 설치 및 서비스의 품질보증 모델	- 구입자가 공급자에게 요구하는 품질 시스템 - 특정 고객 대상 - 계약형 상품 - 구입자(생산자) 위주의 규격
ISO 9002		제조와 설치의 품질보증 모델	
ISO 9003		최종검사 및 시험의 품질보증 모델	
ISO 9004	- 품질경영과 품질 시스템 요소 - 지침		- 내부 품질경영이 목적 - 불특정 다수의 고객이 대상 - 공급자

3. ISO 14000 시리즈

가. ISO 14000 시리즈의 등장 배경

- 환경문제가 야기되어 사회적으로 가장 큰 이슈가 되었을 때 제일 예민하게 받아들이는 곳이 기업임
- 기업은 제품을 생산하기 때문에 공정상 흐름에서 원부자재를 소모하며 오염물질을 배출시키게 됨
- 기업은 제조뿐 아니라 원료의 채취, 제품의 유통, 제품의 폐기 등 전 과정에 걸쳐 환경오염물질을 배출시키고 있음

나. 국제 표준화를 요청하게 된 배경

- 기업의 환경 이미지 및 환경관리 능력제고
- 그린라운드하 국제무역상 부담감축
- 환경오염에 대한 기업의 책임 확대

다. ISO 14000 규격의 표준

- 환경경영 체제 (Environmental Management System)
 - 기업의 환경과 관련된 정책, 목적, 방침 및 운영 절차의 환경 적합성을 보증하기 위한 요건을 규정
- 환경감사 (Environmental Auditing)
 - 환경 영향을 관리 통제하는 조직의 능력을 평가하기 위한 감사대상, 절차 및 감사자를 규정

- 3) 환경 라벨링(Environmental Labelling)
 - 국가별로 시행 중인 환경마크 제도에 통일성을 부여하기 위해 상품의 환경 적합성을 객관적으로 평가해 라벨링 하는데 필요한 요건을 규정
 - 심볼, 시험 및 검증 방법 등
- 4) 환경성과평가(Environmental Performance Evaluation)
 - 환경관리사항을 수치화하여 조직의 환경 리스크와 취약분야를 구체적으로 판별하고 성과를 개선해 나갈 수 있는 지침을 규정
- 5) 제품 생애 주기 평가(Life Cycle Assessment)
 - 에코 바란스 규격이라고도 하는데 제품의 설계, 생산, 사용, 폐기 등 제품의 생애 주기 과정에서 환경에 미치는 영향 및 개선사항을 평가하는 규정
- 6) 용어 및 정의(Term and Definitions)
 - 용어와 정의에 관한 모든 핵심용어를 대상으로 국제적으로 합의된 국제표준설정
- 7) 제품 표준의 환경적 측면(Environmental Aspects in Standards)
 - 제품 표준 제정 시 고려해야 할 측면의 내용, 절차를 규정

4. 기업의 세계화와 업무

국제경영

‘국경을 넘어서거나, 2국 이상에서 일어나는 경영 활동’

수출기업

- 수출기업이란 해외에 제품을 수출하거나 기술사용권을 판매하는 기업

다국적기업

- 다국적 기업은 통상 국가별로 독립된 해외 자회사나 현지 법인으로 조직

세계기업

- 국가와 국가간 사업을 하는 기업을 이른바 세계기업
- 세계기업은 글로벌제품을 전 세계에 걸쳐 생산, 판매

국제 경영전략

- 국제 사업전략은 효과적인 생산 의사결정의 선결조건
 - 사업전략은 통상 저원가 전략을 추구할 것인가
 - 차별화 전략을 추구할 것인가
 - 기업이 경쟁하고자 하는 제품이나 시장을 명시

기업의 가치사슬

기업의 하부구조					이윤
		인적자원관리			
		기술개발			
		구매			
내부 로지스틱스	생산	외부 로지스틱스	마케팅과 판매	서비스	

기본적 활동

제품 및 공정설계

- 국제기업이 내려야 하는 의사결정 중의 하나는 범세계적 기준에서 기업의 제품과 생산공정을 표준화
- 다국적 전략을 취한다면 제품과 공정은 현지 시장의 요구를 충족시키도록 각 자회사에 의해 선택

기술이전

- 기술이전의 경로
 - 라이선싱에 의한 기술이전은 특정 기술의 제공에 대한 대가로 기술도입자가 기술공 여자에게 로열티를 지급하는 형태
 - 대규모의 다국적기업이나 세계기업은 외국시장에 접근을 위해 완전 소유의 자회사를 통한 기술이전을 사용
 - 조인트 벤처를 통한 국제 공동 기술 개발은 주로 첨단산업분야의 다국적기업이나 세계기업 간의 기술이전 수단(시너지 효과를 기대하는 방법)

[학습 정리]

1. 품질경영의 정의

- 소비자가 원하는 또는 소비자도 모르는 중요한 품질결정요소를 찾아냄
- 기업 내의 모든 조직구성원들이 각자의 부서에서 고민해야하는 품질의 특성과 통합적으로 성취해야 하는 품질특성들을 구분함
- 소비자의 기대를 넘어서는 품질의 상품과 서비스를 창출하는데 있음

2. ISO 9000의 이해

- ISO 9000 : 선택 및 사용을 위한 지침(품질시스템)
- ISO 9001 : 설계, 개발, 생산 설치 및 서비스 단계에서 요구되는 품질보증 활동
- ISO 9002 : 생산 및 설치 단계에서 요구되는 품질보증 활동
- ISO 9003 : 최종검사 및 시험 단계에서 요구되는 품질보증 활동
- ISO 9004 : 기업내부의 품질경영과 품질시스템을 갖추기 위한 지침

3. ISO 14000 시리즈

- ISO 14000 규격의 표준
 - 환경경영 체제(Environmental Management System)
 - 환경감사(Environmental Auditing)
 - 환경 라벨링(Environmental Labelling)
 - 환경성과평가(Environmental Performance Evaluation)
 - 제품생애 주기 평가(Life Cycle Assessment)
 - 용어 및 정의(Term and Definitions)
 - 제품 표준의 환경적 측면(Environmental Aspects in Standards)

4. 기업의 세계화와 업무

- 국제경영
 - 국경을 넘어서거나, 2국 이상에서 일어나는 경영 활동
- 수출기업
 - 해외에 제품을 수출하거나 기술사용권을 판매하는 기업
- 다국적기업
 - 통상 국가별로 독립된 해외 자회사나 현지 법인으로 조직
- 세계 기업
 - 국가와 국가간 사업을 하는 기업, 글로벌제품을 전 세계에 걸쳐 생산, 판매
- 국제 경영전략
 - 국제사업전략은 효과적인 생산의사결정의 선결조건
- 제품 및 공정설계
 - 국제기업이 내려야 하는 의사결정 중의 하나는 범세계적 기준에서 기업의 제품과 생산공정을 표준화

12주차 1차시 : 국제입지선택

[학습 내용]

1. 시설입지의 의의
2. 국제입지선택
3. 국제하부구조
4. 국제생산전략 및 정책

[학습 목표]

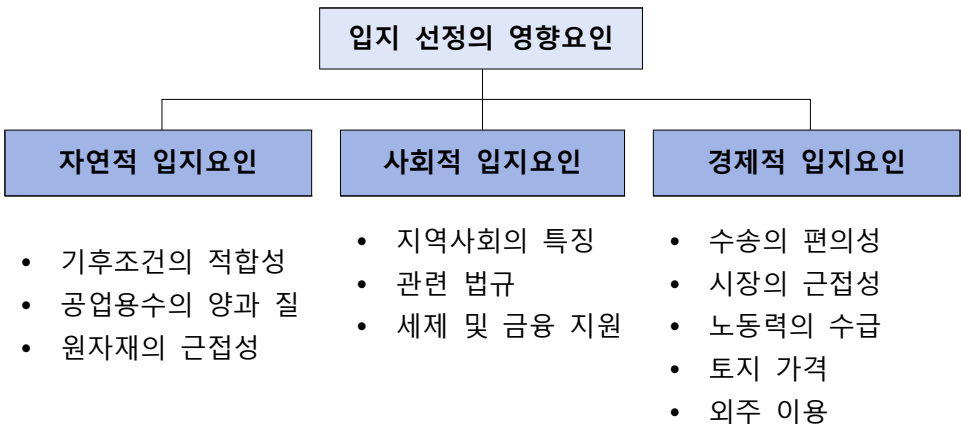
1. 시설입지 결정의 중요성과 입지 선정 시 영향 요인에 대해 설명할 수 있다.
2. 국제입지선택을 위한 전략 및 요인에 대해 설명할 수 있다.
3. 독일과 일본의 하부구조 경영 전략에 대해 설명할 수 있다.
4. 국가별 생산전략 및 정책에 대해 설명할 수 있다.

1. 시설입지의 의의

가. 시설입지 결정의 중요성

- 1) 입지 결정 문제(Location design problem)
 - 시설의 입지 결정이나 기존 공장의 확충을 위한 부지 결정과 같은 것을 의미함
 - 중요한 장기계획의 하나임
 - 막대한 비용이 투자됨
- 2) 설비 배치
 - 공장 내 또는 서비스 작업장 내에서 필요한 설비, 기계 등을 배열하는 의사결정문제를 의미함
 - 생산활동의 최적흐름을 실현하는 기능을 함

나. 입지 선정의 영향요인

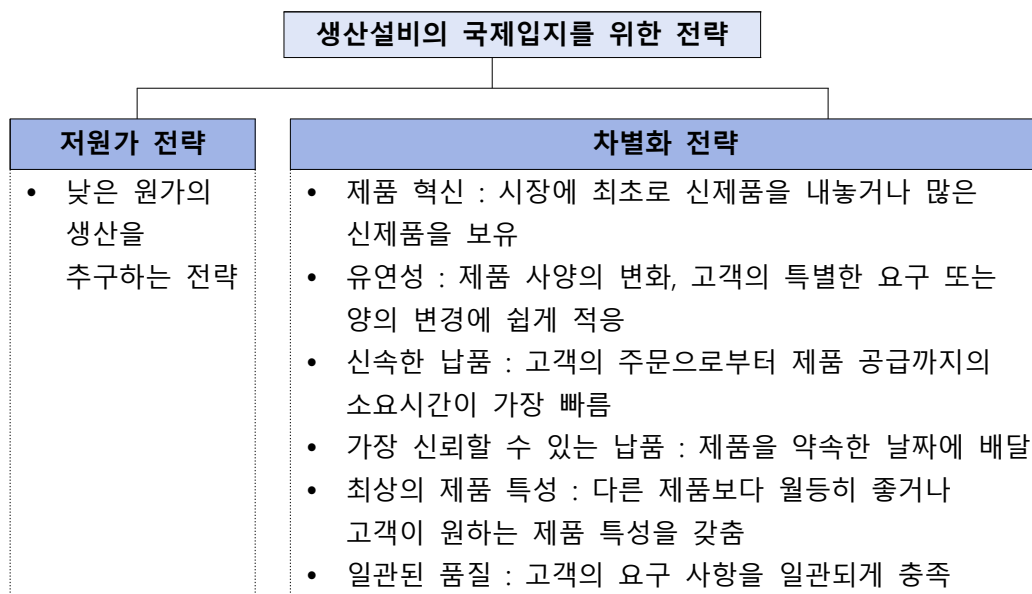


2. 국제입지 선택

가. 해외생산의 동기

소극적 동기	국내임금상승
	과다한 운반비
	수입규제 등
적극적 동기	신 시장 개척
	원자재의 안정적 조달
	생산기술의 습득
	기존기술의 이전, 활용
	시장선점 등

나. 국제입지전략



다. 국제입지요인

- 1) 국제입지선택에는 여러 가지 계량적 및 질적 기준들을 고려해야 함
 - 이러한 기준에는 비용과 법적, 정치적, 및 사회적 요인들도 포함
 - 계량적 입지 요인들은 직접적으로 측정될 수 있거나 계량될 수 있거나 계량화될 수 있는 것
 - 노무비, 자재비, 간접비, 운송비, 특수포장비, 보험료 등이 포함됨
 - 질적 요인에는 정치적 및 경제적 안정, 정부규제의 정도, 특별한 법규 등이 포함
- 2) 국제공장입지에서 가장 중요한 요인 중 정치적 및 경제적 안정

3. 국제하부구조

가. 독일의 경영

- 독일 제조업의 성공 요인
 - 독일인은 '철저함' 즉 모든 일을 올바르게 해야 함을 강조함
 - '기술'을 중시함
 - 도제제도는 세계적으로 잘 알려져 있음
 - 독일기업은 정교하게 제품에 근거한 강한 고객지향적인 특성
 - 독일 경영자들은 장기적인 관점
 - 독일은 합의 추구의 경영
 - 독일기업들은 대부분 점진적인 기술진보를 추구함
- ⇒ 변화에 느리고 엄격한 작업 규칙에 묶여 유연성이 부족한 단점이 있음

나. 일본의 경영

- 일본의 환경과 하부구조 경영의 중요한 점
 - 일본인들은 청결과 질서를 중시함
 - 일본인들은 자신의 장비를 매우 세심하게 관리함
 - 일본인들은 끊임없이 재고를 줄임
 - 일본인들은 모든 일에 품질의식을 강조함

4. 국제생산 전략 및 정책

가. 생산전략과 정책

1) 국가별 전략과 정책

- 미국의 생산전략과 정책은 1960~1970년대 재무전략, 마케팅전략에 중점, 1980년 중반에는 생산전략에 중점을 둠
- 예 : MIS, CIM, 반도체 산업 등
- 일본과 독일은 2차 대전 이후 생산전략에 중점을 둠
- 우리나라는 1970년대 중공업에 중점을 두어 2차 산업에의 생산전략에 중점과 기업은 고부가가치생산에 몰두하여 성공함

2) 전략과 정책

전략 (Strategy)	"조직"의 나아갈 방향제시(목표, 목적달성), 국가는 국민의 안녕과 질서가 목표임
정책 (Policy)	특정한 목적과 목표를 달성하기 위한 "경영지침" 전략이 있는 범위 내에서 정책을 세움

- 3) 전략의 종류
 - 기업전략(Corporate strategy)
 - 사업전략(Business strategy)
 - 기능전략(Function strategy)
- 4) 전략의 변수(Strategy variables)
 - 원가
 - 차별화
 - 집중화
- 5) 생산정책(전략 중에서 정책)
 - Cost(원가)
 - Quality(품질)
 - Delivery(납기)
 - Flexibility(유연성)
- 6) 성과(결과)를 얻기 위한 방법인가?
 - 생산성을 얻기 위해서
 - 품질(Q), 원가(C), 납기(D), 유연성(F)를 얻기 위해서
 - 투자한 수익률ROI(Return On Investment)을 얻기 위해서

[학습 정리]**1. 시설입지의 의의**

- 시설입지 결정의 중요성
 - 시설의 입지결정이나 기존공장의 확충을 위한 부지결정과 같은 입지결정문제(Location design problem)는 중요한 장기계획의 하나이며, 막대한 비용이 투자됨
 - 설비배치는 공장 내 또는 서비스 작업장 내에서 필요한 설비, 기계 등을 배열하는 의사결정문제로, 생산활동의 최적흐름을 실현하는 기능임

2. 국제입지선택

- 해외생산 동기
 - 소극적 동기 : 국내임금상승, 과다한 운반비, 수입규제 등
 - 적극적 동기 : 신 시장 개척, 원자재의 안정적 조달, 생산기술의 습득, 기존기술의 이전 · 활용 등
- 생산설비의 국제입지를 위한 전략 : 저원가 전략 / 차별화 전략
- 국제입지요인
 - 국제입지선택에는 여러 가지 계량적 및 질적 기준들을 고려해야 함
 - 국제공장입지에서 가장 중요한 요인 중 정치적 및 경제적 안정

3. 국제하부구조

- 독일 제조업의 성공 요인
 - 철저함, 모든 일을 올바르게 해야 함을 강조, 기술 중시, 도제제도 등
- 일본의 환경과 하부구조 경영의 중요한 점
 - 청결 · 질서 중시, 장비 세심히 관리, 재고 줄임, 품질의식 강조

4. 국제생산전략 및 정책

- 전략(Strategy)
 - 조직의 나아갈 방향 제시(목표, 목적달성), 국가는 국민의 안녕과 질서가 목표임
- 정책(Policy)
 - 특정한 목적과 목표를 달성하기 위한 경영지침 전략이 있는 범위 내에서 정책을 세움
- 전략의 종류
 - 기업전략(Corporate strategy), 사업전략(Business strategy), 기능전략(Function strategy)
- 전략의 변수(Strategy variables)
 - 원가, 차별화, 집중화
- 생산정책(전략 중에서 정책)
 - 원가(Cost), 품질(Quality), 납기(Delivery), 유연성(Flexibility)

12주차 2차시 : 공장자동화

[학습 내용]

1. 공장자동화의 정의 및 발전단계
2. 공장자동화의 목표
3. 공장자동화 시스템

[학습 목표]

1. 공장자동화의 정의를 이해하여 생산시스템 및 자동화 기술의 발전단계를 절차에 맞게 기술할 수 있다.
2. 공장자동화의 목표 달성을 통한 효과에 대해 설명할 수 있다.
3. 공장자동화 시스템의 개념 및 목적과 효과에 대해 설명할 수 있다.

1. 공장 자동화의 정의 및 발전단계

가. 공장 자동화의 정의

- 1) 공장자동화(Factory automation : FA)란?

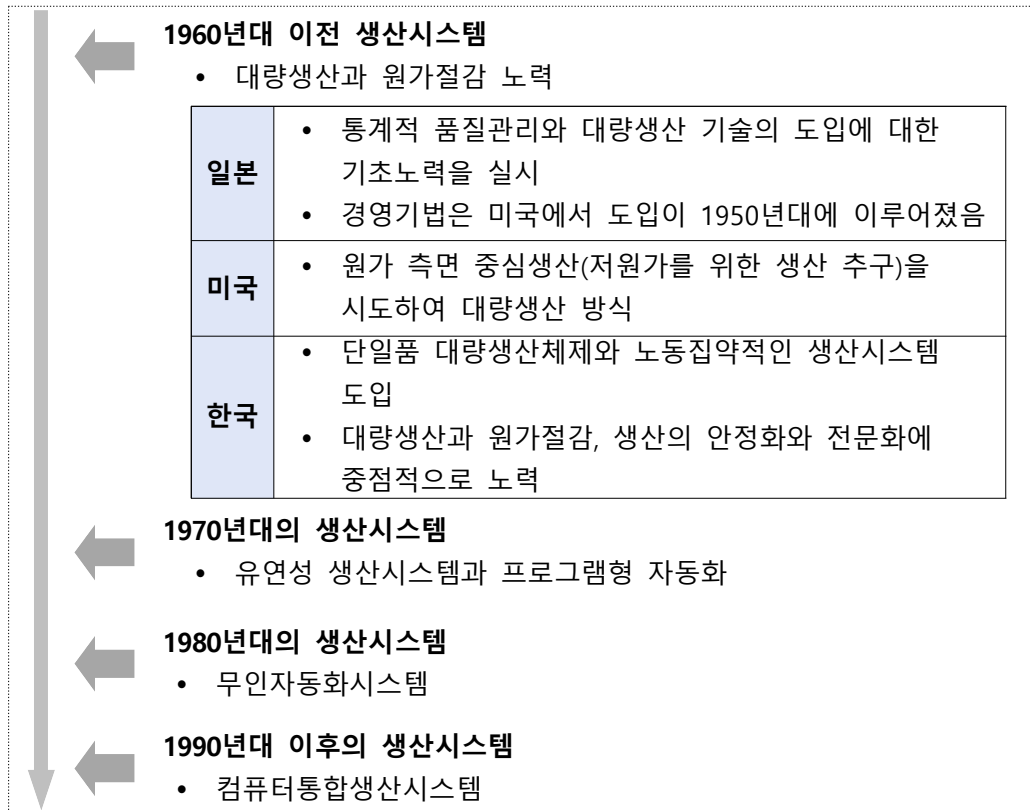
공장자동화(Factory automation : FA)

- 발주에서 출하에 이르기까지의 생산(주로 가공이나 조립)활동에서의 생산시스템 전체의 효율적인 관리와 제어를 하는 것
- 1975년대 일본에서 제창한 일본식 영어

- 2) 생산시스템의 환경 변화

- 소비자의 변화 : 다품종소량생산지향, 고학력과 생활문화 향상
- 시장의 변화
 - 공산국가의 자본주의화로 변환
 - 국내 시장에서 세계화 시장
- 정보통신(매스컴) 발달
 - 제품의 신속한 이해로 품질과 원가 및 납기의 원활한 보급
- Computer의 확산
 - 투입과 공정 및 산출의 통합 관리 역할을 할 수 있는 기반이 조성

나. 생산시스템의 발전



다. 자동화 기술의 발전단계

1	NC(Numeric control : 수치제어)
2	FMS(flexible manufacturing system : 유연생산시스템)
3	CAD/CAM
4	FA/CM - FA(factory automation : 공장자동화) - CIM(Computer Integrated Manufacturing : 컴퓨터통합생산)

1) 발전단계

1	점의 자동화로 공작기계와 로봇의 도입
2	선의 자동화로 반송 시스템과 설계의 자동화 도입
3	면의 자동화로 공장 전체의 자동화
4	체의 자동화로 기업 전체의 생산시스템의 통합화의 도입

2. 공장자동화의 목표

가. 공장자동화의 목표

- 소비자 요구의 다양화 부응에 다품종소량생산을 공급할 수 있음
- 리드타임의 단축
- 재고의 감소
- 제품의 품질, 신뢰성 향상
- 야간 무인운전, 건설가동률의 향상
- 기업이 소유한 자원의 조직적 활용
- 작업환경 안전성의 개선, 정보처리 전달에서 인위적 미스의 감소
- 기업의 제품을 세계화에 부응시킬 수 있음

나. 공장자동화의 효과

효과를 측정하는 것은 단기와 장기적인 두 가지 방법이 있음

- 성인화(省人化)
- 생산성 향상
- 공기의 단축
- 품질의 개선
- 변동비 감소
- 장치와 재고의 삭감
- 다품목화

3. 공장자동화 시스템

가. 공장자동화 시스템의 개요

공장자동화 시스템

- 수주-설계-제조-검사-출하의 전 공정을 일관된 개념에 따라 컴퓨터와 산업용 로봇에 의해 자동화하기 위한 시스템을 말함
- 공장 노동자의 단순 반복적인 작업을 자동화하여 공장 노동자의 노동력을 절감시키는 것이 목적임
 - 물자 유통의 자동화, 조립 공정의 자동화를 이루어 단위 시간당 생산성을 향상시킴
 - 노동자 수의 감소에 따른 인건비의 절약이라는 이중 효과를 얻을 수 있음

[학습 정리]**1. 공장자동화의 정의 및 발전단계**

- 공장 자동화(Factory automation : FA)
 - 발주에서 출하에 이르기까지의 생산(주로 가공이나 조립) 활동에서의 생산시스템 전체의 효율적인 관리와 제어를 하는 것
- 생산시스템의 환경 변화
 - 소비자의 변화 / 시장의 변화 / 정보통신(매스컴) 발달 / Computer의 확산
- 자동화 기술의 발전단계
 - NC(Numeric control : 수치 제어)
 - FMS(Flexible manufacturing system : 유연생산 시스템)
 - CAD / CAM
 - FA / CM

2. 공장자동화의 목표

- 공장 자동화의 목표
 - 소비자 요구의 다양화 부응에 다품종소량생산을 공급
 - 리드타임의 단축
 - 재고의 감소
 - 제품의 품질, 신뢰성 향상
 - 야간 무인운전, 건설 가동률의 향상
 - 기업이 소유한 자원의 조직적 활용
 - 작업환경 안전성의 개선, 정보처리 전달에서 인위적 미스의 감소
 - 기업의 제품을 세계화에 부응시킬 수 있음
- 공장 자동화의 효과
 - 성인화(省人化) / 생산성 향상 / 공기의 단축 / 품질의 개선 / 변동비 감소 / 장치와 재고의 삭감 / 다품목화

3. 공장자동화 시스템

- 수주-설계-제조-검사-출하의 전 공정을 일관된 개념에 따라 컴퓨터와 산업용 로봇에 의해 자동화하기 위한 시스템을 말함
- 공장 노동자의 단순 반복적인 작업을 자동화하여 공장 노동자의 노동력을 절감시키는 것이 목적임
- 물자 유통의 자동화, 조립 공정의 자동화를 이루어 단위 시간당 생산성을 향상시키고 노동자 수의 감소에 따른 인건비의 절약이라는 이중 효과를 얻을 수 있음

13주차 1차시 : 적시생산시스템

[학습 내용]

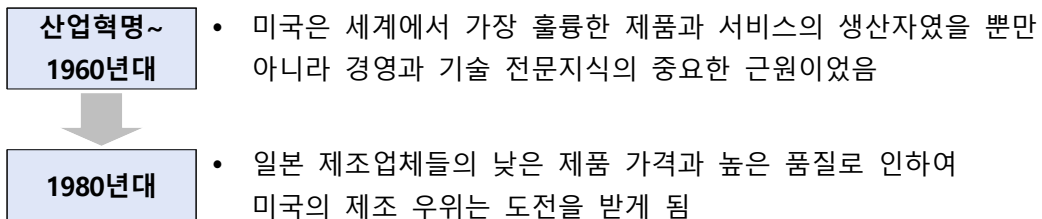
1. 품질혁명시대
2. 적시생산시스템
3. 제조와 서비스의 JIT 핵심구성요소

[학습 목표]

1. 품질혁명시대의 등장배경 및 특징을 말할 수 있다.
2. 적시생산시스템의 개념과 목적에 대해 설명할 수 있다.
3. 제조와 서비스에서의 적시생산시스템의 핵심구성요소에 대해 설명할 수 있다.

1. 품질혁명시대

가. 품질혁명시대



1) 미국의 기업들

- 품질이 떨어지는 제품을 만들
- 세계시장에서 더 이상 경쟁할 수 없다는 연구들이 여러 해에 걸쳐 발표됨

“주의를 기울이지 않고 대량생산이 생산의 ‘문제’를 해결했다고 생각함”

2) 대량생산

- 대량의 제품을 빠르게 생산할 수 있음
- 수요의 변화에 적절하게 대응할 수 없음



- 제품의 급증, 짧은 제품 수명주기, 짧은 제품개발 시간, 기술의 변화들, 더 고객화된 제품들, 시장의 세분화 등

3) 질적 슬로건

- 적시생산으로 알려진 JIT(Just In Time)의 개념을 사용함
- 일본 제조업자들은 생산의 규정을 대량생산에서 린 생산시스템(Lean Production, 유연 생산방식)으로 변화함

2. 적시생산시스템

가. 적시생산(適時生産)시스템 개념

- 적시생산시스템(Just-in-time)은 1970년대 중반 일본 도요타 자동차 회사에 의해 개발됨

나. 적시 생산시스템 목적

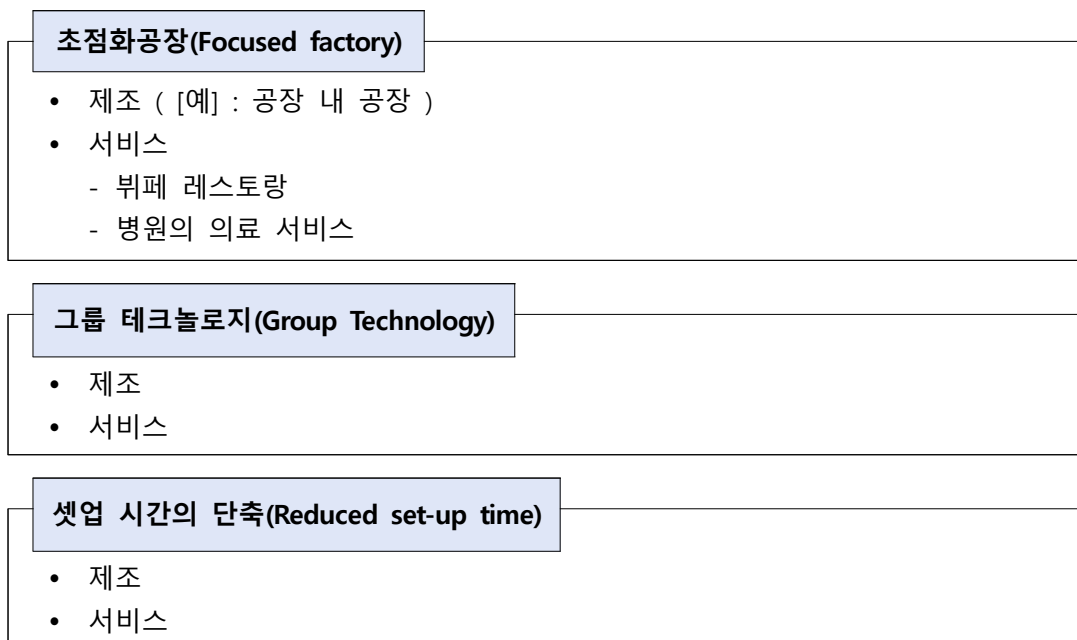
- 1) 수요 변화에 대한 신속한 대응
- 2) 생산조달기간의 단축
- 3) 재고의 최소화
- 4) 품질의 향상

다. 적시 생산시스템의 구성요소

- White와 Ruch(1990)는 JIT의 핵심적 구성요소를 10가지로 정리하였는데 제조와 서비스로 비교함

3. 제조와 서비스의 JIT 핵심구성요소

가. 제조와 서비스의 JIT 핵심구성요소



TPM(Total Productive Maintenance)

- 제조
- 서비스

다기능 작업자(Multifunctional employee)

- 제조
- 서비스

균일한 작업분야(Uniform workloads)

- 제조
- 서비스

칸반 시스템(Kanban system)

- 제조
- 서비스

JIT구매(JIT purchasing))

- 제조
- 서비스

TQC(Total Quality Control)

- 제조
- 서비스

품질 분임조(Quality Circles)

- 제조
- 서비스
 - 병원
 - 항공사
 - 대학

나. 칸반 시스템

칸반(KANBAN) 시스템

- 적시생산 시스템에서 생산허가와 자재 이동의 방법
- 일본어로 칸반(看板)은 카드 혹은 표시(Sign)를 의미하며 연속공정을 거치는 작업순서를 통제하는 수단

[학습 정리]**1. 품질혁명시대**

- 산업혁명으로부터 1960년대까지 미국은 세계에서 가장 훌륭한 제품과 서비스의 생산자였을 뿐만 아니라 경영과 기술 전문지식의 중요한 근원임
 - 1980년대에 일본 제조업체들의 낮은 제품 가격과 높은 품질로 인하여 미국의 제조우위는 도전을 받게 됨
 - 미국의 기업들이 품질이 떨어지는 제품을 만들어 세계시장에서 더 이상 경쟁할 수 없다는 몇몇 연구들이 여러 해에 걸쳐 발표되었지만, 미국의 기업들은 주의를 기울이지 않았으며, 대량생산이 생산의 '문제'를 해결했다고 생각함
- 대량생산은 대량의 제품을 빠르게 생산할 수는 있지만, 수요의 변화(제품의 급증, 짧아진 제품수명주기, 짧아진 제품개발 시간, 기술의 변화들, 더 고객화된 제품들, 시장의 세분화 등)에 적절하게 대응할 수 없음
 - 적시생산으로 알려진 JIT(Just In Time)의 개념을 사용하면서, 일본 제조업자들은 생산의 규정을 대량생산에서 린 생산시스템(Lean production, 유연생산방식)으로 변화함

2. 적시생산시스템

- 적시 생산시스템 목적
 - 수요 변화에 대한 신속한 대응
 - 생산조달기간의 단축
 - 재고의 최소화
 - 품질의 향상

3. 제조와 서비스의 JIT 핵심구성요소

- 초점화 공장(Focused factory)
- 그룹 테크놀로지(Group Technology)
- 셋업 시간의 단축(Reduced set-up time)
- TPM(Total Productive Maintenance)
- 다기능 작업자(Multifunctional employee)
- 균일한 작업분야(Uniform workloads)
- 칸반 시스템(Kanban system)
- JIT구매(JIT purchasing)
- TQC(Total Quality Control)
- 품질 분임조(Quality Circles)

13주차 2차시 : 컴퓨터 통합생산시스템

[학습 내용]

1. 컴퓨터 지원생산시스템
2. 컴퓨터 통합생산시스템의 의의
3. CIM에 대한 정의

[학습 목표]

1. 컴퓨터 지원생산시스템의 개념과 효과를 말할 수 있다.
2. 컴퓨터 통합생산시스템의 개념을 이해하여 공장자동화와 컴퓨터 통합생산을 비교하여 설명할 수 있다.
3. 컴퓨터 통합시스템에 대한 다양한 정의에 대해 설명할 수 있다.

1. 컴퓨터 지원생산시스템(CAM : Computer Aided Manufacturer System)

가. CIM에 대한 정의

컴퓨터 지원생산시스템(CAM)

- 제품 제조나 가공에 관련되는 컴퓨터 지원 기술을 의미함
- 생산준비단계에서는 공정 설계 · 공구 설계 · 가공 정보를 작성함
- 생산단계에서는 가공 · 조립 · 검사 등의 작업과정에서 컴퓨터를 이용하여 작업을 수행하도록 지원하는 시스템임

나. CAM의 효과

- 제조원가 추정
- 적정 기계 사용법의 결정
- 작업 방법의 결정
- NC 기계의 프로그래밍
- 작업 스케줄, 작업장 현황 분석, 재고관리 등을 효과적으로 수행

2. 컴퓨터 통합생산시스템의 의의

가. 컴퓨터 통합생산시스템의 의의

- 1) CIM에 대한 정의

"C" (Computer)	- 컴퓨터시스템을 기본으로 통신회선 등을 포함하는 주변전체의 정보·통신기술을 이용한다는 뜻 - 그 중심적인 의미는 데이터베이스의 구축 및 활용
"I" (Integrated)	통합화 의미로 통합화되어 있지 않은 상태와 비교해 보면 그 의미를 명확히 이해
"M" (Manufacturing)	공장의 자동화를 중심으로 하여 통합된 생산시스템이라고 해석

[공장자동화(FA)와 컴퓨터통합생산(CIM)의 비교]

구분 사항	공장자동화(FA)	컴퓨터통합생산(CIM)
근본철학	자동화	합리화(전사적)
목표	무인화 공장	전사적 최적화
가시화된 예	FCS, FMS	CAD/CAM/MRP II/연계
구성요소	가공, 측정, 검사, 조립, 물류시스템	AIS, CAD, CAM, CAPP, CAT MAP, MRP II, Expert System
대상	공장	기업조직 전체
강조되는 측면	하드웨어	소프트웨어
인간의 위치	인간대체	인간의 역할 재편성
발원지	일 본	미국, 유럽

3. CIM에 대한 정의

가. CIM에 대한 정의

- 1) 단순한 개개의 자동화기술을 조합하는 것만이 아니라 회사의 장기적인 전략에 따라 생산성을 향상시키는 환경을 조성함
- 2) 경쟁사의 우위를 확보하기 위하여 개발/설계/제조/물류의 각 과정에 컴퓨터 기술을 조화시켜 적용함.
- 3) 정보전달의 통신과 네트워크의 계층구성을 통해 상호 통신을 할 수 있는 복잡한 컴퓨터 네트워크와 공장 생산라인 자동화의 연결을 의미함

- 4) 컴퓨터의 빠른 속도의 연산능력, 속도, 반죽, 데이터, 보관 및 처리능력과 상호 통신기능을 활용하여 엔지니어링 및 제반활동이 올바르게 이루어지게 함
 - 회사 전체적인 사업목표의 달성을 추구하는 제반 컴퓨터 기술과 경영관리기술의 총화
- 5) 생산기술의 진화론적인 관점에서 CIM시스템을 생산의 변화에 결정체로써 파악하여야 함.
 - 첨단 컴퓨터기술을 생산기술에 접목시켜 생산 기술자체를 시스템적인 형태로 객관화하는 것
- 6) 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 통신시스템의 결합체로서 다품종소량생산을 위한 기술혁신으로 정의함

CIM시스템

수주, 설계, 생산계획, 생산운영, 재고관리, 품질관리, 유통 등 제어기능을 컴퓨터나 정보·통신의 관련 기술을 이용한 통합된 생산시스템으로 정의

[연구자 및 단체와 구성 내용]

연구자 및 단체	구성내용
Boston Consulting Group	장기전략으로 생산성을 향상시키는 환경의 변화
D.L. Arthur	개발설계 / 제조 / 물류과정의 기술조화
Stanford Group	컴퓨터 네트워크와 생산라인 자동화의 결합
R.M. Salzman	사업목표의 달성을 추구하는 컴퓨터 기술과 경영관리의 총화
M.E. Merchant	첨단 컴퓨터 기술을 생산기술에 접목시키는 형태
G. Spur	하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 통신시스템의 결합체

[학습 정리]

1. 컴퓨터 지원생산시스템

- 제품제조나 가공에 관련되는 컴퓨터지원기술DLA
 - 생산준비단계 : 공정설계 · 공구설계 · 가공정보를 작성함
 - 생산단계 : 가공 · 조립 · 검사 등의 작업과정에서 컴퓨터를 이용하여 작업을 수행하도록 지원하는 시스템
- 효과
 - 제조원가 추정
 - 적정기계 사용법의 결정
 - 작업방법의 결정
 - NC 기계의 프로그래밍
 - 작업 스케줄, 작업장 현황분석, 재고관리 등을 효과적 수행

2. 컴퓨터 통합생산시스템의 의의

- CIM에 대한 정의
 - C(Computer) : 컴퓨터 시스템을 기본으로 통신회선 등을 포함하는 주변전체의 정보 · 통신기술을 이용한다는 뜻
 - I(Integrated) : 통합화 의미로 통합화되어 있지 않은 상태와 비교해 보면 그 의미를 명확히 이해
 - M(Manufacturing) : 공장의 자동화를 중심으로 하여 통합된 생산시스템이라고 해석

3. CIM에 대한 정의

- 단순한 개개의 자동화 기술을 조합하는 것만이 아니라 회사의 장기적인 전략에 따라 생산성을 향상시키는 환경을 조성함
- CIM 시스템
 - 수주, 설계, 생산계획, 생산운영, 재고관리, 품질관리, 유통 등 제어기능을 컴퓨터나 정보 · 통신의 관련 기술을 이용한 통합된 생산시스템으로 정의함

14주차 1차시 : 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향 및 생산환경의 저변

[학습 내용]

1. 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향
2. 생산환경의 저변
3. 기업의 사회적 책임과 지구환경문제

[학습 목표]

1. 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향과 효과를 설명할 수 있다.
2. 생산환경의 동기를 이해하여 국내 환경산업의 문제점에 대해 설명할 수 있다.
3. 지구환경문제에 대한 기업의 사회적 책임에 대해 설명할 수 있다.

1. 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향

가. 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향

- 1) 산업혁명 이후 1950년대부터 1960년대까지
 - 종래의 소품종 대량 수요 패턴은 생활 수준의 향상에 따라 소비자의 수요 패턴이 복잡화, 다변화되면서 제품의 다품종 소량 수요 패턴으로 바뀌고 있음
- 2) 현대 기업에서는 생산현장에서의 인력 부족이 가시화 됨
 - 특히 제조업에서는 인적자원에 대한 배려의 중요성을 새삼 부르짖고 있음
- 3) 인간의 창조성을 살려서 삶의 보람이 있는 제조활동을 실현하기 위한 중요성을 지금까지도 때때로 지적했음
 - 산업계 전체가 미실현 되어서 위기감을 갖고 있는 것이 현실임
- 4) 인적자원의 능력 부족을 달성하기 위한 수단
 - 기술 진보는 필수 불가결한 해결방안임
- 5) 인적자원의 부족 현상에서 마이크로 일렉트로닉스화에 의해 제품이나 생산 설비의 마이컴화가 진보한 것은 주지의 사실임
 - 처음에는 단순한 릴레이 제어반으로 바꾸어 놓기로 시작한 PC의 예에서 알 수 있듯이 마이컴화는 소프트웨어화를 초래했음

나. CIM시스템의 효과

- 1) 유형적 효과
 - 재고자산 감소, 작업장면적 감소, 품질향상 등
- 2) 무형적 효과
 - 유연성 향상, 납기 단축, 학습효과 등

3) 제조업의 3대 기능과 효과

- 기술, 생산, 판매에서 Q, C, D의 시장 유연성, 제품개발력, 재고상태, 판매향상, 수주 등

2. 생산환경의 저변

가. 생산환경의 동기

- 1) 환경이라고 하면 물, 공기, 토양, 바다 등을 통틀어 말할 수 있는데, 이것들은 모두 주인이 없는 무주공산(無主空山)
- 2) 경제학에서는 이러한 것들을 전통적으로 공공재라는 개념으로 인식해 왔음
 - 공공재는 비배제성과 비경합성을 속성으로 하기 때문에 희소가치가 없음
 - 적절히 배분하여 최소비용 등으로 최대효과를 올려야 하는 경제적 논리가 작용될 여지가 없음
- 3) 고전학파의 밀(J. S. Mill) 등
 - 이를 외부불경제라고 표현하여 단지 경제활동 과정에서 나타나는 마찰현상 정도로 인식함
- 4) 1세기 전쯤 피구(A. C. Pigou)에 이르러 환경문제를 사적 순생산과 사회적 순생산물과의 괴리, 즉 구체적 외부효과로 인식하게 됨으로써 시장경제 논의의 출발점
- 5) 일반적으로 환경문제의 해결방안
 - 새로운 과학기술의 개발에 의존하는 과학기술적 접근, 사회 및 제도의 개혁을 강조하는 사회제도적 접근, 그리고 현대 산업사회의 생활양식과 가치관의 변화를 강조하는 문화적 접근으로 구분

나. 국내 환경산업의 문제점

- 1) 환경산업에 대한 국내 내재적인 문제점
 - 기업의 기술 및 재정의 영역과 정부조절의 영역에서 지적
- 2) 속도전 필요한 녹색성장 기본법
 - 4월부터 국회에 계류 중인 저탄소 녹색성장 기본법안의 조속한 통과가 시급함
 - 2016년 8·15 경축사에서 발표된 녹색성장 전략은 현 정부의 여러 정책 중 국민에게 많은 지지를 받고 있음
 - 대표적 굴뚝산업인 철강, 석유, 전력 사업계뿐만 아니라 통신, IT, 물류 산업계 모두가 앞장서서 녹색경영 계획을 발표하고 있음
 - 최근 외국 동향을 보면 탄소배출권 총량 제한에 관한 미국 기후법안, EU와 미국 오바마 행정부의 자동차 이산화탄소 배출기준 강화계획 등이 속속 발표되고 있음
 - 2013년 이후 온실가스 감축의무 국가를 지정하는 포스트(Post) 교토 체제의 협약경로는 이 분야 전문가들도 예측하기 힘들
 - 국제 협약의 진행과는 관계없이 어떤 형태라도 탄소 배출에 대해 경제적 제재가 부과될 것이라는 점

- 국경을 넘나드는 모든 재화와 서비스 실택탄소 배출에 대한 비용을 부담하게 됨
- 대외 무역의존도가 큰 우리 경제로서는 피해 갈 수 없는 파랑이 밀려오고 있는 것임
- 우리 정부는 녹색성장을 대외적으로는 지구 환경 보호를 위해, 대내적으로는 신성장 동력으로서 추진하기 위해 국가전략으로 선택했음
- 환경재앙을 예고하는 지구 온난화 문제는 정부 개입을 필요로 하는 대표적인 이후 실패 사례임
- 시장이 제대로 작동하려면 가격신호가 필요하며 법·제도적 인프라스트럭처 구축을 통해 녹색 이후를 조성하는 것이 정부 역할임
- 정부는 잘 디자인된 조세정책과 환경 규제로 에너지 시장을 개혁해야 함
- 에너지 분야에서 기술혁신이 이루어질 수 있고 탈화석연료 시대가 시작될 수 있음
- 기업은 급성장이 예견되는 세계 녹색시장을 선점하기 위해 지금부터 혁명적인 자세로 녹색경쟁력을 확보해 나가야 함
- 사회적 수용을 위한 정치의 역학이 가장 중요함
- 우리는 녹색성장을 국가전략으로 선택하였으나 기본법을 통과시키지 못한 채 출발점에서 있는 실정임
- 경제논리는 국민에게 이해를 얻는 필요조건에 불과함
- 실행을 하기 위해서는 국민에게 동의를 얻는 정치가 필수적임
- 기관 이기주의와 부처 이기주의는 민주사회에서는 당연한 자기보호 행동임
- 녹색성장이 국민적 지지를 얻어 성공하기 위해서는 각론 부분에서는 수많은 시민, 단체, 기업들이 참여하는 과정을 통해 밑에서부터의 녹색혁명이 필요함
- 저탄소 녹색성장 기본 법안은 녹색성장의 법·제도적 인프라스트럭처를 구축하는 총론임
- 정부가 법·제도적 인프라스트럭처를 구축해야 산업계가 움직일 수 있음
- 저탄소 녹색성장 기본 법안이 우리 정치 현실에 묶여 있음
- 녹색기본법 제정이 지연된다면 국가정책에 대한 신뢰성 저하와 함께 산업계와 국민에게 잘못된 신호를 보낼 가능성이 큼
- 전 세계가 경쟁하는 녹색 경주에서 뒤처지지 않으려면 국회가 앞장서서 기본법을 통과시켜야 함

3. 기업의 사회적 책임과 지구환경문제

가. 기업의 사회적 책임과 지구환경문제

사회적 책임

- 기업이 사회의 일원으로서 사회와 기업의 지속적인 발전을 목표로 함
- 경영전략의 중핵에 자리매김하고, 여러 기업의 이해관계자와의 상호 관계를 생각함
- '경제 · 환경 · 사회문제'에 대해 사회의 신뢰를 얻기 위해 완수해야 할 자주적 매매의 약정임

⇒ '경제 · 환경 · 사회문제'의 3항목은 각각 상충관계임

1) 기업이 영원하기 위한 방법

“경제적 이익의 추구와 납세에 의해 사회에 공헌한다”라는 지금까지의 생각



“사회적 일원으로서 환경과 사회적 문제를 경영의 중핵에 고정”시켜갈 필요가 있음

[학습 정리]

1. 컴퓨터 통합시스템이 제조환경에 미친 영향

- CIM시스템의 효과
 - 유형적 효과 : 재고자산 감소, 작업장면적 감소, 품질향상 등
 - 무형적 효과 : 유연성 향상, 납기단축, 학습효과 등
 - 제조업의 3대 기능과 효과 : 기술, 생산, 판매에서 Q, C, D의 시장 유연성, 제품개발력, 재고상태, 판매향상, 수주 등

2. 생산환경의 저변

- 환경 : 물, 공기, 토양, 바다 등을 통틀어 말할 수 있는데, 이것들은 모두 주인이 없는 무주공산(無主空山)을 뜻함
- 고전학파의 말(J. S. Mill) : 환경문제를 외부불경제라고 표현하며 단지 경제활동 과정에서 나타나는 마찰현상 정도로 인식함
- 국내 환경산업의 문제점
 - 속도전 필요한 녹색성장 기본법

3. 기업의 사회적 책임과 지구환경문제

- 사회적 책임
- 기업이 사회의 일원으로서 사회와 기업의 지속적인 발전을 목표로, 경영전략의 중핵에 자리매김하고, 여러 기업의 이해관계자와의 상호관계를 생각하여, '경제 · 환경 · 사회문제'에 대해 사회의 신뢰를 얻기 위해 완수해야 할 자주적 매매의 약정을 말함
 - 경제 · 환경 · 사회문제의 3항목은 각각 상충관계임
 - 기업이 영원하기 위해서는 기업이 경제적 이익의 추구하고 납세에 의해 사회에 공헌한다는 지금까지의 생각에 더해, 사회의 일원으로서 환경과 사회적 문제를 경영의 중핵에 고정시켜갈 필요가 있음

14주차 2차시 : 공해(자원고갈 및 환경오염)

[학습 내용]

1. 생산과 공해의 문제
2. 생산경영과 공해관리
3. 천재지변과 안정공급의 위험

[학습 목표]

1. 정부와 기업에서 이루어지는 공해관리에 대해 설명할 수 있다.
2. 생산경영을 통해 공해관리를 하는 방법에 대해 설명할 수 있다.
3. 천재지변에 대비한 안정공급 방법에 대해 설명할 수 있다.

1. 생산과 공해의 문제

가. 생산으로 비롯된 사회비용

1	생산과정 중 인간에게 직접 입히는 손상
2	생산물(제품)로 인해서 인간이 직접 입는 손상
3	생산과정이나 생산물로 인한 환경오염이 사회에 주는 손실
4	자연자원의 부족이나 고갈로 사회가 입는 손실

나. 정부기관에서의 공해관리

기업에 의한 관리라도 그의 관리주체인 기업이 본질상 수익성을 추구함

- 공해관리에 있어서 사회나 당국에 의한 타율적 관리가 요구됨
- 공해의 예방 내지 관리는 일차적으로 사회를 대표하는 당국에 의한 공해관리가 주도함

1) 공해관리 기관(환경청)에서 시행하는 대책

- 현실적인 공해방지 규제 및 제도의 마련
 - 공해 배출 업체 인가 · 허가 · 등록 등의 제도를 법으로 정해서 이들 업체를 규제
- 합리적인 환경오염 배출기준의 설정
- 환경오염의 정기적인 측정 및 분석

- 오염발생처의 단속 및 처벌
- 공해방지시설이나 폐기물 처리 장치의 설치 및 보조금 지원
- 공해 원인행위자에 대한 벌과금 부과
 - 환경보전법 19조에 따라 제도가 1983년부터 실시되고 있으나 실적이 저조함

2) 기업에서의 공해관리법

- 투입단계에서의 접근(Input approach)
 - 경제시스템으로 유입되는 물자와 에너지 양에 초점을 맞추어 비경제적인 생산활동을 배제함으로써 원천적으로 자원의 투입을 줄이고 이로 인한 공해를 줄이려는 이상적인 접근방법
- 공정단계에서의 관리
 - 투입물의 변환 과정인 생산공정에서 오염물질의 발생을 최소화하거나 발생된 오염물질을 처리하여 환경오염을 억제하는 방법
- 산출단계에서의 관리
 - 산출된 생산물이나 폐기물의 공해물질을 처리하여 공해를 줄이려는 방법으로 생산시스템의 큰 변경 없이 접근할 수 있어 다수의 기업에서 주로 이용하는 방법
 - 공해물질이 발생된 다음에 절대량을 줄이는 방법을 제시
 - ⇒ 폐기물의 활용

[예]

조미료를 생산한 폐기물로 비료 생산)

⇒ 폐기물의 재생 사용

[예]

도금물 세척수에서 중금속 회수, 알루미늄캔의 재생

⇒ 폐기물의 처리 시설의 이용

[예]

폐수처리장치

2. 생산경영과 공해관리

가. 공해를 최소화하는 방법

- 1) 시스템 설계단계에서 원천적으로 예방 내지 개선하는 것
 - 시스템의 입지결정단계에서 공해문제가 고려될 수 있음
- 2) 가령 환경오염의 분산을 위해 통풍이나 폐수의 방출이 유리한 지역(예 : 해안)에 입지하거나, 산업폐기물의 집중처리가 용이한 지역으로 입지하는 경우

나. 생산물 산출 후에 제기되는 제품공해

- 제품설계단계에서 제품 내용물의 구성, 품질의 고급화, 제품의 외형 및 포장방법의 개선 등을 통하여 최소화

[예]

자동차의 배출가스 공해를 줄이기 위한 삼원촉매전환장치(Catalytic converter)의 부착이나 무연휘발유를 사용하는 것 등

다. 생산경영자

- 환경 속에 방출되는 공해물질의 발생을 제품설계 · 공정설계 · 자원의 재사용 및 처리 등으로 최소화할 수 있음
- 제품설계의 개선이나 효율적인 공정의 선택 및 자원의 재사용(Recycling)을 통하여 천연자원의 활용도를 증진시키는 데에 기여함

라. 기업에서 다룰 수 있는 공해관리방법

- 1) 환경오염물질의 발생량 억제
- 2) 발생된 공해물질의 처리로 대별됨

생산시스템의 관점에서 볼 때,

1)의 방안은 투입단계와 공정단계에서, 2)의 방안은 산출단계에서 접근

마. 생산경제자와 생산경영

- 생산경제자는 제품설계 · 공정설계 · 공장입지 등의 결정을 중심으로 생산시스템을 설계하고 관리하는 기능을 함
- 생산경영은 산업공해와 제품공해를 최소화하는 주요 결정변수임

3. 천재지변과 안정공급의 위험

가. 천재지변과 안정공급의 위험

- 1) 지진, 화재, 천재이변에 관한 위험 회피가 중요함
 - 분산구매, 생산거점의 분산, 물류경로의 분산 등의 위험을 줄이는 방법임
 - 피해를 받았을 때의 복구체제가 중요함
 - 생산 면에서는 다품종소량생산으로 조기 복구를 명심해야 함
 - 제품 제조업자의 생산 제재가 중요하며, 그것에 준한 능력이 필요함
- 2) 안정공급에 중요한 특별한 측면
 - 개발 시점에서 공급 가능한 원재료가 생산중지가 되는 경우임
 - 첨가제 등은 그 대상이 되기 쉬움
 - 제품개발 단계에서 복수의 대체품을 준비하는 것이 필요함

[학습 정리]

1. 생산과 공해의 문제

- 정부기관에서의 공해관리
 - 현실적인 공해방지 규제 및 제도의 마련
 - 합리적인 환경오염 배출기준의 설정
 - 환경오염의 정기적인 측정 및 분석
 - 오염발생처의 단속 및 처벌
 - 공해방지시설이나 폐기물 처리장치의 설치 및 보조금 지원
 - 공해 원인행위자에 대한 벌과금 부과
- 기업에서의 공해관리법
 - 투입단계에서의 접근(Input approach)
 - 공정단계에서의 접근(Process approach)
 - 산출단계에서의 접근(Output approach)

2. 생산경영과 공해관리

- 생산경영자는 환경 속에 방출되는 공해물질의 발생을 제품설계 · 공정설계 · 자원의 재사용 및 처리 등으로 최소화할 수 있음
- 기업에서 다를 수 있는 공해관리방법
 - 환경오염물질의 발생량 억제
 - 발생된 공해물질의 처리로 대별됨
- 생산경제자와 생산경영
 - 생산경제자는 제품설계 · 공정설계 · 공장입지 등의 결정을 중심으로 생산시스템을 설계하고 관리하는 기능을 함

3. 천재지변과 안정공급의 위험

- 지진, 화재, 천재이변에 관한 위험 회피도 중요함
 - 분산구매, 생산거점의 분산, 물류경로의 분산 등은 위험을 줄이는 방법임
- 피해를 받았을 때의 복구체제가 중요하고 생산 면에서는 다품종소량생산으로 조기 복구를 명심해야 하며, 제품제조업자의 생산 제재도 중요하고, 그것에 준한 능력도 필요함
- 안정공급에 중요한 특별한 측면은 개발시점에서 공급 가능한 원재료가 생산중지가 되는 경우로 첨가제 등은 그 대상이 되기 쉽고, 제품 개발 단계에서 복수의 대체품을 준비하는 등이 필요함